

# 北京邮电大学

## 本科毕业设计（论文）



题目： 基于 VR 技术的心理治疗游戏开发

姓 名 刘婧

学 院 数字媒体与设计艺术学院

专 业 数字媒体技术

班 级 2018211601

学 号 2018211744

班内序号 04

指导教师 王楠

2022 年 6 月

北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）任务书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|------------|--|--|--|--|--|
| 学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数字媒体与设计<br>艺术学院                                                                                         | 专业   | 数字媒体技术          | 班级   | 2018211601 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 刘婧                                                                                                      | 学号   | 2018211744      | 班内序号 | 4          |  |  |  |  |  |
| 指导教师姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 王楠                                                                                                      | 所在单位 | 数字媒体与设计<br>艺术学院 | 职称   | 讲师         |  |  |  |  |  |
| 设计(论文)题目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (中文) 基于 VR 技术的心理治疗游戏开发                                                                                  |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (英文) Psychotherapy Game Development Based on VR Technology                                              |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
| 题目分类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程实践类 <input checked="" type="checkbox"/> 研究设计类 <input type="checkbox"/> 理论分析类 <input type="checkbox"/> |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
| 题目来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 题目是否来源于科研项目          是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                   |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 科研项目名称:                                                                                                 |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 科研项目负责人:                                                                                                |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
| 主要任务和目标为:<br><br>本课题要求基于 VR 技术,运用 Unity 引擎、Maya 等软件、中高端 VR 头显硬件,设计并开发一款心理治疗游戏。主要任务和目标为:调研 VR 技术在心理治疗领域的应用;针对调研结果,对沉浸式叙事游戏剧情进行设计和策划;对游戏玩法、数值、关卡等方面进行策划;完成场景、角色、动画设计;根据游戏所需功能完成脚本编写;运用 Shader 等工具优化画面效果;测试运行效果,进行优化;工程打包输出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |
| 主要内容:<br><br>一、根据心理治疗的相关理论和论文文献、实验资料,设计 VR 心理治疗游戏的整体框架、玩法策略、细节,确定开发需求。<br>二、划分游戏功能模块,对功能模块进行设计。游戏具体功能模块包括:<br>1.交互模块:用户与 VR 场景及其中对象进行交互,并产生交互反馈效果。例如,当用户用手柄触摸植物时,植物会有相应的摆动。<br>2.声音模块:控制游戏中声音和音效的播放。同时需要设计和选取有助于心理治疗、并且与场景相契合的音效。<br>3.剧情模块:管理用户与 VR 场景交互后需要触发的剧情发展逻辑,控制下一步剧情。<br>4.道具模块:涉及到用户获得道具、使用道具的策略方法。<br>5.NPC 模块:场景中 NPC 需要向玩家发放任务、检验任务是否完成,等等。<br>三、使用 Maya、C4D 等软件实现场景、角色、道具、动画建构,使用 Cubase 等软件制作游戏音效。<br>游戏共包括 4 个场景,不同场景包括不同的剧情、道具、NPC、音效。<br>四、性能测试及优化<br>测试运行结果。根据测试效果判断游戏运行性能是否需要优化,从而对物体、贴图等元素进行优化。<br>五、软件应用测试 |                                                                                                         |      |                 |      |            |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| 拟对此款 VR 游戏在心理治疗方面的应用效果进行实际测试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |    |       |
| 主要参考文献：<br>[1] 许倩倩. 基于具身认知的体感型教育游戏的设计与开发研究[D].华东师范大学,2019.<br>[2] Estrada Villalba éder and San Martín Azócar Alejandra Lorena and Jacques-García Fausto Abraham. State of the art on immersive virtual reality and its use in developing meaningful empathy[J]. Computers and Electrical Engineering, 2021, 93.<br>[3] 李涛.心理治疗技术的新发展:虚拟现实及其应用[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005(02):118-122.<br>[4] 张晓婷,陆菁,刘渊,苏军强.VR 交互体验中沉浸感与舒适度的平衡设计[J].包装工程,2021,42(12):91-97.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.12.012.<br>[5] 玛丽-劳瑞·瑞恩,徐亚萍.作为叙事的虚拟现实[J].北京电影学院学报,2016(03):28-36.<br>[6] 刘圣洁. 基于虚拟现实技术的严肃游戏设计[D].南京信息工程大学,2021.<br>[7] 玛丽-劳尔·瑞安,李轩.虚拟现实叙事:一个重生之梦?[J].北京电影学院学报,2021(05):4-14.<br>[8] 彭可兴. 基于意象对话技术缓解焦虑情绪的养成类游戏设计研究[D].南京信息工程大学,2020.DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2020.000464.<br>[9] 余艾琪. 沉浸式虚拟现实心理放松游戏的设计及体验研究[D].哈尔滨工业大学,2016.<br>[10] 龚文飞. 基于 HTC VIVE 的虚拟现实心理沙盘游戏设计及研究[D].哈尔滨工业大学,2016.<br>[11] Meyerbröker Katharina and Morina Nexhmedin. The use of Virtual Reality in assessment and treatment of Anxiety and related disorders.[J]. Clinical psychology & psychotherapy, 2021, 28(3) : 466-476. |  |    |       |
| 进度安排：<br>1、2021 年 12 月：搜集和查阅相关资料、文献，积累理论知识，根据任务书撰写开题报告。<br>2、2022 年 01 月上旬：完成游戏整体策划、策略和细节设计。开始撰写毕业论文。<br>3、2022 年 01 月中旬-2022 年 02 月：创建好 VR 场景、角色模型，并实现游戏主要功能。撰写毕业论文。<br>4、2022 年 03 月：完成游戏整体剧情逻辑，导出初版可运行程序。完成毕业论文进度的 3/5。进行中期答辩。<br>5、2022 年 04 月：查漏补缺，对画面效果和游戏性能进一步完善。完成毕业论文的撰写与修改。<br>6、2022 年 05 月：毕业论文查重与毕设答辩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    |       |
| 指导教师签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 日期 | 年 月 日 |

北京邮电大学本科毕业设计（论文）成绩评定表

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |        |                |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 学 生<br>姓 名                           | 刘婧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |        | 所 在<br>学 院     | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 学 号                                  | 2018211744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 专 业                                                                  | 数字媒体技术 | 班 级            | 2018211601  |
| 论 文<br>题 目                           | ( 中 文 ) 基于 VR 技术的心理治疗游戏开发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |        |                |             |
|                                      | ( 英 文 ) Psychotherapy Game Development Based on VR Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |        |                |             |
| 指 导<br>教 师                           | 王 楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指 导 教 师 职 称                                                          | 讲师     | 指 导 教 师<br>单 位 | 数字媒体与设计艺术学院 |
| 中<br>期<br>检<br>查<br>小<br>组<br>评<br>分 | 中期检查答辩成绩评定标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |        |                |             |
|                                      | 评价<br>内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 具体要求                                                                 |        | 分值             | 评分          |
|                                      | 进度安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按期完成任务书和开题报告中原有的工作；下一步毕业设计（论文）进度安排合理，确保工作质量。                         |        | 15             | 11          |
|                                      | 学术道德                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学习态度严谨，广泛进行文献查询和资料总结，严格遵守学术规范。                                       |        | 5              | 5           |
|                                      | 内容陈述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 语言表达简洁、流利、清楚、准确，思路清晰，重点突出，逻辑性强，概念清楚，论点正确；结论严谨；对毕业设计（论文）的内容和基础架构掌握透彻。 |        | 5              | 3           |
|                                      | 回答问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 回答问题准确、有深度、有理论根据、基本概念清晰。                                             |        | 5              | 4           |
|                                      | 答辩小组评分合计（满分 30 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |        | 23             |             |
|                                      | 存在问题及建议：<br>刘婧同学在毕业设计中期检查阶段完成了基于 VR 技术的心理治疗游戏开发的部分内容，论文根据 VR 与心理治疗结合的方案和效果，选择了园艺疗法作为毕设心理治疗相关的主要理论依据。已完成的工作分为四部分：（1）心理治疗理论文献查阅及特征分析；（2）游戏方案设计；（3）游戏场景搭建；（4）VR 技术测试与实现。<br>论文语言通顺，逻辑设计基本正确。<br>建议：<br>1. 建议添加验证部分，以证明种菜减轻焦虑抑郁的有效性；<br>2. 场景中的树、菜、手等的优化设计，符合数媒的美化要求一些；<br>3. 注意完成中期检查报告表格格式正确性的修订；<br>4. 注意报告中字体、行间距（20 磅）设置的正确性，英文、阿拉伯数字为 Times New |                                                                      |        |                |             |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |    |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|        | Roman;<br>5. 注意报告中图表字体为楷体 5 号;<br>6. 图过大, 有的图不够清晰, 需要重新导出。<br><br>答辩小组组长签字:  2022 年 4 月 30 日  |                                                                                     |    |               |
|        | 答辩小组成员: 高立 李荣锋 张宪林                                                                                                                                                             |                                                                                     |    |               |
| 指导教师评分 | 指导教师成绩评定标准                                                                                                                                                                     |                                                                                     |    |               |
|        | 评价内容                                                                                                                                                                           | 具体要求                                                                                | 分值 | 评分<br>指导教师 复议 |
|        | 调研论证                                                                                                                                                                           | 能独立查阅文献和从事相关调研; 能正确翻译外文资料; 有收集、加工各种信息及获取新知识的能力和自学能力。                                | 3  | 3             |
|        | 方案设计                                                                                                                                                                           | 能独立提出符合选题的可行性研究方案、实验方案、设计方案, 独立进行实验(如安装、调试、操作)和研究方案论证。                              | 4  | 3.5           |
|        | 能力水平                                                                                                                                                                           | 能综合运用所学知识和技能去分析与解决复杂工程问题和毕设过程中遇到的实际问题; 能正确处理实验数据; 能对课题进行理论分析, 得出有价值的结论。             | 3  | 2.5           |
|        | 学习态度                                                                                                                                                                           | 认真、勤奋、努力、诚实、严格遵守纪律, 按期饱满完成规定的任务。                                                    | 3  | 3             |
|        | 设计(论文)水平                                                                                                                                                                       | 文题相符、综述简练完整, 有见解; 立论正确, 论述充分, 结论严谨合理; 实验正确, 分析处理科学; 文字通顺, 技术用语准确, 设计(论文)有理论价值和应用价值。 | 4  | 3             |
|        | 文本规范                                                                                                                                                                           | 装订顺序正确, 字体字号等与基本规范相符, 符号统一, 编号齐全, 图表完备、整洁、正确。                                       | 3  | 3             |
|        | 指导教师评分合计(满分 20 分)                                                                                                                                                              |                                                                                     | 18 |               |
|        | 评语:<br>刘婧同学的毕设论文基于 VR 技术进行了心理治疗游戏的设计与开发, 选题具有一定的创新性。该学生在毕设前期做了较为充分的文献调研工作, 系统设计与开发具有一定的理论基础。能够独立进行 VR 设备的安装、调试和开发工作; 在系统开发方面工作量充足。毕设态度认真, 诚实严格遵守纪律。论文主题明确、结构合理、条理清晰, 格式符合规范要求。 |                                                                                     |    |               |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |    |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                      | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>指导教师签字: <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">王楠</span></div> <div>2022 年 5 月 22 日</div> </div>                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |    |      |
| 复 议                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    复议评分合计:                      复议人签字:                      复议日期:<br>复议有权限修改指导教师评分, 选择复议后指导教师评分将由复议评分替换                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |    |      |
| 本科生毕业设计(论文)答辩成绩评定标准                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |    |      |
| 答<br>辩<br>小<br>组<br>成<br>绩<br>评<br>定 | 评价内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 具体要求                                                                                        | 分值 | 评分   |
|                                      | 选题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 符合专业培养目标, 符合社会实际、结合工程实际, 难易适度, 体现新颖性、综合性。                                                   | 5  | 5    |
|                                      | 设计(论文)质量水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全面完成任务书中规定的各项要求, 文题相符, 工作量饱满, 写作规范, 达到综合训练标准和毕业要求, 有理论成果和应用价值。                              | 20 | 15.7 |
|                                      | 答辩准备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 准备充分; 有简洁、清晰、美观的演示文稿; 准时到场。                                                                 | 5  | 4.7  |
|                                      | 内容陈述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 语言表达简洁、流利、清楚、准确, 思路清晰, 重点突出, 逻辑性强, 概念清楚, 论点正确; 实验方法科学, 分析归纳合理; 结论严谨; 对毕业设计(论文)的内容和基础架构掌握透彻。 | 15 | 13   |
|                                      | 回答问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 回答问题准确、有深度、有理论根据、基本概念清晰。                                                                    | 5  | 4.7  |
|                                      | 答辩小组评分合计(满分 50 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 43 |      |
|                                      | <b>意见:</b><br>刘婧同学在毕业设计完成了基于 VR 技术的心理治疗游戏开发。论文研究并开发实现论文根据 VR 与心理治疗结合的方案和效果, 选择了园艺疗法作为毕设心理治疗相关的主要理论依据。<br>论文选题符合数字媒体技术专业培养目标, 论文条理清晰, 逻辑分明, 描述准确, 语言通顺, 写作较为规范。毕业设计工作量饱满。<br><div style="text-align: center; margin-top: 10px;">符合毕业设计论文要求, 予以通过。</div><br><b>建议:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 游戏测试需要用例进行说明而非流程截图;</li> <li>2. 请说明游戏应用对象的类型;</li> <li>3. 各评价表请规范表头。</li> </ol> |                                                                                             |    |      |

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <div> <div>答辩小组组长签字：高立</div> <div>2022 年 5 月 23 日</div> </div> <div>           答辩小组成员：高立 李荣锋 张宪林         </div> |
| 学院意见 | <div>最终成绩：百分制 84 ； 五分制 良</div> <div> <div>院长签章：</div> <div>学院盖章：</div> <div>年 月 日</div> </div>                  |
| 备注   |                                                                                                                 |

注：此表原件一式三份，一份存入学生档案，一份装订到毕业论文中，一份交教务处存入档案馆。





北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《基于 VR 技术的心理治疗游戏开发》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：\_\_\_\_\_刘婧\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_2022 年 5 月 15 日\_\_\_\_\_



# 基于 VR 技术的心理治疗游戏开发

## 摘 要

随着社会和科技的发展，人们的生活节奏日益加快，生活质量得到了提高，但心理压力却也逐日俱增，心理健康问题逐渐成为社会上比较普遍的一个问题。针对心理健康问题，国家发布了一些相关的文件，旨在加强社会对人们心理健康的关注。伴随科技的发展，使得 VR 技术在各个领域得到应用，VR 技术与传统心理治疗的结合取得了巨大的成果。因此，本文从园艺治疗的角度出发，将 VR 技术与园艺治疗中园艺活动的过程相结合，进行了基于 VR 技术的心理治疗游戏开发。

本文先对 VR 相关技术进行了介绍，介绍了本毕设用到的 VR 硬件设备、VR 开发工具和选择的 VR 开发方法。并对本毕设涉及到的园艺疗法和心流理论进行了梳理，进而分析、提出了园艺疗法所涉及的要素，将其融入游戏的设计中。根据园艺疗法中园艺活动的流程，设定了游戏的背景剧情，并根据要素来确定场景模型的设计与搭建，根据功能将游戏分成了新手引导、种植系统、道具系统和时间系统等多个功能模块来进行设计与开发。最终将开发的模块与 VR 技术相结合，实现了玩家在 VR 场景进行园艺活动的整个过程。玩家通过对游戏的体验，得到了身心上的放松，从游戏中感受到趣味性与成就感，从而缓解了心理上的压力。

**关键词** VR 技术 心理治疗 游戏开发 园艺疗法



# Psychotherapy Game Development Based on VR Technology

## ABSTRACT

With the development of society and technology, the pace of people's life is accelerating and the quality of life has been improved, but the psychological pressure is also increasing day by day, and mental health problems have gradually become a common problem in society. In response to mental health issues, the state has released some relevant documents to strengthen the society's attention to people's mental health. With the development of science and technology, VR technology has been applied in various fields, and the combination of VR technology and traditional psychotherapy has achieved great results. Therefore, from the perspective of horticultural therapy, this paper combines VR technology with the process of horticultural activities in horticultural therapy, and develops a psychotherapy game based on VR technology.

This paper firstly introduces the VR related technologies, and introduces the VR hardware equipment, VR development tools and selected VR development methods used in this project. It also sorts out the horticultural therapy and flow theory involved in this graduation project, and then analyzes and proposes the elements involved in horticultural therapy, and integrates them into the design of the game. According to the process of gardening activities in horticultural therapy, the background plot of the game is set, and the design and construction of the scene model are determined according to the elements. According to the functions, the game is divided into novice guide, planting system, prop system and time system function modules for design and development. Finally, the developed modules are combined with VR technology to realize the whole process of the player's gardening activities in the VR scene. Through the experience of the game, players can relax physically and mentally, and feel the fun and sense of achievement from the game, thereby relieving psychological pressure.

**KEY WORDS** Virtual Reality Psychotherapy Game Development Horticultural therapy



# 目 录

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>第一章 绪论</b>             | <b>1</b> |
| 1.1 研究背景                  | 1        |
| 1.2 研究目的及意义               | 1        |
| 1.3 国内外研究现状               | 2        |
| 1.4 研究方法                  | 2        |
| 1.5 论文章节安排                | 3        |
| 1.6 本章小结                  | 3        |
| <b>第二章 相关技术与理论基础</b>      | <b>4</b> |
| 2.1 VR 相关技术               | 4        |
| 2.1.1 VR 硬件设备             | 4        |
| 2.1.2 VR 开发工具             | 4        |
| 2.1.3 VR 开发方法             | 5        |
| 2.2 相关理论研究                | 5        |
| 2.2.1 园艺疗法                | 5        |
| 2.2.2 心流理论                | 7        |
| 2.3 本章小结                  | 7        |
| <b>第三章 VR 心理治疗游戏的系统设计</b> | <b>8</b> |
| 3.1 游戏的背景和剧情设计            | 8        |
| 3.1.1 故事背景设计              | 8        |
| 3.1.2 游戏剧情设计              | 8        |
| 3.2 游戏场景设计                | 8        |
| 3.2.1 游戏场景的美术设定           | 8        |
| 3.2.2 场景模型设计              | 10       |
| 3.3 游戏功能模块设计              | 11       |
| 3.3.1 开始界面                | 11       |
| 3.3.2 新手引导                | 11       |
| 3.3.3 植物生长                | 12       |
| 3.4 游戏系统流程设计              | 13       |
| 3.5 游戏交互设计                | 14       |
| 3.5.1 UI 交互设计             | 14       |
| 3.5.2 动作交互设计              | 15       |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 3.6 本章小结 .....                | 16        |
| <b>第四章 VR 心理治疗游戏的实现 .....</b> | <b>17</b> |
| 4.1 VR 开发环境配置 .....           | 17        |
| 4.2 游戏的虚拟场景搭建 .....           | 17        |
| 4.2.1 环境场景搭建与参数配置 .....       | 17        |
| 4.2.2 游戏角色导入与参数配置 .....       | 18        |
| 4.3 游戏模块的开发实现 .....           | 19        |
| 4.3.1 道具系统 .....              | 19        |
| 4.3.2 时间系统 .....              | 22        |
| 4.3.3 种植系统 .....              | 23        |
| 4.4 VR 模式的动作功能实现 .....        | 25        |
| 4.4.1 VR 控制器与动作配置 .....       | 25        |
| 4.4.2 VR 交互功能的开发实现 .....      | 26        |
| 4.5 VR 模式的 UI 交互功能模块实现 .....  | 28        |
| 4.5.1 VR 模式的 UI 创建与配置 .....   | 28        |
| 4.5.2 VR 模式的 UI 交互功能实现 .....  | 30        |
| 4.6 本章小结 .....                | 30        |
| <b>第五章 VR 心理治疗游戏的测试 .....</b> | <b>31</b> |
| 5.1 游戏运行效果测试 .....            | 31        |
| 5.1.1 运行用例测试 .....            | 31        |
| 5.1.2 运行效果测试 .....            | 32        |
| 5.2 游戏功能效果测试 .....            | 33        |
| 5.2.1 实施对象 .....              | 33        |
| 5.2.2 测量工具 .....              | 33        |
| 5.2.3 结果和分析 .....             | 33        |
| 5.2.4 反馈与评价 .....             | 34        |
| 5.3 本章小结 .....                | 34        |
| <b>第六章 总结与展望 .....</b>        | <b>35</b> |
| 6.1 工作总结 .....                | 35        |
| 6.2 未来展望 .....                | 35        |
| <b>参考文献 .....</b>             | <b>37</b> |
| <b>致    谢 .....</b>           | <b>39</b> |



# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景

虚拟现实技术（Virtual Reality，简称 VR）是一种由计算机辅助生成的模拟系统，通过多种感知通道来模拟现实环境<sup>[1]</sup>。VR 技术不断发展，在科研、医学、航空、军事、心理学等各个领域得到了广泛应用。随着周边技术不断取得突破性进展，VR 的虚拟环境、情境、场景的设计构造越来越逼真，沉浸性、构想性、自主性、多感知性交互体验越来越强<sup>[2]</sup>。VR 通过计算机创造了一个可以视听的三维空间。用户通过头显设备进入三维场景，成为三维空间的一部分。通过手柄与三维空间进行交互<sup>[3]</sup>。

数字疗法（Digital Therapeutics，缩写为 DTx）的定义是：“有循证基础的、经临床验证过的用于治疗、管理和预防疾病的软件”，它通常能够单独使用，也能同药物、医疗器械或是其他疗法配合进行使用<sup>[4]</sup>。随着科技的进步，数字技术、人工智能、移动互联网快速发展，以及可穿戴设备和智能软件普及，数字疗法逐渐兴起。从 2020 年，新冠疫情全球大流行的情况下，挂号、问诊等流程发生了变化，人们能够通过线上求助 AI 医院助手预约挂号、问诊、分诊；一些医疗应用也为病人提供定制了治疗方法。这些医疗应用通过认知行为、情绪压力、休息环境、身体状态、饮食和运动等几方面起到了医疗效果，促进了数字疗法的发展。

近年来，随着社会的快速发展，人们的生活和工作节奏也越来越快，虽然生活质量得到了提升，但人们的心理压力也逐日递增，从而导致了心理问题越来越普遍<sup>[5]</sup>，心理健康问题逐渐成为社会面临的重要挑战。心理问题十部委相继要求的《健康中国行动》和《社会心理服务体系试点办法》等，都旨在加强社会对人们心理健康的关注。这不仅仅需要心理机构对心理健康起到辅导作用，很多人在谈论到心理障碍和心理问题的时候，都不太愿意进行深入交流，害怕被污名的恐惧是人避免进行心理求助的原因<sup>[6]</sup>。

近年来，心理学中系统脱敏疗法、暴露疗法的理论引入 VR 应用，并在治疗恐惧症、焦虑症、PTSD 等方面不断取得新成果<sup>[7]</sup>。虚拟现实的出现，让患者更容易接受更深入的心理交流，VR 心理设备则搭建起了心理咨询师和患者之间的虚拟世界的桥梁<sup>[8]</sup>。

## 1.2 研究目的及意义

传统的心理治疗技术如精神分析法、行为疗法、认知疗法、家庭疗法等<sup>[9]</sup>，都需要在治疗过程中引导患者回忆或想象，这便为 VR 技术辅助传统心理治疗创造了联结点。VR 技术与心理治疗理论的结合，具有沉浸性、逼真感，并且突破了时空限制，治疗更具安全性，为心理治疗缩短了疗程，提升了效果<sup>[10]</sup>。

游戏是生命体的一种自我放松的状态和智慧。在游戏中，人们以自我为主体参与其中，在放松中使潜能和创造性得以最大程度的开发<sup>[11]</sup>。基于 VR 技术设计的心理治疗游戏能够为心理问题的解决提供一种有效的方式。

本项目将 VR 技术与园艺疗法结合，提取园艺疗法中栽培活动的特征与要素，设计了一款能够使身心得到放松的 VR 园艺疗法游戏。通过这款游戏，用户将置身于虚拟世界，体验园艺栽培的整个过程，获得园艺栽培的乐趣、放松身心，缓解焦虑和抑郁情绪。

### 1.3 国内外研究现状

2011 年一款叫做 gNats Island 的电脑游戏, 实现了认知行为疗法的关键方面, 支持对 9-15 岁青少年进行面对面临床干预<sup>[12]</sup>。2012 年新西兰大学生开发了一款叫做 Sparx 的游戏, 旨在引导患有抑郁症的年轻人管理和克服自身的病情, 玩家需要通过七个关卡、击败象征焦虑、愤怒等消极情绪的怪物, 学会如何放松身心, 对自己的病情有所了解, 最终通过难关以治疗抑郁症<sup>[13]</sup>。Vision Audio 公司针对自闭症治疗设计开发了一款叫做 EASe Funhouse 的游戏, 用以鼓励患者探索游戏世界, 并从中学到形状、词汇、数量和颜色等知识, 该游戏设置了 6 个房间, 不同的房间有不同的挑战, 通过听觉和视觉鼓励和刺激患者参与到治疗活动<sup>[14]</sup>。Rodrigo-Yanguas M 等人针对 ADHD 症状和执行功能障碍相关的认知训练, 开发了一款名为 The Secret Trail of Moon (TSTM) 的 VR 严肃电子游戏<sup>[15]</sup>。

国内 VR 技术在不同心理症状或精神疾病的应用都有一定的探索与尝试。东华大学的陈圆圆等人对 PTSD 症状及患者特性进行剖析, 制定出了 PTSD 治疗的交互流程<sup>[16]</sup>。武汉体育学院的张文静则将 VR 技术运用于游泳教学中, 将 VR 技术与游泳控水心理调节相结合, 证实了 VR 技术能够有效干预游泳恐水心理<sup>[17]</sup>。北京工业大学刘钦业等人对 VR 技术在抑郁症治疗的应用进行了研究, 指出 VR 技术搭建虚拟现实场景、创建虚拟冥想空间<sup>[18]</sup>。在虚拟场景中, 患者通过呐喊的发泄方式能够缓解抑郁情绪。哈尔滨工业大学的龚文飞以传统沙盘游戏理论为基础, 结合 VR 技术, 利用 VR 技术的交互性、沉浸性、构想性的特点, 分析了虚拟现实心理沙盘游戏的游戏规则、场景构建及游戏模式, 设计了虚拟现实心理沙盘游戏系统<sup>[19]</sup>。南京信息工程大学的彭可兴将意象对话心理咨询治疗技术运用到游戏开发中, 设计并开发了基于意象对话技术的养成类游戏, 并将其与 VR 技术相结合, 以潜移默化的方式缓解了拥有焦虑情绪玩家的心理焦虑<sup>[20]</sup>。何洁瑞等人将 VR 与生物反馈技术相结合, 来辅助药物心理治疗, 证明了虚拟现实在药物心理治疗中的潜力<sup>[21]</sup>。

### 1.4 研究方法

本项目主要采用文献研究法、调查法、跨学科研究法等研究方法。

#### (1) 文献研究法

借助 SCI、IEEE、中国知网等国内外数据库, 搜集心理治疗、虚拟现实、游戏设计等方面的理论, 将收集到的资料进行整理, 总结得到心理治疗与虚拟现实结合的理论依据。

#### (2) 调查法

发放问卷, 对调查群体的心理健康及心理状态、对 VR 技术的看法及态度进行调查, 收集结果, 对调查群体及群体需求进行分析, 对游戏的玩法、剧情设计及交互方式进行调整, 以更适于用户使用需求、场景。

#### (3) 跨学科研究法

本课题涉及了心理学、设计学、计算机等各个领域进行整合性跨学科的研究，将对相关资料进行归纳总结，最终用于课题的理论和设计成果中。

## 1.5 论文章节安排

本文一共包含六个章节。

第一章为绪论。说明了研究背景，总结了本项目的目的与意义。查阅了文献及资料，对国内外相关研究现状进行了梳理。说明了本项目所涉及到的研究方法与管理措施，最后对整个论文框架进行了总结。

第二章为理论基础与相关技术。对 VR 相关的技术进行了阐述，包括本项目使用到的 VR 硬件设备、VR 开发工具。对园艺疗法、心流理论等相关理论进行了研究，并对园艺疗法中园艺活动的要素进行了分析和提取，为后续研究提供了有力可行的理论支撑和交互方面的指导。介绍了 Oculus Quest 2 的两种开发方法，并说明了本项目所选取的开发方法。

第三章为 VR 心理治疗游戏的系统设计。由一二章查阅的资料文献，基于园艺疗法对游戏进行了设计。阐述了对于游戏背景和剧情、场景、功能和交互的设计，并总结了本项目游戏系统流程的设计。

第四章为 VR 心理治疗游戏的实现。根据第三章的设计方案，对项目进行了实现。对游戏场景进行了搭建，实现了项目各功能模块的开发，将游戏各模块移入 VR 模式下得到实现。

第五章为 VR 心理治疗游戏的测试。首先对项目运行的效果进行了展示，之后对游戏运行效果和功能效果进行了测试。

第六章为总结与展望。对全文的研究进行了总结，指出了本毕设的不足之处，并对未来的发展作出了展望。

## 1.6 本章小结

本章对研究背景、项目的目的与意义进行了说明。查阅了文献及资料，对国内外相关研究现状进行了梳理。说明了本项目所涉及到的研究方法与管理措施。最后对整个论文章节进行了安排。

## 第二章 相关技术与理论基础

### 2.1 VR 相关技术

#### 2.1.1 VR 硬件设备

近几年 VR 技术快速发展, 在各个领域得到了应用, 各个虚拟现实商业公司不断开发并推出具有特色的产品, 例如三星的 Gear VR、HTC 的 HTC Vive、Facebook 的 Oculus Quest 2 等。

##### (1) HTC Vive

HTC Vive 是一款 HTC 公司和 Valve 公司共同开发的一款 VR 设备, 最早于 2015 年 3 月在 MWC2015 上发布。它总共由以下三个部分组成: 一个头戴显示器、一个能在空间中同时追踪显示器和控制器的定位系统、两个单手手持控制器, 给用户提供了颇强沉浸式体验。该系统通过激光和光敏传感器来判断运动物体的位置, 允许用户在一定范围内走动。

##### (2) Oculus Quest 2

大多 VR 设备因其高昂的价格与需配套的外部设备, 对普通玩家有着较高的门槛。而 Meta(前身为 Facebook)先后推出的 Oculus Quest 和 Oculus Quest 2 有望改变此局面, Oculus Quest 2 的价格相对较为亲民, 并且无需任何外设<sup>[22]</sup>。

本项目选择了 Oculus Quest 2, 外观如图 2-1 所示:



图 2-1 Oculus Quest 2 实物外观图<sup>[23]</sup>

Oculus Quest 2 的使用方式有两种, 一种是在设备中安装相关的应用进行使用, 这里的应用一般是专门针对 Quest 操作系统的定制 Android 安装包; 另一种是通过串流的方式进行使用, 分为有线串流或无线串流两种。这两种使用方式中, 前者更为方便, 仅依靠 Oculus Quest 2 独立设备就能运行; 而后者需要连接性能较好的计算机, 将计算机的主机游戏画面或是应用画面投射到 Oculus Quest 2 上, 好处是通过串流能开发支持其他 VR 设备的应用。

#### 2.1.2 VR 开发工具

##### (1) Unity3D 引擎

Unity3D 是由 Unity Technologies 公司开发的三维游戏制作引擎, 因其具有跨平台性和开放性优势逐渐成为当今世界范围内的主流游戏引擎。使用者能够利用 Unity3D 轻松创建如建筑可视化、三维视频游戏、实时三维动画等类型互动内容。Unity3D 游戏开发

引擎易上手, 并支持跨平台、综合编辑、一键部署等功能。Unity3D 可以在 Windows 和 MacOS X 操作系统下运行, 并发布至如 PC、Android、iOS、PS4、tvOS、WebGL 等平台, 它被广泛应用于建筑、影视、工程、机械及医疗等行业。

### (2) SteamVR Plugin

SteamVR 是由 Valve 提供的头戴式虚拟现实平台。SteamVR Plugin 能够用于 SteamVR 应用程序开发, 此插件为开发人员管理了三个方面的事项: 为 VR 控制器加载 3D 模型、处理来自控制器的输入、根据控制器的使用评估手势。通过 SteamVR Plugin 的使用, 能够为主流 VR 设备提供可连接的 API, 实现 VR 应用程序的开发。

### 2.1.3 VR 开发方法

Oculus Quest 2 的 VR 开发方法有两种, 一种是通过 Oculus Link 有线串流技术进行开发, 另一种为基于其原生 SDK 的开发。

#### (1) 基于 PC 串流的开发方法

通过 PC 串流的开发方法, 能够对 PCVR 应用进行开发。Oculus Quest 2 的串流开发方法又分为有线串流和无线串流。有线串流可以使用一根 USB3.0 及以上的线缆连接 Oculus Quest 2 和 PC 主机, 所需要的算力如渲染、物理碰撞等都集中在 PC 上, Oculus Quest 2 仅作为呈现画面的设备, 无线串流的实现取决于网络环境。最终能通过 SteamVR Plugin、Oculus Integration、XR Interaction Toolkit 等进行开发, 最终导出 exe 文件。导出的文件同样需要串流后才能够运行。

#### (2) 基于 Oculus 原生 SDK 的开发方法

Oculus Quest 2 的操作系统是定制化的安卓系统, 故也可通过 Oculus Integration 来开发 Android 平台的 apk 文件, 直接在 Oculus Quest 2 内安装, 脱离 PC 单独使用。

## 2.2 相关理论研究

### 2.2.1 园艺疗法

#### (1) 基本概念及构成要素

园艺疗法 (Horticultural Therapy) 是一门起源于 17 世纪末, 集园艺、医学、心理学为一体的交叉性边缘学科<sup>[24]</sup>。18 世纪晚期提出了园艺活动心理治疗效果。园艺疗法利用植物栽培和园艺操作活动, 对需要改善身心状态的人们的心理、身体进行了一定的调整。这种疗法适用于残疾人、老年人、精神病患者等等, 并且因为操作简单、实施方便, 园艺疗法也能够大范围流行于普通大众之中。大量研究表明, 园艺疗法在认知、情绪、生理、社交等方面都有较好的治疗效果。园艺操作活动使人生理上得到了锻炼, 提高认知与记忆能力。而自然环境使人放松、情绪稳定。

园艺疗法以植物、植物生长环境以及培育和利用植物的活动三个要素构成, 如图 2-2 所示。人与植物通过培育、度过、采集、使用的行为方式产生了一定联系。园艺疗法也以培育植物为活动中心, 与植物共同度过生长期, 经历了一个完整的培育、度过、采集、使用的过程。

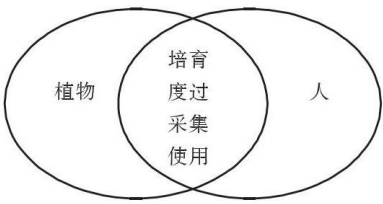


图 2-2 人与植物建立的联系<sup>[25]</sup>

(2) 治疗对象及类型

园艺疗法强调在园艺栽培过程中得到精神上的满足，所以治疗范围很广。从狭义的治疗范围来看，针对身体残障与心理疾病的特殊人群，园艺疗法作为一种辅助药物治疗的治疗方法；广义来看，园艺疗法相对晦涩难懂的医疗措施更为简单易行，有助于人们身心健康和低碳环保。

随着对园艺疗法的认识群体逐渐增大，治疗的对象也渐渐由特殊人群扩大到普通人群。根据治疗的对象，园艺疗法能够分为两类<sup>[24]</sup>：一类是治疗性，比如自闭患者、智能不足、唐氏症等患者群体，园艺疗法在其中属于辅助治疗；而另一类则为社会性，主要以心灵治疗为主，所涉及的群体为精神压力较大、缺乏自信、个性急躁的群体，每个人身上都难免有这样的潜藏精神问题，日常生活中或多或少会有所体现。

(3) 园艺疗法中的要素分析

园艺治疗中的园艺活动涉及到了五个环节：培育、度过、感觉、采集、使用。其中，培育包括了翻土、平整、播种、浇水和除草；度过则是陪伴植物生长，观察植物的生长变化；而感觉则涉及到了看、触、闻、听；采集即为采摘果实；使用则是将种植所得的果实进行制作、售卖和品尝。

对以上要素进行了分析，为确认游戏中包含的元素提供了参考。得出了园艺活动的核心流程，确定了游戏中园艺活动的玩法流程。如表 2-1 所示。

表 2-1 园艺活动要素提取与分析

| 园艺活动 | 步骤       | 要素提取               |
|------|----------|--------------------|
| 培育   | 翻土       | 花盆/农田、泥土、园艺工具（锄、铲） |
|      | 平整       |                    |
|      | 播种       | 种子                 |
|      | 浇水       | 水壶                 |
|      | 除草       | 捕虫网/杀虫剂            |
| 度过   | 陪伴植物生长   | 植物生长、时间变化          |
| 感觉   | 看        | 视觉变化               |
|      | 触        | 动作交互               |
|      | 闻        | 细节表现               |
|      | 听        | 交互音效               |
| 采集   | 采摘       | 拾取、箩筐              |
| 使用   | 制作、售卖、品尝 | 与人交互               |

由表 2-1 结合实际经验可知，园艺活动中翻土、平整、播种、浇水、除草、采摘皆

涉及到了工具或道具的使用。

陪伴植物生长这个过程，涉及到了植物生长及时间变化。根据此过程，能够观察到植物逐步成长，经历种子、小苗、开花、结果这几个生长阶段。

感觉方面，能够通过“看触闻听”来感受植物的变化。能够由“看”提取出植物生长的视觉变化；“触”动作提取到了在进行园艺活动时，人通过工具或是双手与植物进行交互；“闻”则可通过提取一些细节来表现，例如周围环绕蝴蝶；当进行翻土、浇水等活动进行时，能够听到相应的声音；最终成长完成的植物又能够以多种方式进行使用，例如制作、售卖、品尝，其中这些动作的发生通常也涉及到与别人之间的交互。

#### (4) 特征与疗效

园艺疗法的效用被归纳为以下几点：消除紧张与不安；实现自身的一种表现；能够控制自身行为的活动；适当的忍耐性的培育；正确的判断力、计划、准备能力的培养；自身行动的评价及自信的恢复。

### 2.2.2 心流理论

心流理论（Flow）最早由心理学家 Mihaly Csikszentmihalyi 提出。定义为：当一个人完全沉浸在某种活动中，无视其他事物存在的状态。

心流体验的产生需要满足九个特征：（1）明确的目标，即人们对于活动的进行有明确的目的性；（2）挑战与技能相平衡，即人们的能力要与活动的难度匹配，避免产生心理落差或是压力；（3）即时反馈，人的活动需要收到即时并且正确的反馈；（4）注意力高度集中，人们沉浸在活动中，达到忘我的境界；（5）意识与行动相统一，人们产生无意识行动，无需考虑行动必要性；（6）对活动产生控制感，人们对于行为结果有信心，相信自己能够克服困难，完成目标；（7）自我意识丧失，自我与环境融为一体；（8）时间感异常，对时间流逝的感受度降低，没有意识到时间过去很久；（9）自成目标的活动体验，良好的活动体验使人们心理得到满足，行动目标变得不再重要<sup>[26]</sup>。

## 2.3 本章小结

本章对本项目涉及到的 VR 的相关技术，即 VR 硬件设备和开发工具进行了介绍。阐述了本项目涉及到的相关理论的研究，包括园艺疗法与心流理论。

### 第三章 VR 心理治疗游戏的系统设计

#### 3.1 游戏的背景和剧情设计

##### 3.1.1 故事背景设计

故事背景的设置和游戏增添了趣味性，有助于玩家更好地理解游戏与投入游戏。本项目设计的《治愈小镇》游戏发生在一个幽静的小镇，玩家角色是一名来自远方的旅行者。具体背景介绍如下：

风铃镇是一个位于山脚下的幽静小镇，在森林里迷路的玩家偶然来到这个小镇，却也发现了镇里空闲了许多土地。一次与镇民的交谈，玩家了解到了小镇曾经到处是作物、果树和鲜花，随着外出务工的人越来越多，土地也闲置了下来，曾经生机勃勃的小镇如今看来却有些荒芜。在镇民的热情的邀请下，玩家决定留下来，与大家一起恢复小镇往日的生机。

##### 3.1.2 游戏剧情设计

###### (1) 新手引导

本部分剧情为游戏的开始，在此段剧情中，迷路的玩家在森林中遇到了风铃镇的镇民，因旅途疲惫，需要寻找休息的地方，于是玩家跟随镇民到达了风铃镇。此段剧情的设计目的是为了让玩家了解游戏的一些基础操作。

###### (2) 主要剧情

游戏的主要剧情采用了叙事的方式，通过剧情的方式将园艺活动的五个环节联系到了一起，剧情的设置也增加了游戏的可玩性和趣味性。玩家通过 NPC（Non-Player Character，非玩家角色）的引导，逐步学会在虚拟世界中种植植物，并收获植物。在这个过程中，玩家对植物进行了悉心养护，观察植物的变化，等待植物成熟，最终收获果实，获得成就感。

#### 3.2 游戏场景设计

##### 3.2.1 游戏场景的美术设定

对园艺活动提取到的要素进行分析，确定了园艺活动游戏需要的元素，并根据所需元素进行建模或查找模型。部分模型如表 3-1 所示。

表 3-1 园艺活动游戏要素模型

| 要素 | 模型                                                                                  | 功能   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 花盆 |  | 种植植物 |
| 农田 |  | 种植作物 |



|       |                                                                                      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 锄、铲   |     | 锄地/铲地 |
| 种子/幼苗 |     | 播种    |
| 水壶    |     | 浇水    |
| 箩筐    |     | 收集    |
| 番茄    |   | 植物生长  |
| 卷心菜   |  | 植物生长  |

### (1) 工具与道具

其中花盆、农田属于土壤，园艺工具则包括了锄头、铲子、水壶、箩筐，而种子（幼苗）分了不同的种类。

### (2) 植物生长

植物模型的选取上，也选取了成组的模型，例如表 3-1 所示番茄和卷心菜的生长皆为五个阶段：种子（幼苗）、小苗、成长期、成熟期、收获期。从这五种形态的植物模型，能感受到植物生长的过程，符合园艺活动要素中“度过”——“陪伴植物生长”的过程。

### (3) 感觉

之前植物生长模型的设计已体现了感觉上的“看”；VR 场景中持手柄交互又刚好符合感觉上的“触”；“闻”则通过场景中出现蝴蝶来进行表现；而由鸟叫声及其他声音共同构成了“听”。

### (4) 采集

这里使用 VR 的抓握动作对成熟期的果实或是掉落的果实进行拾取，拾取后能置入箩筐中，或是装入背包。

### (5) 使用

跟 NPC 进行交互，通过对话系统和任务系统，从 NPC 处获取任务或是交付任务。通过这个过程获取成就感以及奖励。

### 3.2.2 场景模型设计

场景分为两部分，分别是新手引导场景和游戏主要场景。

#### (1) 新手引导场景

场景的设计是一片森林，其中模型涉及到了 NPC 角色、装苹果的箱子，如图 3-1 所示。其中 NPC 角色为玩家需要对话的对象，开始始终站在原地，在玩家跟其对话后，便引导玩家走向目的地，这段路中会需要学习抓握功能，所以设计在树旁放一个装有一些苹果的箱子。



图 3-1 新手引导场景

#### (2) 游戏主要场景

游戏主要场景为一个小镇，包含了房子、土地、NPC 和道具，如图 3-2 所示。其中土地为玩家活动的主要区域，而 NPC 始终站在村庄前，场景的光照会随时间变化而进行变化。



图 3-2 游戏主要场景

3.3 游戏功能模块设计

3.3.1 开始界面

图 3-3 为开始界面，开始界面包括了开始游戏、退出游戏。这个界面将固定玩家所处的位置，使玩家只能在原地旋转，并使用手部射线在 UI 上进行选择。点击开始游戏，则进入游戏场景。



图 3-3 游戏开始界面

3.3.2 新手引导

(1) 新手引导流程设计

首次进入游戏时，玩家将与 NPC 对话后进入新手引导，新手引导主要展示了游戏背景故事并说明了游戏内的一些基础操作。场景内容主要为森林里，玩家在此场景学习确认、移动、旋转、抓取的基础动作，并根据 NPC 的引导进入下一场景。新手引导的流程图如图 3-4 所示：

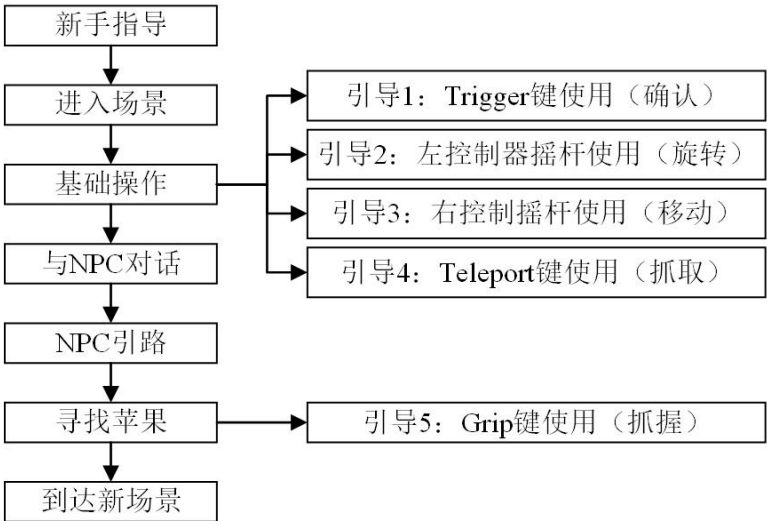


图 3-4 新手引导路线图

(2) 新手引导路线设计

最开始玩家位于 A 处，会显示三个连续的提示：提示一为按下右手 Trigger 键确认，提示二为通过左控制器摇杆来进行移动，提示三为通过右控制器摇杆来进行旋转。

提示三关闭后，不远处的 B 点出现提示四，通过左手 Trigger 键进行传送。移动或是传送到达 NPC 处，与 NPC 对话，跟随 NPC 移动。

NPC 在 C 点停下后，玩家移动到 C 出对放置的苹果进行抓取，进入该区域，出现提示五：按下 Grip 键进行抓取。之后再返回 NPC 处，与其进行对话，前往目的地 D 处，到达后切换场景。该部分游戏场景路线图如下图 3-5 所示：



图 3-5 新手引导流程

3.3.3 植物生长

植物种植是整个游戏的核心部分。玩家寻找一块土地，使用铲子或锄头将土地翻土，然后撒入种子，浇水使得植物开始生长，等待植物由种子成长为小苗、开花、成熟，最终获取成熟的果实。

(1) 种植过程

根据植物种植的过程分为翻土、播种、浇水、收获，对应设置了锄头、种子、水壶。根据工具的类型，设置了其与土地作用的效果，例如原来的土地为不可种植植物的普通土壤，而使用锄头后则变为了可种植土壤，此时可播种种子；土壤在浇水后变为湿润土壤，此时已播种的种子开始生长。植物经过四个阶段后成熟，玩家能够通过抓握已成熟的果实来进行采摘，采摘后的果实可储存到箱子中。

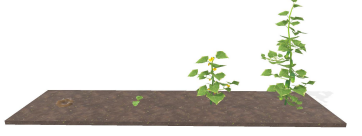
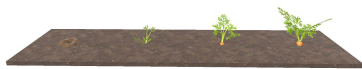
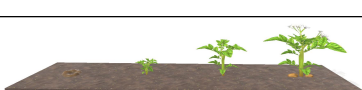
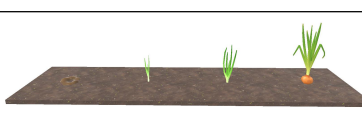
(2) 植物设定

植物的生长同时也涉及到了时间的变化，不同的植物生长所需的时间不同。目前设置了七种植物，分别为：花菜、胡萝卜、黄瓜、洋葱、土豆、南瓜、番茄，如表 3-2 所示。

表 3-2 植物设定

| 植物名称 | 模型                                                                                  | 现实成熟天数 | 游戏内成熟天数设定 | 对应现实时间 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 卷心菜  |  | 60 天   | 2 天       | 2.4 分钟 |



|     |                                                                                   |       |     |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| 南瓜  |  | 60 天  | 2 天 | 2.4 分钟 |
| 黄瓜  |  | 60 天  | 2 天 | 2.4 分钟 |
| 胡萝卜 |  | 90 天  | 3 天 | 3.6 分钟 |
| 土豆  |  | 90 天  | 3 天 | 3.6 分钟 |
| 洋葱  |  | 120 天 | 4 天 | 4.8 分钟 |
| 番茄  |  | 150 天 | 5 天 | 6 分钟   |

3.4 游戏系统流程设计

下图 3-6 为本项目的游戏整体流程，主要由新手引导和植物种植两部分构成。最开始进入游戏场景后会有新手引导提示，与 NPC 对话后，跟随 NPC 进入游戏主要场景。

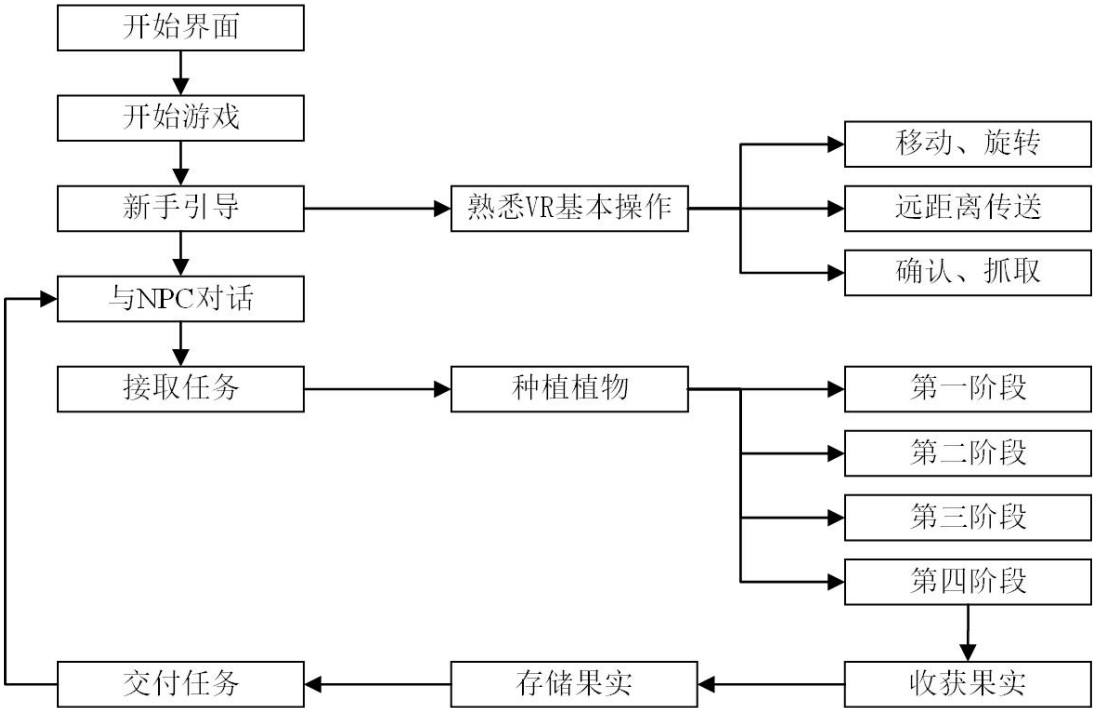


图 3-6 游戏流程图

玩家向 NPC 接取任务后，根据任务需求，将种植某种植物，植物生长共经历了四个阶段即：种子、小苗、开花和成熟。而对应玩家也需要经历翻土、播种、浇水、采摘等几个阶段，直至植物成熟，获取植物果实。

以上步骤通过时间系统相互连贯，不同阶段带给玩家的体验也不一样。

3.5 游戏交互设计

3.5.1 UI 交互设计

(1) 提示 UI

提示界面的设计共包括三部分：左侧的手柄图片，右侧的文字介绍，以及右下方的确定按钮。玩家通过图片和文字介绍了解控制器的操作方式。点击确认进入下一提示点或是关闭提示页面。提示界面的设计为图 3-7 所示。



图 3-7 提示界面设计

(2) 背包 UI

背包界面的设计分为三部分：顶部、中部和底部。顶部为状态栏，状态栏又分为时间栏和设置按钮。中部为道具的展示，最上方一个为当前持有的道具或工具，下方为其他物品。底部为道具的信息介绍，分为了道具名称和道具描述。玩家在 VR 场景中能够打开背包选择工具或道具进行交互，或是查看当前时间，对植物成熟的时间有大致的估计。点击菜单图标能够进入该场景游戏的设置界面。背包的界面设计如图 3-8 所示。



图 3-8 背包界面设计

(3) 对话 UI

对话界面的设计分为了两部分，上方为 NPC 的话语，下方为玩家的话语。玩家观看对话对游戏的剧情发展有所了解或是接取任务，进而点击下方话语进行回复，进入下一段对话的观看。玩家与 NPC 的对话界面如下图 3-9 所示：



图 3-9 对话界面设计

3.5.2 动作交互设计

针对 VR 场景中与物品的交互，对动作的交互进行了设计。在 VR 场景中，玩家可以用手对物品进行抓握采摘。

(1) 抓握动作

参考对不同物体的抓握方式来对手势动作进行了设计，大致将游戏内道具归类为以下几种抓握方式，如表 3-3 所示：

表 3-3 手势参考

| 手势参考                                                                                | 游戏中对应的道具     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 铲子、镰刀、胡萝卜、黄瓜 |
|  | 卷心菜、南瓜、洋葱    |
|  | 种子           |
|  | 苹果、番茄、土豆     |

(2) 工具交互

工具的交互设置为当玩家手持工具位于土地上方后，按下右控制器 A 键，能够对土地进行操作。根据玩家持有的工具类型的不同，对土地交互产生的反应也不同。例如，当玩家持有的工具类型为铲子时，玩家位于土地上方，能够翻土；玩家持有工具类型为

种子时，位于土地上方，能够播种。当玩家持有道具时，可以按下右控制器 A 键，将道具放入背包内。

### **3.6 本章小结**

本章基于园艺疗法对游戏进行了设计。简述了游戏的背景和剧情的设计，并根据园艺活动的需要，对模型和场景进行了设定与设计。之后又将游戏分为三个模块来进行了设计，并总述了游戏系统的流程设计。最后对游戏内的交互设计进行了阐述。



## 第四章 VR 心理治疗游戏的实现

### 4.1 VR 开发环境配置

本毕设涉及到的硬件设备为笔记本电脑和 Oculus Quest 2 成套设备。Oculus Quest 2 成套设备包括一个 Oculus Quest 2 头显、两个交互控制器、一根 Oculus 串流线。

Oculus Quest 2 开发环境的配置分为以下步骤：第一步，通过 Oculus 串流线与电脑连接。第二步，安装 Oculus 电脑客户端和 Steam，用来驱动 Oculus Quest 2 的使用。第三步，拿起控制器以启用控制器。第四步，设置虚拟交互环境。完成以上步骤，便可使用 Oculus Quest 2 来开发 VR 相关系统。

### 4.2 游戏的虚拟场景搭建

#### 4.2.1 环境场景搭建与参数配置

##### (1) 新手场景

通过创建 Terrain 组件，并分别使用 Paint Texture 和 Paint Trees 对场景进行绘制。Paint Texture 对场景的地形纹理进行了更改，而 Paint Trees 则在地形上增加了多棵树。图 4-1 为新手场景的搭建。

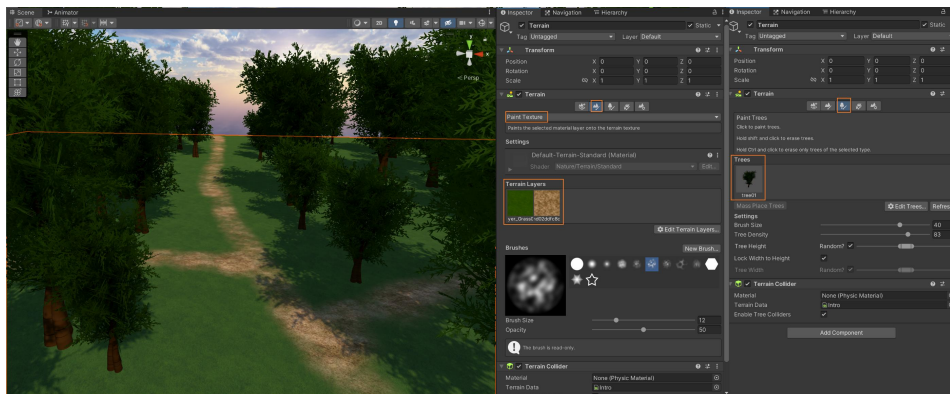


图 4-1 新手场景搭建

为了防止玩家在该区域行走接近区域边缘时，从地面上掉落下去，为场景创建了边界墙。使用了四个长方体的 Collider 作为边界墙，玩家在靠近时，便被挡在边界墙内侧，如图 4-2 所示。

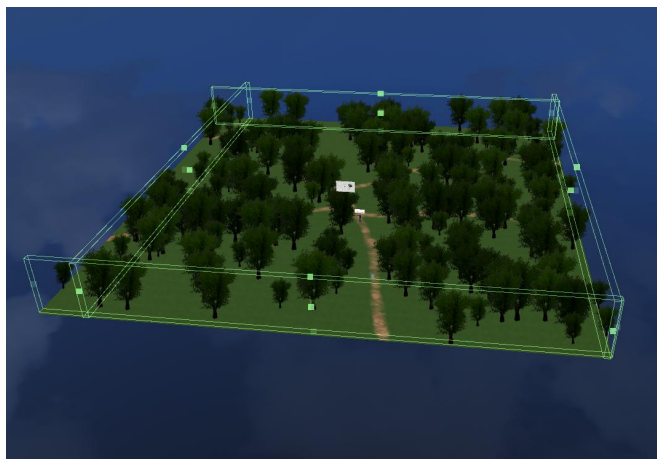


图 4-2 场景的边界墙

## (2) 种植场景

因为建模效果始终达不到预想的场景设计的效果，所以从 Unity 的 Asset Store 里导入了一些免费的素材如：Cartoon Farm Crops 中的种子模型、MedievalTownExteriors 的村庄模型，并购买了 SurroundSurroundDead Garden 素材包的植物与工具、泥土模型。对场景进行了布置。更换了场景的天空球贴图。如图 4-3 所示。



图 4-3 场景搭建

### 4.2.2 游戏角色导入与参数配置

游戏中涉及到了玩家与 NPC 游戏角色的交互，根据游戏的故事背景和剧情设计，设置了 NPC 角色。

#### (1) 角色动画

在 Mixamo 网站下载免费可商用的角色模型及制作动画，下载时勾选 In Place 和 Without Skin，确保角色模型的运动始终在原地进行，图为设置的三种动画的展示，分别为静止、走路和挥手，如图 4-4 所示。

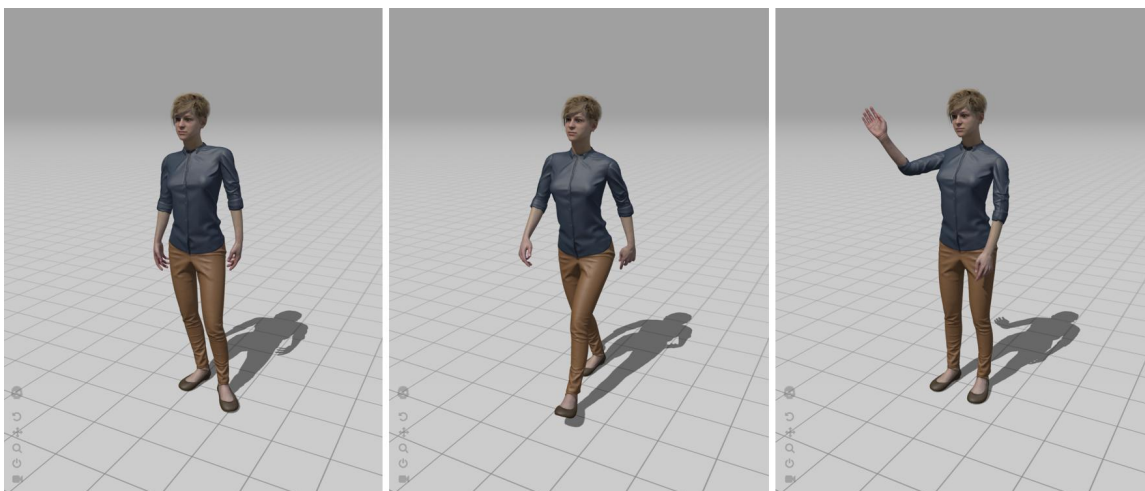


图 4-4 角色的动画

通过创建 Animator 对角色动画进行了管理。当 NPC 在原地时，设定其状态为静止状态，NPC 的默认状态也为静止状态。玩家和 NPC 第一次交互时，NPC 为挥手状态，

播放挥手动画，随后回到静止状态。当 NPC 为玩家引路时，其动画状态设置为行走状态，暂停后又回到默认状态。如图 4-5 所示：

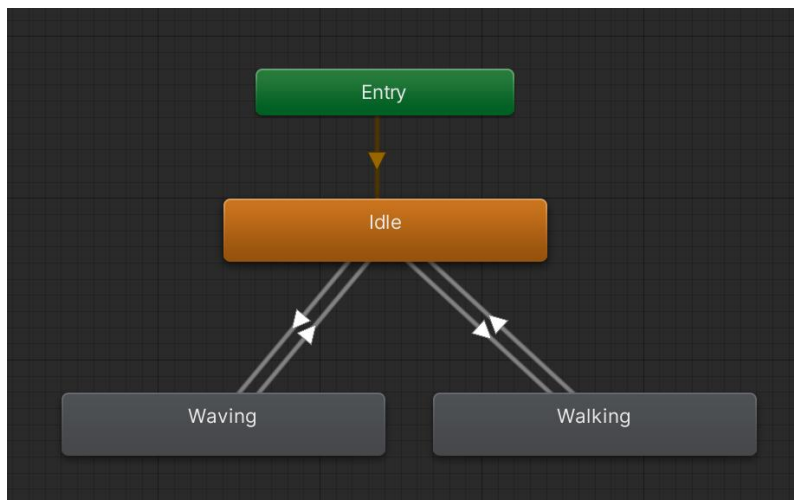


图 4-5 动画控制

## (2) 角色寻路

在新手场景中，涉及到角色的自动寻路，主要通过 Unity 中的 Nav Mesh Agent 来进行实现。创建两个点分别为 DestinationPoint 和 Destination，分别代表了抓握教程区域和最终目的地。NPC 在与玩家对话后，带领玩家到达相应位置。通过 theAgent.SetDestination(DestinationPoint.transform.position)实现 NPC 自动寻路到 DestinationPoint。

## 4.3 游戏模块的开发实现

本毕设由四个功能模块组成，分别是道具系统、时间系统和植物生长系统。道具系统对游戏场景中可交互的道具数据进行了管理，并通过背包系统来实现道具的交互。时间系统管理了游戏场景中的时间，实现了日夜循环。植物生长系统则包括了植物的生长与工具的交互。

### 4.3.1 道具系统

道具系统分为道具数据的储存和道具的交互。道具系统通过 ScriptableObject 来进行数据的存储，通过背包系统来进行交互。

#### (1) 道具数据的储存

游戏中涉及到了多种道具的信息与模型，为了方便地对道具数据进行管理和处理。道具系统的实现使用了 ScriptableObject（脚本化对象），它是一个可独立于类来保存大量数据的数据容器。

项目中将所有的道具分为三类：道具资源、工具资源和种子资源，其中工具和种子属于道具的子类。

道具资源表示了道具的基础信息，包括了描述、图标和道具模型。

EquipmentData 为工具资源，继承了道具资源的基本信息之外，增添了工具类型这一属性。当创建工具资源时，可以选择其对应的工具类型，根据工具类型来进行不同交互。

SeedData 为种子资源，继承了道具资源的基本信息之外，增添了成熟需要的时间、植物对应的小苗、花、成熟、对应果实的道具资源这五个属性，它们决定了植物生长过程中呈现的模型、成熟的时间及收获的果实。如图 4-6 所示为种子资源的道具信息。

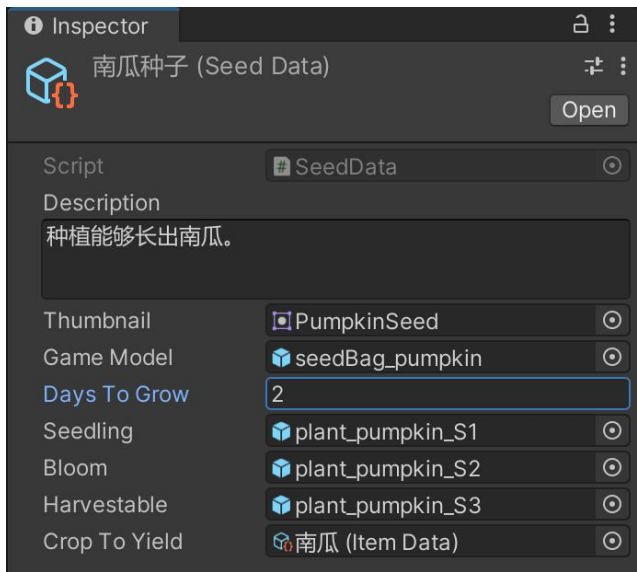


图 4-6 种子资源的道具信息

(2) 背包系统

背包系统分为顶部的状态栏、菜单按钮，中间的手持道具栏和包内道具，以及底部的道具名称和道具描述。背包系统的 UI 和结构如图 4-7 所示。



图 4-7 背包系统结构

在 VR 场景中通过左控制器的 X 键打开背包，使用手部发出的射线进行交互。通过 Unity 的 IPointer 事件中的 IPointerEnterHandler、IPointerExitHandler、IPointerClickHandler 这几个接口，实现了射线的悬浮和点击。

当射线悬浮于道具上方时，道具信息进行了展示，背包下方显示道具名称和道具描



述。射线离开背包格子上方时，道具信息为空。当射线点击包内道具时，将道具从背包移到手中；射线点击手持道具时，手持道具将被存入背包内。如图 4-8 为射线的悬浮显示道具信息的功能。



图 4-8 射线悬浮显示道具信息

点击菜单按钮，弹出设置界面，可通过拖动滑动条对游戏音量进行调节。点击返回菜单能够回到游戏开始界面，而点击退出游戏，则结束游戏。如图 4-9 所示。



图 4-9 游戏设置

### 4.3.2 时间系统

第三章参考现实世界植物成熟的时间，对游戏世界中植物成熟时间进行了设计。玩家通过对游戏时间的查看，能够预测植物成熟所需的时间。时间系统的实现分为游戏时间和日夜循环。

#### (1) 游戏时间

背包面板显示的时间即为游戏时间的展示。设置游戏内的最小时间单位为分钟，当计时超过 60 分钟时，换算为小时，而超过 24 小时，天数则增加 1 天。如图 4-10 所示。



图 4-10 游戏时间展示

通过设定 `timeScale` 用来调整游戏内时间尺度，用 `Tick()` 来更新时间戳，创建协程用于游戏时间的循环设置。当设定 `timeScale` 的数值越大时，游戏中时间会过得更快，而数值越小时，时间会变慢。

最终将 `timeScale` 的值设定为了 20，即现实的 0.3 秒对应游戏内的 1 分钟。则游戏中的 2 天相当于现实时间的 2.4 分钟。

#### (2) 日夜循环

利用场景中 `Directional Light` 的旋转来制作游戏中的日夜循环。参照现实世界中太阳每小时旋转 15 度，即每分钟旋转 0.25 度。Unity 中，当 `Directional Light` 的 Transform 中 X 方向的旋转角度为 -90，Y、Z 方向旋转角度为 0 时，场景完全变黑。故设定 X 方向旋转角度为 -90 的时候为午夜 0 点，对应正午 12 点为 90 度。图 4-11、4-12 为默认场景下的午夜和正午时光线的显示。

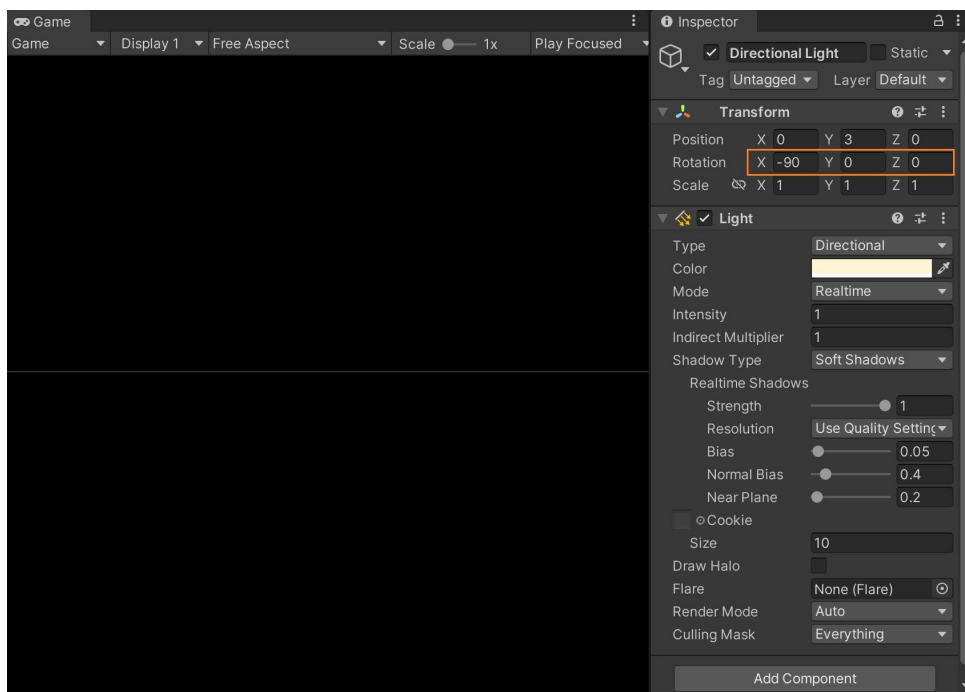


图 4-11 午夜太阳方位角

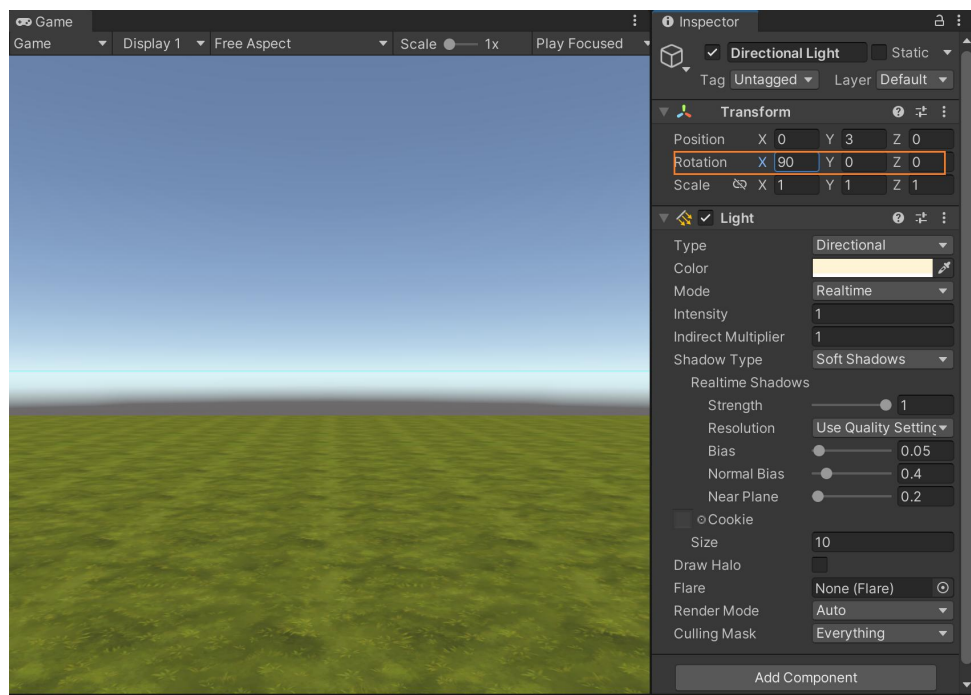


图 4-12 正午太阳方位角

即以午夜0点为0分,来对旋转角度进行计算。在 Tick()中写入 UpdateSunMovement()方法, 以实现日夜循环。关键代码如图 4-13。

```
//日夜循环
1 个引用
void UpdateSunMovement()
{
    //当前时间转化为分
    int timeInMinutes = GameTimestamp.HoursToMinutes(timestamp.hour) + timestamp.minute;

    //太阳每小时旋转15度
    //每分钟0.25度
    //午夜(0:00), 太阳角度应为-90度
    float sunAngle = 0.25f * timeInMinutes - 90;

    //direction light相应角度变化
    sunTransform.eulerAngles = new Vector3(sunAngle, 0, 0);
}
```

图 4-13 日夜循环

4.3.3 种植系统

植物的种植涉及到了土地交互和植物生长, 玩家持工具对土地进行交互, 通过翻土、播种、浇水、采摘以实现植物生长的整个环节。如图 4-14 所示。

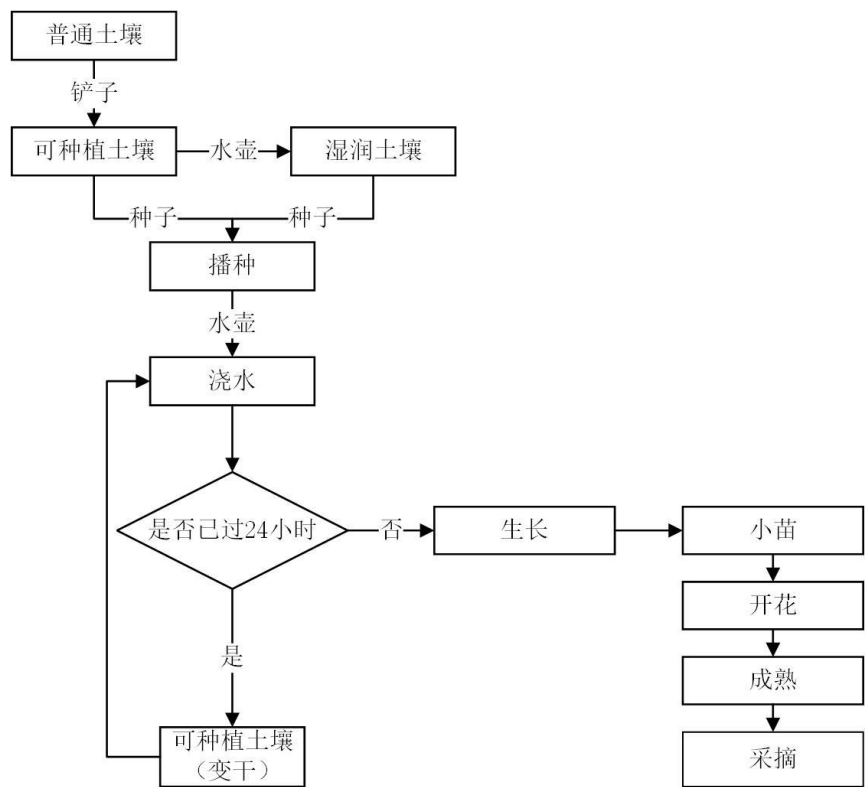


图 4-14 植物种植流程图

(1) 土地交互

通过射线的方式来对土地进行交互。为土地设定了三种材质，分别表示不同的土地状态，即普通土壤、可种植土壤和湿润土壤。通过更换土壤材质来作为玩家与土地交互后产生的效果，如图 4-15。

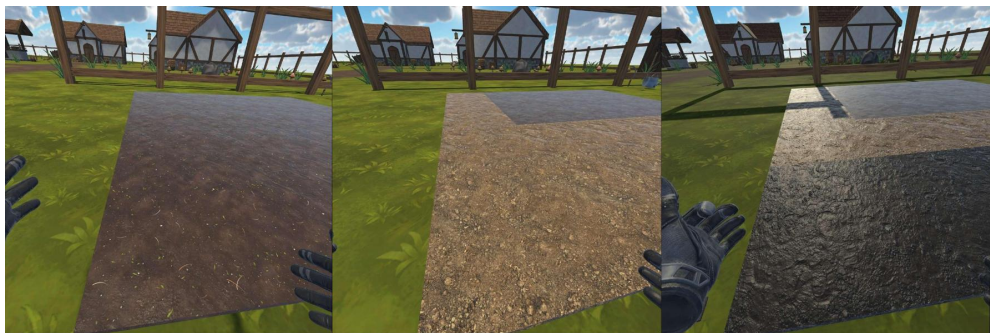


图 4-15 土壤材质变化

实现工具交互需要对玩家当前手持的道具进行判断，判断手持为工具后，再检查工具类型，进而切换相应的土地状态。若手持为种子，则判断能否播种。只有在角色持有种子、交互的土地土壤状态为可种植土壤或是湿润土壤，并且此地无已种植的植物的情况下才能够播种。

Land 引用接口 ITimeTracker，通过 ClockUpdate(GameTimestamp timestamp)函数来判断植物浇水状态，即根据此时的时间与上次浇水的时间的差值来实现植物成长。而时间差值如果大于 24 小时则土壤会由湿润土壤变回普通土壤。

(2) 植物生长

通过 Plant(SeedData seedToGrow)来实现植物的种植，首先通过当前种子的信息，生



成小苗、花和成熟植物模型。定义道具数据 `cropToYield`，对应该种植物收获的果实。最开始将一棵植物包含的所有种子、小苗、花和果实都进行隐藏，`SwitchState(CropState stateToSwitch)`显示了当前植物对应的模型。其中 `CropState` 为植物阶段，当 `stateToSwitch` 为某个植物阶段时，则显示相应的模型。

其中南瓜的生长过程如图 4-16 所示：

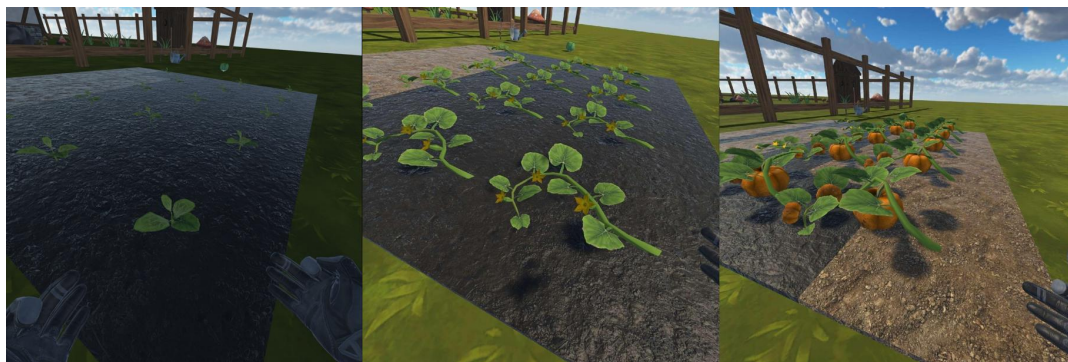


图 4-16 南瓜生长

通过 `Grow()`来实现植物的生长，设置在生长点为最大生长点的 25%、50%和 100% 时，植物生长状态分别转变为小苗、开花和成熟状态。关键代码如图 4-17 所示。

```
1 全引用
public void Grow()
{
    //生长点++
    growth++;

    //生长点25% → 小苗
    if (growth >= maxGrowth / 4 && cropState == CropState.Seed)
    {
        SwitchState(CropState.Seedling);
    }

    //生长点50% → 开花
    if (growth >= maxGrowth / 2 && cropState == CropState.Seedling)
    {
        SwitchState(CropState.Bloom);
    }

    //生长点加满
    if (growth >= maxGrowth && cropState == CropState.Bloom)
    {
        SwitchState(CropState.Harvestable);
    }
}
```

图 4-17 植物生长

## 4.4 VR 模式的动作功能实现

### 4.4.1 VR 控制器与动作配置

#### (1) 手部模型和控制器的显示

通过对 `Player` 中 `LeftHand` 和 `RightHand` 的 `Render Model Prefab` 进行更改来替换在 VR 场景中显示的手部模型,如图 4-18 所示。



图 4-18 手部模型更换

通过 `hand.ShowController();`和 `hand.SetSkeletonRangeOfMotion(Valve.VR.EVRSkeletalMotionRange.WithController);`控制了 VR 场景中控制器的显示,并使得手的骨骼动画适配控制器。使得新手引导部分中,手部模型和控制器同时显示,如图 4-19 所示。

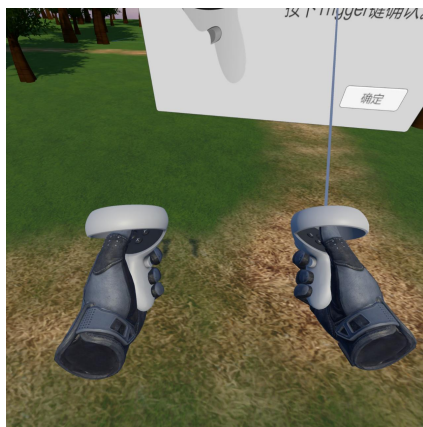


图 4-19 手部模型和控制器同时显示

#### (2) VR 控制器的动作配置

对原有的输入配置进行了修改,增加了 TouchPad、OpenInventory 和 InteractTool 三个动作,分别用于手柄摇杆控制行走、打开或关闭背包、道具交互。TouchPad 的输入类型为 Vector2,即二维向量类型的数据。OpenInventory 和 InteractTool 的输入类型都为 boolean,即两个状态的切换。

Open binding UI 中进行按键设置。将摇杆的位置设为 TouchPad,按下 X 键设置为 OpenInventory,按下 A 键设置为 InteractTool。

#### 4.4.2 VR 交互功能的开发实现

实现的 VR 交互功能主要为移动、抓握和功能三部分。移动通过添加传送点和传送区域来进行瞬移,以及增加新的动作配置,通过左控制器摇杆来进行移动。抓握则为对果实的抓握。功能则为左控制器的 X 键,打开背包或是关闭背包,以及右控制器的 A 键,用于工具和道具的交互。

##### (1) 通过传送进行移动

将预制体 Teleporting 加入场景中,并在需要到达的目标地点处添加 TelePoint 作为传送点。或是在游戏场景中创建平面,为平面添加 Teleport Area 脚本,使其变为可传送

平面，玩家可通过按下 **Teleport** 对应的按键来传送到平面内此刻选定的位置。如图 4-20 所示。



图 4-20 通过传送进行移动

#### (2) 通过摇杆进行移动。

通过新增 **SteamVR\_Action\_Vector2** 类型的摇杆键，来实现角色通过摇杆进行移动的功能。当使用 VR 控制器摇杆时，会产生一个二维向量的数据，便会生成 **SteamVR\_Action\_Vector2** 类型的数据。并在 **Physics** 中 **Layer Collision Matrix** 中取消 **Player** 的选项，使得 **Player** 层自身不发生碰撞，并打开 **Auto Sync Transforms**。在 **Time** 中设置 **Fixed Timestep** 为  $1/90$ ，防止帧率而导致的手部闪烁。最终实现玩家能够通过左控制器摇杆进行 X、Z 轴方向水平移动。

#### (3) VR 控制器抓握功能

为游戏中已设置的可抓取道具添加了 **SteamVR** 内置脚本 **Steam VR\_Skeleton\_Poser**。调整 **Hierarchy** 面板道具下自动生成的手部模型，通过对骨骼位置的调整来制作专属的抓取手势。以下图为游戏中部分可抓握道具的抓取手势实现，如图 4-21 所示。



图 4-21 VR 中手势设置

#### (4) 功能键

游戏中添加了额外的两个按键来进行交互。分别为打开背包/关闭背包和工具使用



键。打开和关闭背包对应了新增的 Action: OpenInventory, 通过 X 键来控制背包关闭或开启。工具的使用对应了新增的 Action: InteractTool。在控制玩家交互的脚本 PlayerControllerVR.cs 中, 设置 interact\_Tool 为 SteamVR input 中已设置的动作 InteractTool, 通过 A 键来控制玩家交互。

## 4.5 VR 模式的 UI 交互功能模块实现

### 4.5.1 VR 模式的 UI 创建与配置

VR 中 UI 不同于平面 UI 的设计。Canvas 的创建需要设置其各方向缩放为 0.001, 并将 Render Mode 设置为 World Space。场景中涉及到的 UI 主要为以下几部分: 开始界面、提示界面、对话界面和背包界面。

#### (1) 开始界面

开始界面直接置于开始场景中, 而在开始场景中, 玩家设置为了 CameraRig, 玩家可以旋转, 但是无法移动。如图为开始场景中玩家与界面的布置。在运行游戏后, 玩家能够看见开始界面, 做出开始或结束游戏的选择, 如图 4-22 所示。

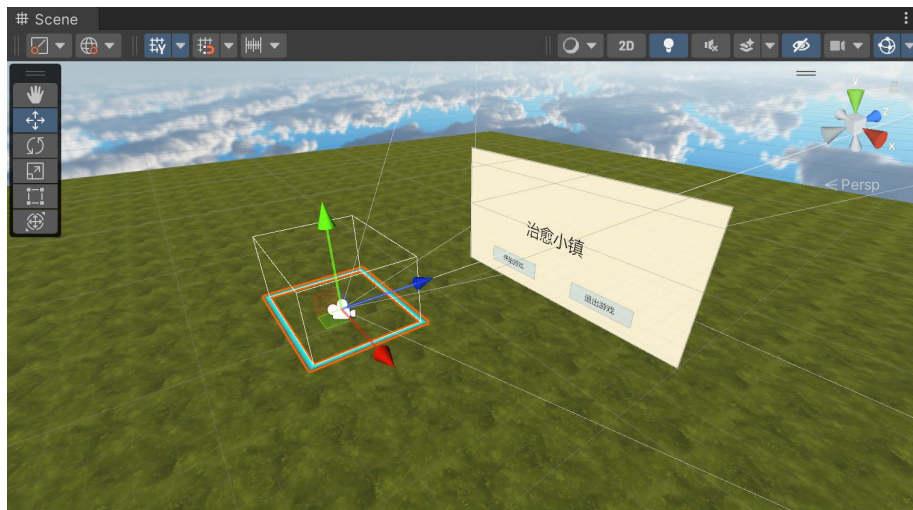


图 4-22 VR 中开始界面的设置

#### (2) 提示界面

提示界面为新手引导场景中的提示部分, 根据新手引导的流程和路线的设计, 对提示界面进行了放置。玩家从开始界面进入新手引导后, 最先看见的提示界面为提示 1-3, 对应了确认、左摇杆和右摇杆的操作提示, 随后移动一段路后是传送的操作提示, 最后为抓握的操作提示。提示界面的放置方式如下图 4-23 所示。



图 4-23 VR 中提示界面的设置

### (3) 对话界面

对话界面被置于 NPC 头顶，作为 NPC 的子类。如图 4-24 所示为 NPC 的对话界面的设置，



图 4-24 VR 中对话界面的设置

### (4) 背包界面

通过左控制器的 X 键能够打开背包界面，这里背包界面同样也置于世界中，而为了背包使用的便捷，将背包界面置于 Player 的左手下方，在玩家按下左控制器的 X 键后，使背包界面始终跟随左手的运动，如图 4-25 所示。

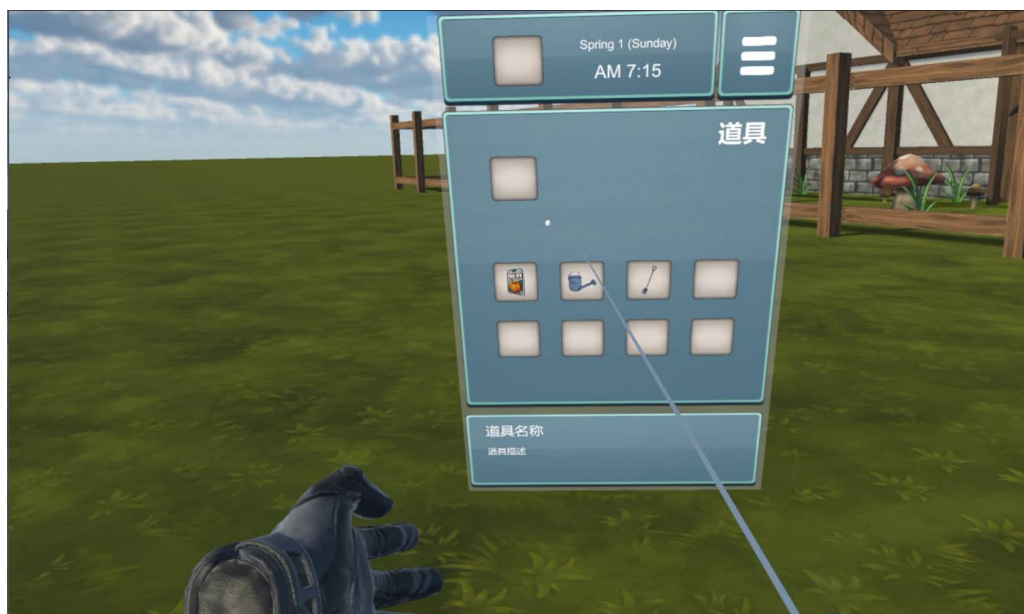


图 4-25 VR 中背包界面的设置

#### 4.5.2 VR 模式的 UI 交互功能实现

游戏中 VR 的 UI 交互功能涉及到了点击、拖动和悬浮。这部分功能使用 AutoHand 插件中的 AutoHand\_UIPointer 组件得以实现。

### 4.6 本章小结

本章针对第三章中 VR 心理治疗游戏的设计来进行了实现。对场景的搭建、NPC 角色的导入及配置进行了说明，针对不同游戏模块的开发与实现、VR 动作和交互的实现进行了阐述。

第五章 VR 心理治疗游戏的测试

5.1 游戏运行效果测试

5.1.1 运行用例测试

本项目包括三部分，开始场景、新手引导场景和种植场景。针对不同场景中的不同模块，进行了游戏运行效果测试，如表 5-1。

表 5-1 用例测试

| 编号 | 场景     | 模块      | 测试项         | 描述/输入/操作                   | 期望结果                 | 结果 |
|----|--------|---------|-------------|----------------------------|----------------------|----|
| 01 | 开始场景   | 开始与结束游戏 | 开始按钮        | 点击开始游戏按钮                   | 进入新手引导场景             | √  |
| 02 |        |         | 结束按钮        | 点击结束游戏按钮                   | 退出游戏                 | √  |
| 03 | 新手引导场景 | 提示与引导   | 提示 1        | 右 Trigger 按键高亮，按下对应按键      | 提示 1 隐藏，显示提示 2       | √  |
| 04 |        |         | 提示 2        | 左控制器摇杆按键高亮，按下对应按键          | 移动                   | √  |
| 05 |        |         | 提示 3        | 右控制器摇杆按键高亮，按下对应按键          | 旋转                   | √  |
| 06 |        |         | 提示 4        | 左 Trigger 按键高亮，按下对应按键      | 传送                   | √  |
| 07 |        |         | 与 NPC 对话    | 靠近 NPC，显示对话框，点击按键进入下一段对话   | 对话结束后，NPC 前往目的地 1    | √  |
| 08 |        |         | 抓握教程区域      | NPC 停下，与玩家对话，并让玩家拾取苹果      | 玩家进入抓握教程区域           | √  |
| 09 |        |         | 提示 5        | 显示提示 5，玩家使用控制器 Grip 键可抓取物体 | 玩家抓取苹果               | √  |
| 10 |        |         | 前往主场景       | 玩家在与 NPC 对话后，NPC 引导玩家进入主场景 | 跟随 NPC 至主场景          | √  |
| 11 | 游戏主场景  | NPC 对话  | 主场景与 NPC 对话 | 靠近 NPC 进行对话                | 出现对话，点击确认按钮进入下一句对话   | √  |
| 12 |        | 时间系统    | 时间变化        | 游戏运行中时间始终保持变化              | 现实中 1.2 分钟相当于游戏中 1 天 | √  |
| 13 |        |         | 光线变化        | 游戏中光线始终变化                  | 光线根据时间变化             | √  |
| 14 |        |         | 昼夜变化        | 游戏中昼夜变化                    | 昼夜根据时间变化             | √  |
| 15 |        | 道具系统    | 打开/关闭背包     | 按下左控制器 X 键                 | 背包开启或关闭              | √  |
| 16 |        |         | 手持道具更换      | 使用射线选择背包道具                 | 手持道具与背包选择的道具交换       | √  |
| 17 |        |         | 道具使用        | 按下右控制器 A 键                 | 道具进行交互               | √  |

|    |  |      |    |                      |             |   |
|----|--|------|----|----------------------|-------------|---|
| 18 |  |      | 翻土 | 当前手持道具为铲子，<br>按下 A 键 | 普通土壤变为可种植土壤 | √ |
| 19 |  |      | 播种 | 当前手持道具为种子，<br>按下 A 键 | 土壤上方出现种子    | √ |
| 20 |  | 植物生长 | 浇水 | 当前手持道具为水壶，<br>按下 A 键 | 土壤变为湿润土壤    | √ |
| 21 |  |      | 干涸 | 浇水后游戏内时间经过<br>24 小时  | 湿润土壤变为普通土壤  | √ |
| 22 |  |      | 采集 | 植物经过四个阶段成熟           | 果实可抓取       | √ |

5.1.2 运行效果测试

对项目运行的实际运行效果进行了测试。分为两部分：一部分为运行效果自测，主要为导出可运行文件后，检测项目中的运行问题和配置问题；另一部分为邀请实验对象进行体验测试，以便找出项目中不合理或是被忽略的问题。

(1) 运行效果自测

经过自测，如图 5-1。发现了一些项目内存在的不合理的问题。



图 5-1 运行效果自测

性能效果测试。场景中行走十分卡顿、按下按键还会有掉帧的情况出现，通过查阅资料，得知了 SteamVR 自动启动的 VR Home 会占据大量内存导致卡顿掉帧。于是在 SteamVR 的设置中关闭 VR Home，再次启动，项目运行流畅。

场景切换测试。进行场景的切换时，下一个场景的光线变得很暗。分别对每个场景烘焙全局光照，最终再次测试后场景的颜色恢复正常。

角色高度设置。相对于 NPC，玩家高度设置过高，对 PlayerController 的高度进行了修改，调整了一些 UI 和道具的位置放置。

(2) 实验对象测试

邀请实验对象对项目进行测试，如图 5-2 所示。对实验对象的测试过程进行了观察记录，并记录了实验对象的意见和建议，最终总结为对项目的改进建议。





图 5-2 实验对象测试

实验对象提出游戏界面和场景需要进行美化，使得整个游戏场景的设计更加和谐、给玩家带来更好的体验。

观察实验对象的操作，发现新手引导场景提示功能不够清晰。对于第一次使用 VR 的实验对象来说，体验感较为不好。但玩家在进行抓握教程时，对抓握功能产生了很大的兴趣。实验对象提出建议增加按键的高亮提示。

在游戏的主场景中，实验对象认为日夜循环的功能使得游戏更具真实性，增强了用户体验。而移动方式上，实验对象会更感兴趣于传送的方式，认为这样比较便捷迅速。

5.2 游戏功能效果测试

5.2.1 实施对象

针对本项目能够缓解焦虑和抑郁情绪、使人得到放松，选取了符合本项目要求的实验对象进行测试，参与者为 1 名近期具有焦虑和抑郁情绪的女大学生。

5.2.2 测量工具

精神症状自评量表（SCL-90）一共有 90 个项目、10 个因子，采用了 5 点计分法。量表包含了情感、感觉、思维、意识、行为、人际关系、生活习惯、饮食睡眠等广泛的精神病病症学内容。

在实验前后采用测量工具对实验对象进行测量，并对数据进行了对比和分析。

5.2.3 结果和分析

实验前参与者填写了精神症状自评量表（SCL-90），得分情况见表 5-2。

表 5-2 SCL-90 初测得分情况

| 因子     | 得分情况 |
|--------|------|
| 躯体化    | 1.58 |
| 强迫症状   | 2.30 |
| 人际关系敏感 | 1.44 |
| 抑郁     | 1.62 |
| 焦虑     | 1.60 |
| 敌对     | 1.17 |
| 恐怖     | 1.14 |

|      |      |
|------|------|
| 偏执   | 1.33 |
| 精神病性 | 1.50 |
| 其他   | 1.44 |

实验后参与者再次填写了精神症状自评量表（SCL-90），得分情况见表 5-3。

表 5-3 SCL-90 复测得分情况

|        |      |
|--------|------|
| 因子     | 得分情况 |
| 躯体化    | 1.25 |
| 强迫症状   | 1.50 |
| 人际关系敏感 | 1.22 |
| 抑郁     | 1.15 |
| 焦虑     | 1.00 |
| 敌对     | 1.00 |
| 恐怖     | 1.00 |
| 偏执     | 1.00 |
| 精神病性   | 1.10 |
| 其他     | 1.00 |

对比两次得分情况，可以看出复测中参与者各项因子得分基本都低于首测，实验对象在抑郁、焦虑情绪和人际关系等方面都有了较为明显的改善。这也说明了本项目能够一定程度上改善个别大学生心理健康上可能存在的焦虑和抑郁情绪。

5.2.4 反馈与评价

因实验数据过少，根据 SCL-90 量表测试得到的结果存在一定误差。在测试结束后，实验对象针对项目的功能效果进行了反馈评价，对功能效果进行了打分，总分为 10 分，如表 5-4

表 5-4 功能效果评分

|       |     |      |      |      |
|-------|-----|------|------|------|
| 实验对象  | 可玩性 | 场景设计 | 放松程度 | 操作难度 |
| 参与者 1 | 7   | 6    | 7    | 7    |

实验对象的评价与反馈具体如下：实验对象认为游戏具有一定的可玩性，其中的植物种植、时间系统都较有乐趣。而场景设计方面，实验对象认为场景和 UI 的设计稍有不足，期待对场景和 UI 的修改以优化整个游戏场景。针对游戏是否能够让人感到放松，实验对象指出在等待植物的成长、看着天空和光线的变化、在场景瞬移和抓握物体等等功能都有一定的放松效果。因为涉及到的按键较多，参试者表示，游戏的操作上面，稍有一些难度，需要更好的新手引导与简化游戏的操作方式。

5.3 本章小结

本章首先对游戏运行的效果进行了展示，详述了运行效果的自测与实验对象测试，之后邀请实验对象使用 SCL-90 量表对项目进行了测试，实验最后实验对象对项目进行了评价与反馈。

## 第六章 总结与展望

### 6.1 工作总结

本项目是一款基于 Unity3D 和 SteamVR Plugin 开发的 VR 心理治疗游戏。项目初期,对心理学理论相关文献和资料进行了搜集、查阅和分析,分析了不同心理学治疗方法涉及到的利弊,最终选择了园艺疗法为本项目理论基础。通过对园艺疗法理论知识的梳理,分析和总结了园艺疗法中园艺活动的流程与特征,由此提取出园艺活动的要素,根据要素对游戏进行了设计和开发。

游戏由三个部分组成,分别为开始场景、新手引导和种植场景。新手引导场景设计了一段简短的对话剧情,包含了 5 个基础操作的提示,通过此场景能够让玩家快速熟悉游戏基本操作。种植场景则为游戏的主要场景,玩家能够在此场景中体验种植的过程与乐趣。本项目使用 Oculus Quest 2 进行了开发,前期和后期通过对 Oculus Integration 和 SteamVR Plugin 的使用和对比,最终选择了 SteamVR Plugin 为项目 VR 开发的主要工具。为玩家的移动设置了传送控制和摇杆控制两种方式,更方便用户决定选取适合自己的移动方式。针对不同物体的抓取,设置了不同的手势抓取动作,使用户在 VR 场景中体验游戏时,增加手部动作的真实感。同时游戏的时间系统的设置和日夜循环的实现更增强了游戏真实体验感,背包系统的设置也增添了游戏的趣味性。

项目后期邀请符合本项目条件的实验对象进行了测试,根据测试的结果对项目场景及 UI 进行了调整,并根据对实验对象的统计,证实了项目的有效性。

项目开发过程中,也遇见过很多问题,例如心理疗法的选定、手部抓握问题不精确、VR 插件的选取等。经过不断的尝试和对资料的查阅分析,最终解决了这些问题。再对项目开发过程进行回顾,发现仍有很大的进步空间和玩法拓展的可能,我也希望在之后能够不断对本项目进行完善,使得本项目更具趣味性。

### 6.2 未来展望

在毕设项目开发的过程中,我认识到了很多东西,也学习了很多东西。在尝试了使用 Oculus Integration 和 SteamVR Plugin 这两种 VR 插件进行开发后,也感受到了 VR 在交互方式的拓展上有着很大的可能性。在未来的工作中,将对园艺疗法中园艺活动每个环节的步骤进行细化,增强沉浸式体验。同时也会在游戏原有的基础上再增加一些园艺治疗场景,如:嫁接、插花等,旨在增强游戏趣味性和可玩性。也会不断对场景和 UI 进行优化,增加场景的元素,从而提升游戏的乐趣。今后也会邀请更多的实验对象来进行测试,不断优化此项目。



## 参考文献

- [1] 胡瑜,刘欢.虚拟现实技术:灾后心理创伤干预的新技术[J].心理研究,2015,8(01):15-19.
- [2] 胡东武,陈爽,陈宏伟.虚拟现实技术的心理学应用综述[J].广州市公安管理干部学院学报,2020,30(03):52-58.
- [3] 胡燕,李凭辙,王静,雷劼睿.虚拟现实曼陀罗绘画治疗系统的设计[J].艺术生活——福州大学学报(艺术版),2020(03):23-27+22.
- [4] 顾文兵. 数字疗法综述(一): 数字疗法简介[EB/OL]. <http://med.china.com.cn/content/pid/284333/tid/1026>,2021-08-20
- [5] 张侃,刘正奎.与社会共同发展的心理科学[J].科学,2007,59(06):9-12+4.
- [6] 梁钊源.大学生心理疾病污名对心理求助延宕的影响[D].南昌. 江西师范大学:2020.
- [7] 王雪,王广新.虚拟现实暴露疗法在心理治疗中的应用研究综述[J].心理技术与应用,2014(12):12-14+18.
- [8] Meyerbröker Katharina and Morina Nexhmedin. The use of Virtual Reality in assessment and treatment of Anxiety and related disorders.[J]. Clinical psychology & psychotherapy, 2021, 28(3) : 466-476.
- [9] 徐忠平,剧友飞.虚拟现实技术与传统治疗技术相结合调适心理障碍研究[J].科教导刊(中旬刊),2010(22):139-140+161.
- [10] 李凡.虚拟现实艺术在心理治疗中的应用[J].北京印刷学院学报,2020,28(04):75-77+110.
- [11] 梁巧房.具身认知视域下的 VR 心理健康教育游戏应用[J].办公自动化,2020,25(22):38-41.
- [12] David Coyle, Nicola McGlade, Gavin Doherty, and Gary O'Reilly. 2011. Exploratory evaluations of a computer game supporting cognitive behavioural therapy for adolescents. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2937 – 2946.
- [13] Merry S N, Stasiak K, Shepherd M, Frampton C, Fleming T, Lucassen M F G et al. The effectiveness of SPARX, a computerised self help intervention for adolescents seeking help for depression: randomised controlled non-inferiority trial BMJ 2012; 344 :e2598
- [14] 王然,王亨,孙武钢,宁少华,卓子寒,唐劲天,岳秉飞.电子游戏用于疾病辅助治疗的研究进展[J].科技导报,2013,31(22):73-79.
- [15] Rodrigo-Yanguas M, Martin-Moratinos M, Menendez-Garcia A, Gonzalez-Tardon C, Royuela A, Blasco-Fontecilla H. A Virtual Reality Game (The Secret Trail of Moon) for Treating Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Development and Usability Study. JMIR Serious Games. 2021 Sep 1;9(3):e26824.
- [16] 陈园园,陆金生,栗晓霞.治疗 PTSD 的 VR 设备交互设计研究[J].包装工程,2021,42(02):135-142.
- [17] 张文静. VR (虚拟现实技术) 对游泳恐水心理干预的实验研究[D].武汉. 武汉体育学院:2021.
- [18] 刘钦业,杨兰,钟泉,赵亚鹏,刘洋.VR 技术对于抑郁症治疗的应用[J].科教导刊(中旬刊),2019(08):60-61.
- [19] 龚文飞. 基于 HTC VIVE 的虚拟现实心理沙盘游戏设计及研究[D].哈尔滨市. 哈尔滨工业大学:2016.
- [20] 彭可兴. 基于意象对话技术缓解焦虑情绪的养成类游戏设计研究[D].南京市. 南京信息工程大学:2020.
- [21] Chieh-Jui Ho, Chi-Ting Hou, Min-Wei Hung, Chien Wen (Tina) Yuan, Nanyi Bi, Ming-Chyi Huang, and Chuang-wen You. 2021. CravingProbe: A System Combining Virtual Reality and Biofeedback Technologies to Assist Drug Psychotherapy. Adjunct Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2021 ACM International

Symposium on Wearable Computers. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 555 - 559.

- [22] 卢梦琪.Meta Quest2 销量过千万元宇宙拉动 AR/VR 出货[N].中国电子报,2021-11-26(005).
- [23] Oculus Quest 2 : 我们最先进的全新一体式 VR 头戴设备  
[EB/OL].<https://www.oculus.com/quest-2/>,2022
- [24] 陈晓庆,吴建平.园艺疗法的研究现状[J].北京林业大学学报(社会科学版),2011,10(3):41-45.
- [25] 刘洋,孟瑾.园艺疗法在园林设计中的应用探析[J].天津城建大学学报,2015,21(05):309-313.
- [26] 高宁,卜巍.基于心流理论的专注类 APP 设计模式研究[J].设计,2022,35(3):40-43.

## 致 谢

感谢王老师耐心的指导，老师在我迷茫和伤心的时候给了我非常大的帮助和鼓励。

感谢爸爸妈妈的信任、无条件的支持和陪伴，虽然四年来相隔千里，却始终感受到你们带来的温暖。

感谢 114 的舍友们，我们每天一起生活、一起学习，见证了宿舍每个人的成功和失败，也不断鼓励着每一个人进步和成长。

感谢我的朋友唐涓涓，大学互相陪伴、一起合作的日子是我难忘的回忆。从我的朋友身上，我也学到了很多优秀的品质。

感谢高锦轩在很多个夜晚一直默默陪伴着我和鼓励我，也希望我们能一起变得更好。

感谢 4 月 19 日播下的 6 棵向日葵种子，每日观察你们的茁壮成长，让我感受到了园艺疗法的乐趣。

感谢周杰伦，在完成毕设的过程中，始终有他的歌曲陪伴。





COMPREHENSIVE REVIEW

# The use of virtual reality in assessment and treatment of anxiety and related disorders

Katharina Meyerbröker<sup>1,2</sup>  | Nexhmedin Morina<sup>3</sup> 

<sup>1</sup>Department of Clinical Psychology, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

<sup>2</sup>Altrecht Academic Anxiety Centre, Utrecht, The Netherlands

<sup>3</sup>Institute of Psychology, University of Münster, Münster, Germany

## Correspondence

Katharina Meyerbröker, Utrecht University, Department of Clinical Psychology, Heidelberglaan 1, 3584 CS, Utrecht, The Netherlands.  
Email: k.meyerbroker@uu.nl

## Abstract

In recent years the development of new virtual environments has been qualitatively high and fast at the same time, but the dissemination of virtual reality (VR) in clinical practice is still scarce. The aim of this review is to give an insight into the state of the art of the use of VR as an assessment tool and treatment intervention in anxiety and related disorders as posttraumatic stress disorder and obsessive-compulsive disorders.

Besides an overview into the efficacy of VR, a summary will be given on assumed working mechanisms in virtual reality exposure therapy and how this aligns with current theoretical models. Further, it will be discussed how VR is accepted by patients and research into the reluctance of therapist to use this technology during treatment with focus on the therapeutic alliance and how it may be influenced by the use of VR. Finally, we discuss clinical and future issues as, for example, dissemination into clinical practice and what VR has to offer therapists in future. This not only in adult population but as well in younger patients, as young adolescents VR has a great potential as it connects easily with its playful elements to this population and might be a low threshold step to offer treatment or preventive interventions.

## KEYWORDS

anxiety disorders, OCD, PTSD, virtual reality, virtual reality exposure

## 1 | INTRODUCTION

Exposure therapy involves exposing the patient to feared stimuli and is the treatment of choice in the majority of anxiety and related disorders (National Institute for Health and Clinical Excellence, 2011). Virtual reality exposure therapy (VRET) can be categorized as a modern variant of exposure therapy designed to simulate naturalistic environments wherein patients are exposed to their idiosyncratic fear. Given its unlimited technological possibilities, VRET offers the therapist a pallet of options to provide individual tailored exposure

treatment. The use of VRET in anxiety and related disorders has been one of first technological agents introduced in the therapist's office. Its efficacy has been studied extensively (e.g., Carl et al., 2019; Wechsler et al., 2019), including its generalizability to the real world (Morina, Ijntema, et al., 2015).

The dominant theory in explaining the effects of exposure therapy has been the Emotional Processing Theory (Foa & Kozak, 1986). However, in recent years the effects of exposure therapy have been explained in terms of the inhibitory learning model (Craske et al., 2014). Although underlying mechanisms of VRET are still not

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

© 2021 The Authors. *Clinical Psychology & Psychotherapy* published by John Wiley & Sons Ltd.

well understood (Scheveneels et al., 2019), parallels in temporal precedence between VRET and exposure in vivo have been found (Meyerbroeker et al., 2013).

The aim of this literature overview is to provide the reader with the current evidence for VR as an assessment and treatment tool in anxiety and related disorders. We will further focus on implications for future research and clinical practice.

## 2 | ASSESSMENT

VR offers a high potential in ecological validity and controlled real life experiences (Bell et al., 2020). Furthermore, consumer and commercial VR has been available for a long time now (Riva & Serino, 2020). Nonetheless, empirical findings about VR as an assessment tool are still scarce. Most of the available research into the assessment of anxiety disorders with VR has been conducted with social anxiety disorder (SAD), posttraumatic stress disorder (PTSD) and obsessive-compulsive disorder (OCD). For a more extensive overview in other disorders see Emmelkamp and Meyerbröker (2021).

### 2.1 | Social anxiety disorder

Research investigating whether VR can be used as a reliable and valid assessment tool in SAD and fear of public speaking has produced rather inconclusive results. This might be due to the racing technological development in recent years. While in earlier years spontaneous interaction between the patient and an avatar (virtual person in VR) were not possible due to pre-programmed speech sequences of the avatars, more recently spontaneous interaction in VR were made possible by developing interactive avatars.

Several studies have concluded that virtual social environments can be effectively modified for therapeutic purposes (Felnhofer et al., 2019; Hartanto et al., 2014; H. Kim et al., 2018; Kishimoto & Ding, 2019; Lange & Pauli, 2019). For example, Kim et al. (2018) instructed 79 individuals with SAD and 51 healthy control participant to give impromptu speeches on self-related topics to a virtual audience and reported that participants with SAD showed less eye gaze towards the audience than healthy controls. Lange and Pauli (2019) examined avoidance behaviour in 50 individuals with high versus low social anxiety and concluded that avoidance behaviour when bypassing virtual humans with neutral and angry facial expressions is modulated by the emotional facial expressions of virtual bystanders and that social anxiety generally amplifies avoidance.

Research has also investigated the use of verbal interactions between individuals with high anxiety levels and virtual humans. In a pilot study with healthy participants, it was found that real time conversations operated by the therapist in VR can elicit fear (Powers et al., 2013). Our group has applied a virtual reality system specifically designed to expose clients with social anxiety to anxiety provoking verbal social situations. In a study, we found that two sessions of virtual exposure involving several free speech dialogues

### Key Practitioner Message

- Virtual reality exposure therapy is effective in most anxiety disorders
- Virtual reality as an assessment tool offers potential as a research paradigm
- Virtual reality exposure working mechanisms are not yet investigated well
- Cost-effectiveness of VR in clinical practice is not well established yet

with avatars prearranged by the therapist could induce significant levels of social anxiety in university students with elevated social anxiety (Morina, Brinkman, et al., 2015). In a more recent study, we investigated whether a VR behavioural avoidance test (BAT) would predict social anxiety in daily life (Kampmann et al., 2018). In particular, we investigated the value of maximum anxiety levels during in vivo and virtual reality behavioural assessment tasks (BATs) in predicting daily social anxiety relative to self-report measures. It was found that neither in vivo nor VR BATs better predicted complaints of social anxiety than self-report questionnaires.

Other studies have investigated potential physiological differences between virtual reality BAT and in vivo BAT (Dechant et al., 2017; Kothgassner et al., 2016; Owens & Beidel, 2015; Scheveneels et al., 2019). The findings indicate that asking individuals with and without SAD to give a presentation in front of a virtual audience versus a real audience leads to similar significant increases in physiological outcomes, such as salivary cortisol, cardiovascular or electrodermal activity (Kothgassner et al., 2016; Owens & Beidel, 2015). This applied both to normal participants and individuals with SAD. There is some preliminary evidence that assessing physiological outcomes while being confronted with feared virtual environments may have diagnostic validity (Scheveneels et al., 2019).

In sum, VR has the potential to function as an ecological valid assessment instrument. However, future research needs to further examine its potential additional value above self-report questionnaires.

### 2.2 | Posttraumatic stress disorder

Even though patients with PTSD are known to be highly avoidant of trauma related stimuli, research into VR as an assessment tool is scarce. In one study conducted with veterans, it was investigated whether avoidant behaviour on an avatar task predicts PTSD severity (Myers et al., 2016). In this study, the patient directed an avatar confronted with elements potentially triggering his symptoms. A strong correlation between PTSD symptom burden and the ability to predict PTSD symptom burden based on demographic variables (age, sex and combat exposure) was significantly improved by adding the task score as a predictor. The authors concluded that virtual environments have the potential for more objective assessment of PTSD symptoms, compared with symptom self-report which have been associated with over- or underreport of

symptoms in veterans. In PTSD research, VR has been used as a prediction tool for the development of PTSD symptoms in veterans as well, for an overview see Bourla et al. (2018). Furthermore, VR has also been applied as an experimental psychopathology model to study trauma-related symptoms among healthy participants. Several studies provide evidence that VR can successfully elicit negative affect and induction-related symptoms (e.g., Cuperus et al., 2017; Dibbets, 2020; Dibbets & Schulte-Osternann, 2015; Meyer et al., n.d.). The aim in these studies is to assess relevant cognitive, behavioural and physiological processes involved in stress-related symptoms, aiming at increasing our knowledge about PTSD by modelling processes related to trauma exposure.

### 2.3 | Obsessive-compulsive disorder

In OCD, several studies have investigated the feasibility of VR as an assessment instrument, mainly focusing on evoking fear of contamination and control behaviours. Objective behavioural indices have been used to study OCD behaviour in a daily environment (e.g., house and office) to assess how individuals engage in OCD relevant tasks (Kim et al., 2010). The VR task included measures of checking behaviour (i.e., frequency and gaze duration) and time spent gazing at relevant OCD stimuli. It was found that these measures differentiated well between healthy individuals and those with OCD. A study elaborating on these findings by the same group (Kim et al., 2012) investigated whether the VR environment could discriminate OCD patients with checking behaviours from those without checking behaviours. The authors concluded that patients with checking behaviour showed a higher checking frequency and spent more time on checking and more time on gazing in the VR environment. This is in line with a pilot study done by another group, wherein a virtual video game environment (i.e., a house with different OCD provoking situations as, e.g., a burning gas stove) was used to provoke more OCD symptoms in OCD patients in comparison to healthy controls (van Bennekom et al., 2017). The study was replicated in another small sample by the same group (van Bennekom et al., 2021). No relation was found between arousal and emotions during the VR game and the severity measure of OCD. The authors concluded that their gaming environment has the potential to objectify and standardize OCD diagnosis. In a study focusing more on individuals with fear of contamination, a subtype of OCD, it was investigated whether the VR environment could evoke anxiety symptoms (Laforest, Bouchard, Crétu, et al., 2016). Participants had to go through the restroom with various degrees of cleanliness (e.g., the first stall was relatively clean, and the last presented filthy walls and an unflushed toilet). Participants were asked to virtually 'touch' walls and the toilet seat each time with their hands. It was found that exposure to a more contaminated virtual environment resulted in higher levels of anxiety on self-report and physiological measures in the OCD group relative to individuals without fear of contamination.

In sum, it has been found that VR has potential in diagnostic validity, including discrimination between subtypes of OCD (e.g., fear of contamination). Yet, future research needs to further examine several

basic assessment criteria: usability; utility (i.e., what is the additional value of a technological contribution), and satisfaction and reliability (including accuracy, effectiveness, and efficiency) (for an overview see Ferreri et al., 2019). Other relevant developmental possibilities concern for example enhancing the sense of presence by using rubber hands in fear of contamination (Jalal et al., 2020).

## 3 | TREATMENT

Several clinical trials have assessed the efficacy of VRET for patients with specific phobias, SAD, agoraphobia and panic disorder, generalized anxiety disorder (GAD), and PTSD, and OCD.

### 3.1 | Specific phobias

Specific phobias can be subdivided into different categories such as situational phobias (e.g. fear of flying) or small animals (e.g., spider phobia) (American Psychiatric Association, (APA), 2013). We will limit this overview to the clinically most relevant phobias as acrophobia and fear of flying for which several RCT's have been conducted. In a first RCT, 33 patients with acrophobia were randomized to either VRET or exposure in vivo to heights (Emmelkamp et al., 2002). The virtual environments were an exact copy of the surroundings for the exposure in vivo (i.e., fire escape stairs). VRET was found to be as effective as exposure in vivo on anxiety and avoidance self-report measures and a behavioural avoidance test. Results were maintained at 6-month follow-up. In another study, a randomized crossover design was used to investigate whether cognitive coping statements would enhance the effects of VRET (Krijn, Emmelkamp, Ólafsson, Schuemie, & Van Der Mast, 2007). Twenty-six patients with acrophobia were randomly assigned to either two sessions of VRET followed by two sessions of VRET + coping statements or two sessions of VRET + coping statements followed by two sessions of VRET. The authors concluded that coping statements had no additional value above VRET.

In a more recent trial that combined VR with a smartphone application (Donker et al., 2019), participants with acrophobia were randomly assigned to either a self-guided app-based VR intervention using cardboard VR goggles or a waiting list control condition. A total of six animated VR CBT modules and a gamified VR environment were made accessible during a 3-week period. A total of 193 participants were randomly assigned to either the intervention group ( $n = 96$ ) or a control group ( $n = 97$ ). Intent-to-treat analyses showed a significant reduction of acrophobia symptoms after treatment and at 3-month follow-up.

Another RCT was investigated whether effects of VRET in patients with acrophobia or fear of flying could be enhanced by pharmacological agents (Meyerbröker et al., 2018). Patients were randomly assigned to either VRET plus yohimbine hydrochloride, VRET plus propranolol, or VRET plus a placebo. It was found that while all three conditions improved on the anxiety symptoms, no differences were found between conditions, indicating that VRET with a nonactive placebo is a powerful intervention in the treatment of acrophobia.

Research into the efficacy of VRET in fear of flying has been done in comparison with different control conditions. In the first trials, it was found that VRET for fear of flying was more effective than bibliotherapy, relaxation and exposure in vitro (Maltby et al., 2002; Mühlberger et al., 2001). The long-term effects were maintained up to 3 years after treatment (Mühlberger et al., 2006; Wiederhold & Wiederhold, 2003). In other trials, VRET was compared to cognitive therapy (Krijn, Emmelkamp, Ólafsson, Bouwman, et al., 2007) and exposure in vivo (Rothbaum et al., 2000; Rothbaum et al., 2006). It was found across studies that VRET was as effective as exposure in vivo and that its effects generalized to the real world (Morina, Ijntema, et al., 2015). VRET for fear of flying offers some advantages over exposure in vivo. Along treatment efficacy VRET for fear of flying represents a more sustainable therapy as it can be conducted without having to actually fly (Meyerbröker, 2014).

### 3.2 | Social anxiety disorder

Several controlled trials have examined treatment efficacy in SAD (see Emmelkamp et al., 2020 for an overview of research into different aspects of SAD). The first trial was conducted by Klinger et al. (2005) who divided and matched 36 patients with SAD into two groups based on gender, age, duration, SAD severity and ability to use computers. The examination of a 12 sessions virtual exposure to diverse social situations relative to a 12 sessions group cognitive behaviour therapy revealed both treatments were similarly effective. More recently, four RCTS have investigated VRET in socially anxious patients, including speech anxiety. Bouchard et al. (2011) compared two variants of CBT plus exposure with waiting list control: (a) CBT plus exposure in vivo and (b) CBT plus exposure in virtuo. Both variants of CBT were clearly more effective than the control condition and no differences were found in effects of CBT plus exposure in vivo and CBT plus exposure in virtuo. However, results are difficult to interpret, given that the exposure variants were mixed with other CBT exercises. Since then, three RCTs applying VRET alone or in combination with cognitive components have been conducted (Anderson et al., 2013; Bouchard et al., 2011; Kampmann et al., 2016).

Bouchard et al. (2011) compared CBT plus VRET ( $n = 17$ ) and CBT plus in vivo exposure ( $n = 22$ ) to a wait-list condition ( $n = 20$ ). Both active treatments were more effective than wait-list and results indicated that CBT plus VRET was more effective than CBT plus in vivo exposure. The results were similar at the 6-month follow-up. It must be noted, however, that in this trial the therapist discussed exposure exercises with the patient while being in the same room, which may have confounded the results. Furthermore, given the combination of cognitive restructuring and VRET, the effects of pure VRET cannot be isolated. Anderson et al. (2013) randomly assigned patients with SAD to 8 weeks of VRET ( $n = 30$ ) or exposure group therapy ( $n = 39$ ) or wait-list control ( $n = 28$ ). A substantial number of participants had fear of public speaking as their main complaint. Both treatments involved cognitive components addressing self-focused attention, negative perception of self and others, rumination, perception of negative emotion regulation and unrealistic goal settings in social situations. Treatment efficacy

was re-assessed among 28 out of the original sample of 65 patients 4 to 6 years after treatment and the majority of patients reported significant improvements (Anderson et al., 2017; Richards et al., 2016).

Our group (Kampmann et al., 2016) conducted the first trial with patients with generalized SAD using pure VRET without any cognitive intervention ( $n = 20$ ) and compared this to individual exposure in vivo without any cognitive intervention ( $n = 20$ ) and a wait-list control group ( $n = 20$ ). Furthermore, this was the first trial to apply a variety of complex virtual social interactions (e.g., buying and returning clothes, talking to a stranger or attending a job interview), which were controlled by the therapist sitting in a separate room. Both active treatments were more effective than the wait-list control group on social anxiety symptoms, BAT, stress, and avoidant personality disorder related beliefs. However, in vivo exposure was more effective than VRET in reducing social anxiety and avoidant personality disorder related beliefs at 3-month follow-up. Thus, VRET as a standalone therapy consisting of extensive verbal interaction only was effective in reducing complaints of generalized SAD, yet it was less effective than exposure in vivo.

Altogether, existing trials suggest that VRET for SAD is effective. However, more clinical trials on the efficacy of VRET for SAD are clearly needed.

### 3.3 | Agoraphobia and panic disorder

In the treatment of panic disorder and agoraphobia, VR provides an excellent opportunity to mimic different daily life situations. Although this prospect seems obvious, existing research into the efficacy of VRET in panic disorder and agoraphobia has been limited, and dissemination into clinical practice is not seen often.

In a first study with patients with panic disorder VRET was compared to exposure in vivo in weekly treatment consisting of nine sessions (Botella et al., 2007). It was found that VRET was superior to the waiting list control group, but that effects for VRET were comparable to those in exposure in vivo and were maintained at 12-month follow up. In another study VRET was compared to CBT in an 11 session treatment (Penate et al., 2008). At post-treatment participants were asked to do a behavioural avoidance test, wherein patients were asked to walk on a common street. Results showed that effects of CBT and VRET were comparable, showing a significant decrease on panic measures. In another RCT, 92 patients with panic disorder and agoraphobia were randomized to receive either CBT or VRET (Pelissolo et al., 2012). Moderate response rates to treatment were found in both groups, without any significant difference between-groups. The results were stable at 9-month follow-up. In another RCT, our group combined VRET with cognitive interventions and compared to cognitive interventions and exposure in vivo or a waiting list control condition (Meyerbroeker et al., 2013). It was found that cognitive interventions plus VRET or exposure in vivo were superior to waiting list control condition, but on three of the four outcome measures effects found were equally effective between in vivo or VRET. In a small RCT, the additional effect of cognitive therapy added to VRET

was investigated (Malbos et al., 2013) and no additional value of cognitive therapy was found.

Taken together, VRET seems to be a suitable treatment for patients with panic disorder and agoraphobia (Wechsler et al., 2019), but dissemination is not easy in times that generalization and distribution of virtual environments remains a costly issue.

### 3.4 | Generalized anxiety disorder

Different strategies have been applied to use VR techniques in the treatment of GAD (see e.g., Wang et al., 2019). Not all of these treatment approaches are in line with international treatment guidelines (NICE, 2013), nor do they make use of standardized research procedures or relevant clinical measures.

In a first study VRET was combined with a mobile device giving biofeedback in comparison with a waiting list control group (Gorini & Riva, 2008). In this small trial participants entered a relaxing and peaceful virtual environment (e.g., a beach or a park), where they could relax. After the relaxation phase participants were exposed to their idiosyncratic stressor in words and had to rate their anxiety. It was found that both groups improved compared to baseline, but no differences between the groups were found. These results are in line with another study wherein VR was used as a relaxation method in combination with a mindfulness skills training (Navarro-Haro et al., 2019). In this study mindfulness group training was compared with mindfulness training plus VR training in mindfulness in reducing GAD symptoms. It was found that both groups improved significantly on GAD measures, but only the VR group showed a better treatment adherence.

In a small pilot study, 24 patients with GAD were randomized to (a) the VR and mobile group, including a biofeedback-assisted relaxation programme; (b) the VR and mobile group without biofeedback; or (c) a waiting-list control group (Repetto et al., 2013). A clinical protocol for the treatment of GAD based on the use of a biofeedback-enhanced VR system was investigated. The VR consisted of an eight-session treatment wherein relaxation and exposure techniques were used. In the first six sessions, patients explored relaxing VR environments (e.g., a tropical island) that were accompanied by progressive muscle relaxation. In the last two sessions, the patients explored the island again but were exposed to preselected words or images related to their idiosyncratic stressful fears. Although both active treatment groups experienced a significant decrease on general anxiety symptoms, no difference was found between conditions.

In a different approach to treat GAD, it was investigated whether the engagement in aerobic exercise would lead to stress reduction and therefore to the presence of less GAD symptoms (Wang et al., 2020). In this study 77 patients with GAD were randomly assigned to either to virtual nature group or a virtual abstract painting group. In the virtual nature a 20-min moderate to high intensity aerobic exercise was done. Results on psychophysiological and self-report measures showed that the virtual nature group compared to the virtual abstract painting group showed higher levels of stress

reduction and personal satisfaction. The authors conclude that a virtual exercise is more effective in inducing relaxing effects in patients with GAD.

In within-subjects design it was investigated whether patients with GAD, who were first exposed to a neutral non-catastrophic scenario and then to a personalized scenario in imagination or a standardized virtual scenario, all presented in a counter-balanced order (Guitard et al., 2019). It was found that the standardized virtual reality scenario evoked as much anxiety as the personalized scenario in imagination. The authors conclude that the standardized VR scenario can be used in therapy and that the findings were not attributable to general negative effect but GAD anxiety specific.

In sum, there are interesting approaches into the treatment of GAD, but none of these studies has proven the additional value of VR in the treatment of GAD. The last study (Guitard et al., 2019) seems to be a promising approach, but further efficacy trials are needed.

### 3.5 | Posttraumatic stress disorder

Rothbaum et al. (2001) conducted the first examination of the efficacy of VRET for PTSD in an open clinical trial with 16 male Vietnam veterans in the US. VRET consisted of an average of 13 exposure therapy sessions, following which patients reported a significant reduction in PTSD. Since then, several RCTs have compared the efficacy of VRET for PTSD, with most of them using exposure therapy as an active control condition (McLay et al., 2011, McLay et al., 2017; Reger et al., 2016; Roy et al., 2014), whereas one RCT compared VRET to present-centred therapy. All of the trials comparing VRET to an active condition were conducted with military personnel. The findings do not suggest any significant differences between VRET and exposure therapy (McLay et al., 2011, McLay et al., 2017; Reger et al., 2016; Roy et al., 2014). The comparison of VRET to present-centred therapy also indicated that VRET is effective in treating PTSD, without any significant difference between the two active conditions (Ready et al., 2010).

A number of RCTs compared the efficacy of VRET to wait-list among military personnel (Gamito et al., 2010; Miyahira et al., 2012; Reger et al., 2016) or civilians and disaster workers exposed to 9/11 terrorist attacks (Difede et al., 2007). These trials revealed that VRET is significantly more effective in reducing PTSD symptoms than wait-list control conditions.

Altogether, current research on VRET for PTSD suggests that VRET can successfully reduce PTSD symptoms. It must be noted, however, that the findings must be interpreted with great caution because only two of the trials included more than 10 participants in the VRET condition (McLay et al., 2017; Reger et al., 2016, with 36 and 30 participants in the VRET condition at post-treatment, respectively). To that effect, more trials with larger samples are needed. Furthermore, future research needs to investigate potential benefits of VRET over other available efficacious treatments.



### 3.6 | Obsessive-compulsive disorder

In a pilot study with OCD patients with fear of contamination, a 12 session VR exposure and response prevention (ERP) treatment was given (Laforest, Bouchard, Bossé, et al., 2016). A single-case design was used to analyse the data of three patients exposed to two different virtual environments (one neutral training environment and a contaminated OCD environment). Data of a time series analyses showed significant symptom reduction in all patients.

After this first promising pilot study, only two other trials into the efficacy of VR ERP have been published. The first concerns a nonclinical trial with participants ( $n = 21$ ) with high fear of contamination, who received three sessions of VR ERP (Inozu et al., 2020). It was shown that participants experienced less anxiety and disgust and a reduced urge to wash their hands in comparison with healthy controls. In another study with OCD patients, the use of rubber hands to simulate contamination with a patient's own hands were investigated (Jalal et al., 2020). In this trial participants watched a visible fake hand that was mimicked with their invisible real hand, simulation exposure to that their hand was contaminated with fake faeces. Patients ( $n = 29$ ) were randomly assigned to either synchronously manipulation or asynchronously. It was found that after 5 min of tactile stimulation of the hand no differences between groups were found, indicating an increased facial disgust, increased anxiety and handwashing urges.

To sum up, it is surprising that despite a chronic course of the disorder, almost no studies into the efficacy of VR ERP can be found. Although, different OCD themes (e.g., control, contamination, etc.) make different environments necessary to apply broad ERP, these themes seem to be universal (Hunt, 2020). Whether virtual environments specifically need to incorporate all idiosyncratic fears of patients remains unclear (Meyerbröker, 2014), however, the efficacy of VR ERP still needs to be demonstrated.

## 4 | WORKING MECHANISMS OF VIRTUAL REALITY EXPOSURE THERAPY

In this section, the theoretical assumptions of exposure therapy and how they align with findings within VR research will be discussed. In general, research into the working mechanisms of change underlying VRET has been scarce.

It has been assumed that the effects of VRET are driven by the same underlying cognitive and emotional mechanisms as exposure in vivo. Currently, the most influential theoretical model on explaining the effects of exposure therapy for anxiety disorders is the inhibitory learning model (Craske et al., 2014). However, according to the inhibitory learning model, patients learn in exposure therapy that their feared negative outcomes cannot occur or will not have the same consequences as in real life. For instance, a patient with OCD will know that touching a virtual contaminated toilet can lead to disgust, but not to actual contamination. In fact, a large number of feared negative outcomes often reported by patients with anxiety disorders

cannot occur in VRET. Therefore, it can be questioned if the effects found in VRET can be fully explained by the inhibitory learning model.

In a recent study into the working mechanisms of VRET, it was found that treatment effects were not predicted by the extent to which participants could test and evaluate their expectancies of an exposure task (Scheveneels et al., 2019). This remains the only study to date, which investigated the effects of VRET and how these align to the inhibitory learning model.

In earlier studies, the effects of VRET were investigated in terms of the Emotional Processing Theory (EPT), which posits three basic assumptions (Foa & Kozak, 1986). According to the EPT, first activation of the anxiety network has to take place, before within- and between session habituation can occur. In VRET results with patients with fear of heights (Emmelkamp et al., 2002), panic disorder and agoraphobia (Meyerbroeker et al., 2013), and PTSD (Reger et al., 2019) have been compared to exposure in vivo and prolonged exposure. In fear of heights, the authors found that subjective units of distress (SUDS) during VR exposure and exposure in vivo showed that patients were basically experiencing the same reactions: anxiety first increased during exposure and then steadily decreased across sessions. The authors concluded that generally the overall anxiety level experienced during VR exposure, was lower than the anxiety experienced during exposure in vivo, but this did not affect efficacy. This is comparable with the results found in panic disorder and agoraphobia and PTSD and prolonged exposure. No differences between the VRET and (prolonged) exposure (in vivo) group were found on average and peak SUDS and relevant outcome measures.

Besides the EPT and the inhibitory learning model, other cognitive and emotional processes such as self-efficacy have been investigated. Self-efficacy refers to the concept of trust into one's own capacity to successfully execute a relevant behaviour (Bandura, 1977). Several studies have investigated cognitive and emotional mechanisms involved in VRET. Both in SAD (Kampmann et al., 2019) and in specific phobias (Meyerbröker & Emmelkamp, 2008) it was found that self-efficacy increases during VRET. Self-efficacy was significantly associated with treatment outcome, but these changes did not significantly predict symptom improvement (Kampmann et al., 2019).

In a study using VRET as exposure method in 28 patients with spider phobia, it was found that changes in perceived self-efficacy and dysfunctional beliefs were the best predictor of change in general outcome measures (Côté & Bouchard, 2009). Findings indicate that eventually a sense of mastery is an important element accounting for the effects of VRET. A study done by the same group (Tardif et al., 2019) revealed that among patients with spider phobia changes in their beliefs about spiders and in perceived self-efficacy significantly predicted the reduction in fear after VR treatment.

In sum, it can be concluded that self-efficacy plays an important role in VRET, possibly by breaking an avoidance behaviour pattern and increasing the belief about one's own capacity and maybe thereby the motivation in patients to go further in the process of exposure.

However, more research into the mechanisms of change in VRET is clearly warranted, given that the effects of VRET do not align with theoretical models.

## 5 | CLINICAL PRACTICE

With respect to clinical practice, there are some reoccurring issues concerning both the patients and the therapists. Difficulties on how to engage patients to use VR for therapeutic reasons relate to patients' distrust in technology or avoidance tendencies. On the other hand, some therapists are concerned that the use of VR might diminish the therapeutic relationship. In our experience, most patients are willing to at least give VRET a try. This helps them to get familiar with the advantages of VR therapy. In recent years, the equipment for VR treatment has become much lighter and easily applicable. In a first study done already in 2007 (Garcia-Palacios et al., 2007) patients willingness to undergo VRET or exposure in vivo was compared in patients with specific phobias. The authors conclude that the acceptability of VRET was comparable to exposure in vivo. In another study the acceptability of VR interoceptive exposure was compared to traditional interoceptive exposure in patients with panic disorder (Quero et al., 2014). Although the VR interoceptive exposure was evaluated as positively as traditional interoceptive exposure at post-treatment, at 3 month follow-up patients who had received VR interoceptive exposure were less satisfied than patients who had received traditional interoceptive exposure.

While in the past decennia there have been enormous improvements of virtual environments, it has not been observed that patients experienced significantly more emotional involvement by a higher sense of presence. As a consequence, it can be concluded that making virtual environments more realistic does not necessarily increase the sense of presence and emotional involvement. Altogether, it seems sufficient that a virtual environment generally contains the anxiety specific triggers for a disorder to enhance the sense of presence in patients. This is often enhanced when a certain level of interaction is possible in the virtual environment. Comparing attrition rates between VRET and exposure in vivo, it has been found in a meta-analysis (Benbow & Anderson, 2019) that in anxiety disorders these attrition rates are comparable.

With respect to the concern raised by some therapists that VRET might interfere with the therapeutic alliance, we would like to point out that VR therapy can of course be only partially used. This enables the therapist to test the extent to which VR therapy interferes with the therapeutic alliance. More importantly, several studies have investigated the working alliance during VRET. In a study by Wrzesien and colleagues (Wrzesien et al., 2013) no negative influence of VR was found on the therapeutic alliance. In another study, a direct comparison between VRET and exposure in vivo was made and no differences in evaluation of the therapeutic alliance were found (Ngai et al., 2015).

In conclusion, there is evidence that restraint in using VR in a therapeutic context, is not supported by empirical evidence. In fact,

there is evidence that it produces comparable therapeutic effects when adequately personalized to a patient's anxiety.

## 6 | FUTURE DIRECTIONS

Virtual reality provides clinicians with an enormous potential of possibilities for therapeutic use and researchers with the option to make use of highly standardized exposure procedures. There are a few important aspects concerning the use of VR in the future. One aspect that has been barely investigated is the use of VR in children and adolescents within the therapeutic context. VRET is a potentially fruitful approach to exposure, and particularly in adolescents, given its low barriers and playful elements. Connecting with the technological driven environment of adolescents, VRET is assumed to have a high potential to improve treatment, early intervention and prevention in this population. However, despite its potential in adolescents, high-quality research on the effectiveness of VRET in this group is scarce (Kothgassner & Felnhöfer, 2020). There is only one study in adolescents (13–16 years) with fear of public speaking (Kahlon et al., 2019), that found that symptoms decreased significantly and that treatment effects were maintained at 1 and 3 month follow up. One of the limitations of the study is that it did not include an adequate control condition. In conclusion, whereas VRET seems a promising treatment for adolescents with SAD, there is a compelling need for high-quality research into its efficacy this younger population.

One of the potentials but also pitfalls of VR is the proliferation of different health technology companies offering different functionalities within their commercial packages. Often these packages have been developed by technicians and they miss the important functionality as interaction or specific anxiety triggers. Large differences in quality of therapeutical use and functionality are all presented as virtual reality. Often it only concerns 360° video's with no potential for the therapist to give direction to the intervention and no potential for the patient to interact. When applications are provided with functionalities like these, developmental and economic costs increase enormously and this is not always evident for clinicians as is always indicated that the economic costs of VR hardware are being significantly reduced. This is one of the potential obstacles concerning the slow going dissemination of VR in clinical practice. Although the costs for the hardware have been significantly reduced in the past decennia and a VR computer set and VR goggles and one motion-sensing device are available for less than \$1.500 (Vailati Riboni et al., 2020) the costs are mainly in developing and creating adequate VR environments and functionality. These costs may be one of reasons why dissemination of VR in clinical practice is still going slow (Segal et al., 2011).

## CONFLICT OF INTEREST

Both authors declare to have no conflict of interest by the publication of this manuscript.



## ORCID

Katharina Meyerbröker  <https://orcid.org/0000-0002-3122-6331>

Nexhmedin Morina  <https://orcid.org/0000-0002-2331-9140>

## REFERENCES

- American Psychiatric Association, (APA), (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5.
- Anderson, P. L., Edwards, S. M., & Goodnight, J. R. (2017). Virtual reality and exposure group therapy for social anxiety disorder: Results from a 4–6 year follow-up. *Cognitive Therapy and Research*, 41(2), 230–236. <https://doi.org/10.1007/s10608-016-9820-y>
- Anderson, P. L., Price, M., Edwards, S. M., Obasaju, M. A., Schmertz, S. K., Zimand, E., & Calamara, M. R. (2013). Virtual reality exposure therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81(5), 751–760. <https://doi.org/10.1037/a0033559>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bell, I. H., Nicholas, J., Alvarez-Jimenez, M., Thompson, A., & Valmaggia, L. (2020). Virtual reality as a clinical tool in mental health research and practice. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(2), 169–177. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/lvalmaggia>
- Benbow, A. A., & Anderson, P. L. (2019). A meta-analytic examination of attrition in virtual reality exposure therapy for anxiety disorders. *Journal of Anxiety Disorders*, 61, 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.06.006>
- Botella, C., Gracia-Palacios, A., Villa, H., Baños, R. M., Quero, S., Alcañiz, M., & Riva, G. (2007). Virtual reality exposure in the treatment of panic disorder and agoraphobia: A controlled study. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 14(3), 164–175. <https://doi.org/10.1002/cpp.524>
- Bouchard, S., Dumoulin, S., Robillard, G., Guitard, T., Klinger, E., Forget, H., & Roucaut, F. X. (2011). A randomized control trial for the use of in vitro exposure in the treatment of social phobia: Final results. *Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation*, 4, 197–199.
- Bourla, A., Mouchabac, S., el Hage, W., & Ferreri, F. (2018). E-PTSD: An overview on how new technologies can improve prediction and assessment of posttraumatic stress disorder (PTSD). *European Journal of Psychotraumatology*, 9(sup1), 1424448. <https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1424448>
- Carl, E., Stein, A. T., Levihn-Coon, A., Pogue, J. R., Rothbaum, B., Emmelkamp, P., Asmundson, G. J. G., Carlbring, P., & Powers, M. B. (2019). Virtual reality exposure therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Anxiety Disorders*, 61, 27–36. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.08.003>
- Côté, S., & Bouchard, S. (2009). Cognitive mechanisms underlying virtual reality exposure. *Cyberpsychology & Behavior*, 12(2), 121–129. <https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0008>
- Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy*, 58, 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006>
- Cuperus, A. A., Klaassen, F., Hagenaars, M. A., & Engelhard, I. M. (2017). A virtual reality paradigm as an analogue to real-life trauma: Its effectiveness compared with the trauma film paradigm. *European Journal of Psychotraumatology*, 8(sup1), 1338106. <https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1338106>
- Dechant, M., Trimpl, S., Wolff, C., Mühlberger, A., & Shiban, Y. (2017). Potential of virtual reality as a diagnostic tool for social anxiety: A pilot study. *Computers in Human Behavior*, 76, 128–134. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.005>
- Dibbets, P. (2020). A novel virtual reality paradigm: Predictors for stress-related intrusions and avoidance behavior. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 67, 101449. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2019.01.001>
- Dibbets, P., & Schulte-Ostermann, M. A. (2015). Virtual reality, real emotions: A novel analogue for the assessment of risk factors of post-traumatic stress disorder. *Frontiers in Psychology*, 6, 681. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00681>
- Difede, J., Cukor, J., Jayasinghe, N., Patt, I., Jedel, S., Spielman, L., ... Hoffman, H. G. (2007). Virtual reality exposure therapy for the treatment of posttraumatic stress disorder following. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 68, 1682–1689. <https://doi.org/10.4088/JCP.v68n1102>
- Donker, T., Cornelisz, I., van Klaveren, C., van Straten, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & van Gelder, J.-L. (2019). Effectiveness of self-guided app-based virtual reality cognitive behavior therapy for acrophobia: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 76(7), 682–690. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.0219>
- Emmelkamp, P. M. G., Krijn, M., Hulsbosch, A. M., De Vries, S., Schuemie, M. J., & Van der Mast, C. A. P. G. (2002). Virtual reality treatment versus exposure in vivo: A comparative evaluation in acrophobia. *Behaviour Research and Therapy*, 40(5), 509–516. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(01\)00023-7](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00023-7)
- Emmelkamp, P. M. G., & Meyerbröker, K. (2021). Virtual reality therapy in mental health. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 495–519. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-115923>
- Emmelkamp, P. M. G., Meyerbröker, K., & Morina, N. (2020). Virtual reality therapy in social anxiety disorder. *Current Psychiatry Reports*, 22(7), 32. <https://doi.org/10.1007/s11920-020-01156-1>
- Felnhöfer, A., Kryspin-Exner, I., Kothgassner, O., Hlavacs, H., & Beutl, L. (2019). Physical presence, social presence, and anxiety in participants with social anxiety disorder during virtual Cue exposure. *J*, 22(1), 46–50. <https://doi.org/10.1089/cyber.2018.0221>
- Ferreri, F., Bourla, A., Peretti, C.-S., Segawa, T., Jaafari, N., & Mouchabac, S. (2019). How new technologies can improve prediction, assessment, and intervention in obsessive-compulsive disorder (e-OCD): Review. *JMIR Mental Health*, 6(12), e11643. <https://doi.org/10.2196/11643>
- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986, January). Emotional processing of fear. Exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, 99, 20–35. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.99.1.20>
- Gamito, P., Oliveira, J., Rosa, P., Morais, D., Duarte, N., Oliveira, S., & Saraiva, T. (2010). PTSD elderly war veterans: A clinical controlled pilot study. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 13(1), 43–48. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0237>
- Garcia-Palacios, A., Botella, C., Hoffman, H., & Fabregat, S. (2007). Comparing acceptance and refusal rates of virtual reality exposure vs. in vivo exposure by patients with specific phobias. *Cyberpsychology & Behavior*, 10(5), 722–724. <https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9962>
- Gorini, A., & Riva, G. (2008). The potential of virtual reality as anxiety management tool: A randomized controlled study in a sample of patients affected by generalized anxiety disorder. *Trials*, 9. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-9-25>
- Guitard, T., Bouchard, S., Belanger, C., & Berthiaume, M. (2019). Exposure to a standardized catastrophic scenario in virtual reality or a personalized scenario in imagination for generalized anxiety disorder. *Journal of Clinical Medicine*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/jcm8030309>
- Hartanto, D., Kampmann, I. L., Morina, N., Emmelkamp, P. G. M., Neerinx, M. A., & Brinkman, W.-P. (2014). Controlling social stress in virtual reality environments. *PLoS ONE*, 9(3), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092804>
- Hunt, C. (2020). Differences in OCD symptom presentations across age, culture, and gender: A quantitative review of studies using the Y-BOCS symptom checklist. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 26, 100533. <https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2020.100533>

- Inozu, M., Celikcan, U., Akin, B., & Mustafaoglu Cicek, N. (2020). The use of virtual reality (VR) exposure for reducing contamination fear and disgust: Can VR be an effective alternative exposure technique to in vivo? *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 25, 100518. <https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2020.100518>
- Jalal, B., McNally, R. J., Elias, J. A., Potluri, S., & Ramachandran, V. S. (2020). "Fake it till you make it!" Contaminating rubber hands ("multisensory stimulation therapy") to treat obsessive-compulsive disorder. *Frontiers in Human Neuroscience* 13. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00414>
- Kahlon, S., Lindner, P., & Nordgreen, T. (2019). Virtual reality exposure therapy for adolescents with fear of public speaking: A non-randomized feasibility and pilot study. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 13(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s13034-019-0307-y>
- Kampmann, I. L., Emmelkamp, P. M. G., Hartanto, D., Brinkman, W.-P., Zijlstra, B. J. H., & Morina, N. (2016). Exposure to virtual social interactions in the treatment of social anxiety disorder: A randomized controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 77, 147–156. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.12.016>
- Kampmann, I. L., Emmelkamp, P. M., & Morina, N. (2018). Self-report questionnaires, behavioral assessment tasks, and an implicit behavior measure: Do they predict social anxiety in everyday life? *PeerJ*, 2018(8), e5441. <https://doi.org/10.7717/peerj.5441>
- Kampmann, I. L., Emmelkamp, P. M. G., & Morina, N. (2019). Cognitive predictors of treatment outcome for exposure therapy: Do changes in self-efficacy, self-focused attention, and estimated social costs predict symptom improvement in social anxiety disorder? *BMC Psychiatry*, 19(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2054-2>
- Kim, H., Shin, J. E., Hong, Y.-J., Shin, Y.-B., Shin, Y. S., Han, K., Kim, J. J., & Choi, S.-H. (2018). Aversive eye gaze during a speech in virtual environment in patients with social anxiety disorder. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 52(3), 279–285. <https://doi.org/10.1177/0004867417714335>
- Kim, K., Roh, D., Kim, C.-H., Cha, K. R., Rosenthal, M. Z., & Kim, S. I. (2012). Comparison of checking behavior in adults with or without checking symptom of obsessive-compulsive disorder using a novel computer-based measure. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 108(1), 434–441. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2012.03.014>
- Kim, K., Kim, S. I., Cha, K. R., Park, J., Rosenthal, M. Z., Kim, J.-J., Han, K., Kim, I. Y., & Kim, C.-H. (2010). Development of a computer-based behavioral assessment of checking behavior in obsessive-compulsive disorder. *Comprehensive Psychiatry*, 51(1), 86–93. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2008.12.001>
- Kishimoto, T., & Ding, X. (2019). The influences of virtual social feedback on social anxiety disorders. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 47(6), 726–735. <https://doi.org/10.1017/S1352465819000377>
- Klinger, E., Bouchard, S., Légeron, P., Roy, S., Lauer, F., Chemin, I., & Nugues, P. (2005). Virtual reality therapy versus cognitive behavior therapy for social phobia: A preliminary controlled study. *CyberPsychology and Behavior*, 8(1), 76–88. <https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.76>
- Kothgassner, O. D., & Felhofer, A. (2020). Lack of research on efficacy of virtual reality exposure therapy (VRET) for anxiety disorders in children and adolescents. *Neuropsychiatrie*. <https://doi.org/10.1007/s40211-020-00349-7>
- Kothgassner, O. D., Felhofer, A., Hlavacs, H., Beutl, L., Palme, R., Kryspin-Exner, I., & Glenk, L. M. (2016). Salivary cortisol and cardiovascular reactivity to a public speaking task in a virtual and real-life environment. *Computers in Human Behavior*, 62(C), 124–135. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.081>
- Krijn, M., Emmelkamp, P. M. G., Ólafsson, R. P., Bouwman, M., Van Gerwen, L. J., Spinhoven, P., ... Van Der Mast, C. A. P. G. (2007). Fear of flying treatment methods: Virtual reality exposure vs. cognitive behavioral therapy. *Aviation Space and Environmental Medicine*, 78(2), 121–128.
- Krijn, M., Emmelkamp, P. M. G., Ólafsson, R. P., Schuemie, M. J., & Van Der Mast, C. A. P. G. (2007). Do self-statements enhance the effectiveness of virtual reality exposure therapy? A comparative evaluation in acrophobia. *CyberPsychology and Behavior*, 10(3), 362–370. <https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9943>
- Laforest, M., Bouchard, S., Crétu, A.-M., & Mesly, O. (2016). Inducing an anxiety response using a contaminated virtual environment: Validation of a therapeutic tool for obsessive-compulsive disorder. *Frontiers in ICT*, 3. <https://doi.org/10.3389/fict.2016.00018>
- Laforest, M., Bouchard, S., Bossé, J., & Mesly, O. (2016). Effectiveness of in virtuo exposure and response prevention treatment using cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A study based on a single-case study protocol. *Frontiers in Psychiatry*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2016.00099>
- Lange, B., & Pauli, P. (2019). Social anxiety changes the way we move—A social approach-avoidance task in a virtual reality CAVE system. *PLoS ONE*, 14(12), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226805>
- Malbos, E., Rapee, R. M., & Kavakli, M. (2013). A controlled study of agoraphobia and the independent effect of virtual reality exposure therapy. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 47(2), 160–168. <https://doi.org/10.1177/0004867412453626>
- Maltby, N., Kirsch, I., Mayers, M., & Allen, G. J. (2002). Virtual reality exposure therapy for the treatment of fear of flying: A controlled investigation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70(5), 1112–1118. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.70.5.1112>
- McLay, R. N., Wood, D. P., Webb-Murphy, J. A., Spira, J. L., Wiederhold, M. D., Pyne, J. M., & Wiederhold, B. K. (2011). A randomized, controlled trial of virtual reality-graded exposure therapy for post-traumatic stress disorder in active duty service members with combat-related post-traumatic stress disorder. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 14(4), 223–229. <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0003>
- McLay, R. N., Baird, A., Webb-Murphy, J., Deal, W., Tran, L., Anson, H., Klam, W., & Johnston, S. (2017). A randomized, head-to-head study of virtual reality exposure therapy for posttraumatic stress disorder. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 20(4), 218–224. <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0554>
- Meyer, T., Nelson, J., & Morina, N. (n.d.). *Time for a walk through time: Re-experiencing of aversive memories is inversely linked to spatio-temporal distance*.
- Meyerbroeker, K., Morina, N., Kerkhof, G. A., & Emmelkamp, P. M. G. (2013). Virtual reality exposure therapy does not provide any additional value in agoraphobic patients: A randomized controlled trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 82, 170–176. <https://doi.org/10.1159/000342715>
- Meyerbröcker, K., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Therapeutic processes in virtual reality exposure therapy: The role of cognitions and the therapeutic alliance. *Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation*, 1(3).
- Meyerbröcker, K., Morina, N., & Emmelkamp, P. M. G. (2018). Enhancement of exposure therapy in participants with specific phobia: A randomized controlled trial comparing yohimbine, propranolol and placebo. *Journal of Anxiety Disorders*, 57, 48–56. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.05.001>
- Meyerbröcker, K. (2014). Virtual Reality Exposure Therapy. In P. M. G. Emmelkamp & T. Ehring (Eds.), *The Wiley handbook of anxiety disorders* (pp. 1310–1324). Wiley & Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118775349.ch63>
- Miyahira, S. D., Folen, R. A., Hoffman, H. G., Garcia-Palacios, A., Spira, J. L., & Kawasaki, M. (2012). The effectiveness of VR exposure therapy for PTSD in returning warfighters. *Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine*, 10, 128–132.
- Morina, N., Ijntema, H., Meyerbröcker, K., & Emmelkamp, P. M. G. (2015). Can virtual reality exposure therapy gains be generalized to real-life? A

- meta-analysis of studies applying behavioral assessments. *Behaviour Research and Therapy*, 74, 18–24. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.08.010>
- Morina, N., Brinkman, W.-P., Hartanto, D., Kampmann, I. L., & Emmelkamp, P. M. G. (2015). Social interactions in virtual reality exposure therapy: A proof-of-concept pilot study. *Technology and Health Care*, 23(5), 581–589. <https://doi.org/10.3233/THC-151014>
- Mühlberger, A., Herrmann, M. J., Wiedemann, G., Ellgring, H., & Pauli, P. (2001). Repeated exposure of flight phobics to flights in virtual reality. *Behaviour Research and Therapy*, 39(9), 1033–1050. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(00\)00076-0](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(00)00076-0)
- Mühlberger, A., Weik, A., Pauli, P., & Wiedemann, G. (2006). One-session virtual reality exposure treatment for fear of flying: 1-year follow-up and graduation flight accompaniment effects. *Psychotherapy Research*, 16(1), 26–40. <https://doi.org/10.1080/10503300500090944>
- Myers, C. E., Radell, M. L., Shind, C., Ebanks-Williams, Y., Beck, K. D., & Gilbertson, M. W. (2016). Beyond symptom self-report: Use of a computer “avatar” to assess post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms. *Stress*, 19(6), 593–598. <https://doi.org/10.1080/10253890.2016.1232385>
- National Institute for Health and Clinical Excellence. (2011). Common mental health problems: Identification and pathways to care.
- National Institute for Health and Clinical Excellence. (2013). Common mental health problems: Identification and pathways to care. NICE Guideline (CG123).
- Navarro-Haro, M. V., Modrego-Alarcón, M., Hoffman, H. G., López-Montoyo, A., Navarro-Gil, M., Montero-Marín, J., ... García-Campayo, J. (2019). Evaluation of a mindfulness-based intervention with and without virtual reality dialectical behavior therapy® mindfulness skills training for the treatment of generalized anxiety disorder in primary care: A pilot study. *Frontiers in Psychology*, 10, 55. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00055>
- Ngai, I., Tully, E. C., & Anderson, P. L. (2015). The course of the working alliance during virtual reality and exposure group therapy for social anxiety disorder. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 43(2), 167–181. <https://doi.org/10.1017/S135246581300088X>
- Owens, M. E., & Beidel, D. C. (2015). Can virtual reality effectively elicit distress associated with social anxiety disorder? *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 37(2), 296–305. <https://doi.org/10.1007/s10862-014-9454-x>
- Pelissolo, A., Zaoui, M., Aguayo, G., Yao, S. N., Roche, S., & Ecochard, R. (2012). Virtual reality exposure therapy versus cognitive behavior therapy for panic disorder with agoraphobia: A randomized comparison study. *Journal of CyberTherapy & Rehabilitation*, 5(1), 34–43.
- Penate, W., Pitti, C. T., Manuel Bethencourt, J., de la Fuente, J., & Gracia, R. (2008). The effects of a treatment based on the use of virtual reality exposure and cognitive-behavioral therapy applied to patients with agoraphobia. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 8(1), 5–22.
- Powers, M. B., Briceno, N. F., Gresham, R., Jouriles, E. N., Emmelkamp, P. M. G., & Smits, J. A. J. (2013). Do conversations with virtual avatars increase feelings of social anxiety? *Journal of Anxiety Disorders*, 27(4), 398–403. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.03.003>
- Quero, S., Angeles Perez-Ara, M., Breton-Lopez, J., Garcia-Palacios, A., Banos, R. M., & Botella, C. (2014). Acceptability of virtual reality interoceptive exposure for the treatment of panic disorder with agoraphobia. *British Journal of Guidance & Counselling*, 42(2), 123–137. <https://doi.org/10.1080/03069885.2013.852159>
- Ready, D. J., Gerardi, R. J., Bakscheider, A. G., Mascaro, N., & Rothbaum, B. O. (2010). Comparing virtual reality exposure therapy to present-centered therapy with 11 U.S. Vietnam veterans with PTSD. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 13(1), 49–54. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0239>
- Reger, G. M., Koenen-Woods, P., Zetocha, K., Smolenski, D. J., Holloway, K. M., Rothbaum, B. O., Difede, J. A., Rizzo, A. A., Edwards-Stewart, A., Skopp, N. A., Mishkind, M., Reger, M. A., & Gahm, G. A. (2016). Randomized controlled trial of prolonged exposure using imaginal exposure vs. virtual reality exposure in active duty soldiers with deployment-related posttraumatic stress disorder (PTSD). *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 84(11), 946–959. <https://doi.org/10.1037/ccp0000134>
- Reger, G. M., Smolenski, D., Norr, A., Katz, A., Buck, B., & Rothbaum, B. O. (2019). Does virtual reality increase emotional engagement during exposure for PTSD? Subjective distress during prolonged and virtual reality exposure therapy. *Journal of Anxiety Disorders*, 61, 75–81. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.06.001>
- Repetto, C., Gaggioli, A., Pallavicini, F., Cipresso, P., Raspelli, S., & Riva, G. (2013). Virtual reality and mobile phones in the treatment of generalized anxiety disorders: A phase-2 clinical trial. *Personal and Ubiquitous Computing*, 17(2), 253–260. <https://doi.org/10.1007/s00779-011-0467-0>
- Richards, S. H., Dickens, C., Anderson, R., Richards, D. A., Taylor, R. S., Ukoumunne, O. C., Kessler, D., Turner, K., Kuyken, W., Gandhi, M., Knight, L., Gibson, A., Davey, A., Warren, F., Winder, R., Wright, C., & Campbell, J. (2016). Assessing the effectiveness of enhanced psychological care for patients with depressive symptoms attending cardiac rehabilitation compared with treatment as usual (CADENCE): Study protocol for a pilot cluster randomised controlled trial. *Trials*, 17, 59. <https://doi.org/10.1186/s13063-016-1184-9>
- Riva, G., & Serino, S. (2020). Virtual reality in the assessment, understanding and treatment of mental health disorders. *Journal of Clinical Medicine*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/jcm9113434>
- Rothbaum, B. O., Anderson, P., Zimand, E., Hodges, L., Lang, D., & Wilson, J. (2006). Virtual reality exposure therapy and standard (in vivo) exposure therapy in the treatment of fear of flying. *Behavior Therapy*, 37(1), 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2005.04.004>
- Rothbaum, B. O., Hodges, L. F., Ready, D., Graap, K., & Alarcon, R. D. (2001). Virtual reality exposure therapy for Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 62(8), 617–622. <https://doi.org/10.4088/jcp.v62n0808>
- Rothbaum, B. O., Hodges, L., Smith, S., Lee, J. H., & Price, L. (2000). A controlled study of virtual reality exposure therapy for the fear of flying. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(6), 1020–1026. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.6.1020>
- Roy, M. J., Constanzo, M. E., Blair, J. R., & Rizzo, A. A. (2014). Compelling evidence that exposure therapy for PTSD normalizes brain function. *Studies in Health Technology and Informatics*, 199, 61–65.
- Scheveneels, S., Boddez, Y., Van Daele, T., & Hermans, D. (2019). Virtually unexpected: No role for expectancy violation in virtual reality exposure for public speaking anxiety. *Frontiers in Psychology*, 10, 2849. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02849>
- Segal, R., Bhatia, M., & Drapeau, M. (2011). Therapists' perception of benefits and costs of using virtual reality treatments. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 14(1–2), 29–34. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0398>
- Tardif, N., Therrien, C.-E., & Bouchard, S. (2019). Re-examining psychological mechanisms underlying virtual reality-based exposure for spider phobia. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 22(1), 39–45. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0711>
- Vailati Riboni, F., Comazzi, B., Bercovitz, K., Castelnovo, G., Molinari, E., & Pagnini, F. (2020). Technologically-enhanced psychological interventions for older adults: A scoping review. *BMC Geriatrics*, 20(1), 191. <https://doi.org/10.1186/s12877-020-01594-9>
- van Bennekom, M. J., de Koning, P. P., Gevonden, M. J., Kasanmoentalib, M. S., & Denys, D. (2021). A virtual reality game to assess OCD symptoms. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 1640. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.550165>

- van Bennekom, M. J., Kasanmoentalib, M. S., de Koning, P. P., & Denys, D. (2017). A virtual reality game to assess obsessive-compulsive disorder. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, 20(11), 718–722. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0107>
- Wang, T.-C., Sit, C. H.-P., Tang, T.-W., & Tsai, C.-L. (2020). Psychological and physiological responses in patients with generalized anxiety disorder: The use of acute exercise and virtual reality environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(13), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17134855>
- Wang, T.-C., Tsai, C.-L., Tang, T.-W., Wang, W.-L., & Lee, K.-T. (2019). The effect of cycling through a projection-based virtual environment system on generalized anxiety disorder. *Journal of Clinical Medicine*, 8(7), 973. <https://doi.org/10.3390/jcm8070973>
- Wechsler, T. F., Kuempers, F., & Muehlberger, A. (2019). Inferiority or even superiority of virtual reality exposure therapy in phobias?—A systematic review and quantitative meta-analysis on randomized controlled trials specifically comparing the efficacy of virtual reality exposure to gold standard in vivo Exp. *Frontiers in Psychology*, 10, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01758>
- Wiederhold, B. K., & Wiederhold, M. D. (2003). Three-year follow-up for virtual reality exposure for fear of flying. *Cyberpsychology & Behavior*, 6(4), 441–445. <https://doi.org/10.1089/109493103322278844>
- Wrzesien, M., Bretón-López, J., Botella, C., Burkhardt, J.-M., Alcañiz, M., Pérez-Ara, M. Á., & del Amo, A. R. (2013). How technology influences the therapeutic process: Evaluation of the patient-therapist relationship in augmented reality exposure therapy and in vivo exposure therapy. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 41(4), 505–509. <https://doi.org/10.1017/S1352465813000088>

**How to cite this article:** Meyerbröker K, Morina N. The use of virtual reality in assessment and treatment of anxiety and related disorders. *Clin Psychol Psychother*. 2021;28:466–476. <https://doi.org/10.1002/cpp.2623>



## 外 文 译 文

### 虚拟现实技术在焦虑和相关疾病评估和治疗中的使用

凯瑟琳娜·迈耶布吕克, 内克什梅丁·莫里纳

**摘要** 近年来,新的虚拟环境发展质量较高并且十分迅速,但虚拟现实在临床实践中的传播依旧很少。本综述的目的是深入了解使用 VR 作为焦虑和相关疾病的评估工具和治疗干预的最新情况,如创伤后应激障碍和强迫症。除了概述 VR 的功效外,还将简要介绍虚拟现实暴露治疗中假设的工作机制以及它如何与当前的理论模型一致。此外,将讨论患者如何接受 VR,并研究治疗师在治疗期间不愿意使用这种技术的原因,重点关注治疗联盟以及它如何受到 VR 使用的影响。最后,我们讨论了临床和未来的问题,例如,在临床实践中的传播以及 VR 在未来为治疗师提供的内容。这不仅在成人人群中,而且在年轻患者中,因为青少年 VR 具有很大的潜力,它很容易与该人群的有趣的元素联系起来,并且可能成为提供治疗或预防性干预的低门槛步骤。

**关键字** 焦虑症 强迫症 创伤后应激障碍 虚拟现实 虚拟现实暴露

#### 1. 引言

暴露疗法涉及到将患者暴露于恐惧刺激之下,并且为大多数焦虑和相关疾病的首选治疗方法(英国国家卫生医疗质量标准署,2011年)。虚拟现实暴露疗法(VRET)可被归类为一种暴露疗法的现代变体,旨在模拟患者暴露于特殊恐惧的自然环境。鉴于其无限的技术可能性,VRET 为治疗师提供了一系列选择,以提供个性化的暴露治疗。VRET 在焦虑和相关疾病中的使用是治疗师办公室引入的首批技术代理之一。其有效性已被广泛研究(例如,Carl 等人,2019年;Wechsler 等人,2019年),以及其对现实世界的普遍性(Morina, Ijntema 等人,2015年)也得到了广泛研究。

解释暴露疗法效果的主导理论是情绪加工理论(Foa&Kozak,1986年)。然而,近年来已经根据抑制性学习模型解释了暴露治疗的效果(Craske 等人,2014年)。尽管 VRET 的潜在机制尚不清楚(Scheveneels et al.,2019年),VRET 与体内暴露之间的时间优先性的平行已被发现(Meyerbroeker 等人,2013年)。

本文综述的目的是为读者提供 VR 作为焦虑和相关疾病的评估和治疗工具的当前证据。我们将进一步关注对未来研究和临床实践的影响。

#### 2. 评估

VR 在生态有效性和受控现实生活体验方面具有很高的潜力(Bell 等人,2020年)。此外,消费者和商用 VR 已存在很长时间了(Riva&Serino,2020)。尽管如此,关于 VR 作为评估工具的经验研究结果仍然稀缺。关于评估 VR 焦虑症的大多数现有研究都是通过社交焦虑症(SAD),创伤后应激障碍(PTSD)和强迫症(OCD)进行的。更多有关其他疾病的概述,请参阅 Emmelkamp 和 Meyerbröcker (2021年)。

##### 2.1 社交焦虑症

调查 VR 是否可以用作 SAD 和公众演讲恐惧中可靠有效的评估工具的研究产生了相



当不明确的结果。这可能是由于近年来竞赛技术的发展。虽然在早期，由于化身（VR中的虚拟人）的预编程语音序列，患者与化身之间的自发交互是不可能的，但最近通过开发交互式化身，VR中的自发交互的实现成为了可能。

多项研究得出结论，虚拟社会环境可以有效地用于治疗目的（Felnhofer 等人，2019 年；Hartanto 等人，2014 年；H. Kim 等人，2018 年；Kishimoto & Ding, 2019 年；Lange & Pauli, 2019 年），例如，Kim 等人（2018 年）指导了 79 名患有 SAD 患者和 51 名健康对照参与者就自我相关主题向虚拟观众进行了即兴演讲，据报告说，患有 SAD 的参与者对观众的目光凝视少于健康对照。Lange 和 Pauli（2019 年）研究了 50 名社交焦虑症高与低的个体的回避行为，并得出结论，绕过具有中性和愤怒面部表情的虚拟人时的回避行为为受到虚拟旁观者的情绪面部表情的调节，社交焦虑通常会放大回避。

研究还研究了高度焦虑的个体与虚拟人类之间口头互动的使用。在一项对健康参与者的试点研究中，发现治疗师在 VR 中进行的实时对话会引发恐惧（Powers 等人，2013 年）。我们的团队应用了一个虚拟现实系统，专门设计用于将社交焦虑暴露给引发口头社交情境的焦虑客户。

在一项研究中，我们发现两个虚拟暴露会议涉及与治疗师预先安排的化身的几次自由言语对话，可以在社交焦虑程度较高的大学生中引起显著的社交焦虑（Morina, Brinkman 等，2015 年）。在最近的一项研究中，我们调查了 VR 行为回避测试(BAT)是否会预测日常生活中的社交焦虑（Kampmann 等人，2018 年）。特别是我们研究了体内和虚拟现实行为评估任务(BATS)中最大焦虑水平在预测每日社交焦虑相对于自我报告措施中的价值。结果发现，体内和 VR BATS 都没有比自我报告问卷更好的预测社交焦虑的意见。

其他研究已经研究了虚拟现实 BAT 和体内 BAT 之间潜在的生理差异（Dechant 等人，2017 年；Kothgassner 等人，2016 年；Owens&Beidel, 2015 年；Scheveneels 等人，2019 年）。研究结果表明，要求有和没有 SAD 的个体在虚拟观众面前与真实观众进行演示会导致生理结果的类似显著增加，例如唾液皮质醇，心血管或皮肤电活动（Kothgassner 等人，2016 年；Owens&Beidel, 2015 年）。这适用于正常参与者和 SAD 患者。有一些证据初步表明，在面对恐惧的虚拟环境时评估生理结果可能具有诊断有效性（Scheveneels 等人，2019 年）。总之，VR 具有作为生态有效评估工具的潜力。然而，未来的研究需要进一步检测其在自我报告问卷上的潜在附加价值。

## **2.2 创伤后应激障碍**

尽管已知创伤后应激障碍患者高度避免创伤相关刺激，但对 VR 作为评估工具的研究很少。在对退伍军人进行的一项研究中，研究了化身任务上的回避行为是否会预测创伤后应激障碍的严重程度（Myers 等人，2016 年）。在这项研究中，患者指导了一个面临可能触发其症状的元素的化身。通过添加任务评分作为预测因子，PTSD 症状负担与根据人口统计学变量（年龄，性和战斗暴露）预测 PTSD 症状负担的能力之间的强相关性得到显著改善。作者得出结论，与症状自我报告相比，虚拟环境有可能更客观地评估创伤后应激障碍症状，后者与退伍军人症状报告过多或报告不足有关。在创伤后应激障



碍研究中，VR 也被用作退伍军​​人创伤后应激障碍症状发展的预测工具，有关概述，请参阅 Bourla 等人。（2018 年）。此外，VR 还被用作实验性精神病理学模型，用于研究健康参与者的创伤相关症状。几项研究提供了证据，表明 VR 可以成功引发负面影响和诱导相关症状（例如，Cuperus 等人，2017 年；Dibbets，2020 年；Dibbets&Schulte-Ostermann，2015 年；Meyer 等人）。这些研究的目的是评估与压力相关症状相关的相关认知，行为和生理过程，旨在通过模拟与创伤相关的过程来增加我们对创伤后应激障碍的了解。

### 2.3 强迫症

在强迫症中，几项研究调查了 VR 作为评估工具的可行性，主要侧重于引起对污染和控制行为的恐惧。客观行为指数已用于研究日常环境（例如家庭和办公室）中的强迫症行为，以评估个人如何参与强迫症相关任务（Kim 等人，2010 年）。VR 任务包括检查行为的测量（即频率和凝视持续时间）和凝视相关强迫症刺激的时间。结果发现，这些措施在健康个体和强迫症患者之间有很好的区别。由同一组（Kim 等人，2012 年）详细阐述这些发现的一项研究调查了 VR 环境是否可以区分具有检查行为的强迫症患者和没有检查行为的强迫症患者。作者得出结论，具有检查行为的患者表现出更高的检查频率，并花更多时间进行检查和在 VR 环境中凝视。这与另一组进行的试点研究一致，其中使用虚拟视频游戏环境（即具有不同强迫症诱发情况的房屋，例如燃烧的燃气灶）与健康对照相比，在强迫症患者中引发更多的强迫症症状（Van Bennekom 等，2017 年）。该研究由同一组在另一个小样本中复制（Van Bennekom 等人，2021 年）。在 VR 游戏期间，唤醒和情绪与强迫症的严重程度测量之间没有关系。作者得出结论，他们的游戏环境有可能客观化和标准化强迫症诊断。在一项更专注于害怕污染的个体的研究中，研究了 VR 环境是否会引起焦虑症状（Laforest, Bouchard, Crétu 等，2016）。参与者必须通过各种程度的清洁度的洗手间（例如，第一个隔间相对干净，最后一个展示了肮脏的墙壁和未冲洗的厕所）。参与者每次都被要求用手几乎“触摸”墙壁和马桶座。发现暴露于更受污染的虚拟环境导致强迫症组相对于没有担心污染的个体对自我报告和生理测量的焦虑程度更高。

总之，已经发现 VR 具有潜在的诊断有效性，包括区分强迫症亚型（例如，恐惧污染）。然而，未来的研究需要进一步研究几个基本的评估标准：可用性；效用（即给我们带来技术贡献的附加价值），以及满意度和可靠性（包括准确性，有效性和效率）（概述见 Ferreri 等人，2019 年）。其他相关的发展可能性涉及例如通过在担心污染的情况下使用橡胶手来增强存在感（Jalal 等人，2020 年）。

## 3. 治疗

多项临床试验评估了 VRET 对特异性恐惧症、社交焦虑症、广场恐惧症和恐慌症、广泛性焦虑症(GAD)、创伤后应激障碍和强迫症患者的疗效。

### 3.1 特定恐惧症

特定的恐惧症可以分为不同的类别，例如情境恐惧症（例如害怕飞行）或小动物（例

如蜘蛛恐惧症）（美国精神病学协会，(APA)，2013 年）。我们将此概述限制为临床上最相关的恐惧症，如恐高症和对飞行的恐惧症，为此进行了几个随机对照试验。在第一次随机对照试验中，33 名恐高症患者被随机分为 VRET 或体内暴露于高度（Emmelkamp 等人，2002 年）。虚拟环境是体内暴露环境的精确副本（即消防逃生楼梯）。发现 VRET 在焦虑和回避自我报告测量和行为回避测试中与体内暴露一样有效。随访 6 个月后维持结果。在另一项研究中，使用随机交叉设计来调查认知应对陈述是否会增强 VRET 的效果（Krijn, Emmelkamp, Ólafsson, Schuemie 和 Van der Mast, 2007）。二十六名恐高症患者被随机分配到两个疗程的 VRET，然后是两个疗程的 VRET+应对陈述或两个疗程的 VRET+应对陈述，然后是两个疗程的 VRET。作者得出结论，应对声明在 VRET 之上没有附加价值。

在最近将 VR 与智能手机应用相结合的试验中（Donker 等人，2019 年），患有恐高症的参与者被随机分配到使用 CardboardVR 眼镜或等待列表控制条件的基于应用程序的自我引导 VR 干预。在 3 周的时间内，共有六个动画 VR CBT 模块和游戏化 VR 环境可供访问。共有 193 名参与者被随机分配到干预组（n=96）或对照组（n=97）。意向治疗分析显示治疗后和 3 个月随访后恐高症症状显著减少。

另一项随机对照试验研究了 VRET 对恐高症或害怕飞行患者的影响是否可以通过药物治疗剂增强（Meyerbröker 等人，2018 年）。患者被随机分配到 VRET 加盐酸育亨宾，VRET 加普萘洛尔或 VRET 加安慰剂。结果发现，虽然所有三种条件都改善了焦虑症状，但条件之间没有差异，表明 VRET 与非活性安慰剂是治疗恐高症的有力干预措施。

与不同的控制条件相比，对 VRET 在害怕飞行中的有效性进行了研究。在第一次试验中，发现害怕飞行的 VRET 比体外文献治疗、放松和暴露更有效（Maltby 等人，2002 年；Mühlberger 等人，2001 年）。治疗后长期效果维持长达 3 年（Mühlberger 等人，2006 年；Wiederhold&Wiederhold，2003 年）。在其他试验中，将 VRET 与认知治疗（Krijn, Emmelkamp, Ólafsson, Bouwman 等，2007 年）和体内暴露（Rothbaum 等，2000 年；Rothbaum 等，2006 年）进行了比较。通过研究发现，VRET 与体内暴露一样有效，其效果扩展到现实世界（Morina, Ijntema 等，2015 年）。害怕飞行的 VRET 提供了体内暴露的一些优势。随着治疗效果 VRET 恐惧飞行代表了一种更可持续的治疗方法，因为它可以在没有实际飞行的情况下进行（Meyerbröker，2014）。

### 3.2 社交焦虑症

治疗效果（参见 Emmelkamp 等人，2020 年，概述了 SAD 不同方面的研究）。第一次试验由 Klinger 等人进行。（2005 年）根据性别、年龄、持续时间、社交焦虑症严重程度和使用计算机的能力将 36 名悲伤患者分为两组。相对于 12 个疗程组认知行为治疗，12 个疗程虚拟暴露于各种社会情况的检查显示两种治疗同样有效。最近，四组随机对照试验调查了社交焦虑患者的 VRET，包括言语焦虑。布沙尔等人（2011 年）比较了 CBT 加暴露与等待名单对照的两种变体：(a)CBT 加体内暴露和(b)CBT 加 Virtuo 暴露。CBT 的两种变体明显比对照条件更有效，并且在 CBT 加体内暴露和 CBT 加 Virtuo 暴露的影响中没有发现差异。然而，鉴于暴露变体与其他 CBT 练习混合，结果很难解释。

从那时起,已经实施了单独或与认知成分组合应用 VRET 的三组随机对照试验(Anderson 等人, 2013 年; Bouchard 等人, 2011 年; Kampmann 等人, 2016 年)。

布沙尔等人(2011 年)将 CBT 加 VRET (n=17)和 CBT 加体内暴露(n=22)与等待列表条件(n=20)进行比较。两种主动治疗都比等待列表更有效,结果表明 CBT 加 VRET 比 CBT 加体内暴露更有效。在 6 个月的随访中,结果相似。然而,必须注意的是,在这个试验中,治疗师在同一个房间里与患者讨论了暴露运动,这可能会混淆结果。此外,鉴于认知重组和 VRET 的结合,纯 VRET 的效果无法分离。安德森等人。(2013 年)随机分配 8 周 VRET (n=30)或暴露组治疗(n=39)或等待名单对照(n=28)的 SAD 患者。大量参与者担心公众演讲是他们的主要抱怨。两种治疗都涉及认知成分,涉及自我专注的注意力、对自我和他人的负面感知、反复无常、对负面情绪调节的感知以及社会情境中不切实际的目标设置。在治疗后 4 至 6 年对 65 名患者的原始样本中的 28 名患者重新评估治疗效果,并且大多数患者报告有显著改善(Anderson 等人, 2017 年; Richards 等人, 2016 年)。

我们的小组(Kampmann 等人, 2016 年)在没有任何认知干预的情况下使用纯 VRET 对患有广泛性 SAD 的患者进行了第一次试验(n=20),并将其与没有任何认知干预的体内个体暴露(n=20)和等待名单对照组(n=20)进行了比较。此外,这是第一次尝试应用各种复杂的虚拟社交互动(例如,购买和归还衣服,与陌生人交谈或参加求职面试),这些都是由坐在单独房间里的治疗师控制的。在社交焦虑症状, BAT, 压力和避免人格障碍相关信念方面,两种积极治疗都比等待名单对照组更有效。然而,在 3 个月的随访中,体内暴露在减少社交焦虑和避免人格障碍相关信念方面比 VRET 更有效。因此, VRET 作为一种由广泛的口头相互作用组成的独立疗法,仅在减少广泛性 SAD 的投诉方面有效,但其有效性不如体内暴露。

总之,现有的试验表明对于 SAD 的 VRET 是有效的。然而,显然需要更多关于 VRET 对 SAD 疗效的临床试验。

### **3.3 广场恐惧症和恐慌症广泛性焦虑症**

在治疗恐慌症和广场恐惧症方面, VR 提供了模拟不同日常生活情况的绝佳机会。虽然这一前景似乎很明显,但关于 VRET 在恐慌症和广场恐惧症中的有效性的现有研究有限,并且在临床实践中的传播并不经常看到。

在对恐慌症患者的第一项研究中,将 VRET 与包括九个疗程的每周治疗中的体内暴露进行了比较(Botella 等人, 2007 年)。发现 VRET 优于等待名单对照组,但 VRET 的效果与体内暴露的效果相当,并在随访 12 个月时维持。在另一项研究中, VRET 与 11 疗程治疗中的 CBT 进行了比较(Penate 等人, 2008 年)。在治疗后,参与者被要求进行行为回避测试,其中患者被要求在公共街道上行走。结果显示 CBT 和 VRET 的效果相当,显示恐慌措施显著减少。在另一个随机对照实验中,92 名患有恐慌症和广场恐惧症的患者随机接受 CBT 或 VRET (Pelissolo 等人, 2012 年)。两组均发现治疗反应率适中,组间无显著差异。随访 9 个月结果稳定。在另一个随机对照试验中,我们的小组将 VRET 与认知干预相结合,并与认知干预和体内暴露或等待名单控制条件进行比较

(Meyerbroeker 等, 2013 年)。发现认知干预加上 VRET 或体内暴露优于等待名单控制条件,但在四种结果测量中的三种中,发现的效果在体内或 VRET 之间同样有效。在小型随机对照试验中,研究了添加到 VRET 的认知治疗的额外效果 (Malbos 等人, 2013),并且没有发现认知治疗的额外价值。

综合起来, VRET 似乎是一种适合恐慌症和广场恐惧症患者的治疗方法 (Wechsler 等人, 2019 年),但在虚拟环境的泛化和分布仍然是一个代价高昂的问题的时候,传播并不容易。

### 3.4 广泛性焦虑症

已经应用了不同的策略来使用 VR 技术来治疗 GAD (参见例如, Wang 等人, 2019 年)。并非所有这些治疗方法都符合国际治疗指南 (NICE, 2013), 它们也未使用标准化研究程序或相关临床措施。

在第一项研究中,与等待名单对照组相比, VRET 与提供生物反馈的移动设备相结合 (Gorini&Riva, 2008 年)。在这个小型试验中,参与者进入一个轻松祥和的虚拟环境 (例如海滩或公园),在那里他们可以放松。在放松阶段之后,参与者以言语暴露于他们的特殊应激源,并且必须评估他们的焦虑。结果发现,与基线相比,两组都有所改善,但各组之间没有发现差异。这些结果与另一项研究一致,其中 VR 被用作与正念技能训练相结合的放松方法 (Navarro-Haro 等人, 2019 年)。在本研究中,将正念组训练与正念训练和 VR 训练进行比较,以减少 GAD 症状。发现两组在 GAD 测量方面都有显著改善,但只有 VR 组显示出更好的治疗依从性。

在一项小型试点研究中,24 名 GAD 患者被随机分为(a)VR 和移动组,包括生物反馈辅助放松计划;(b)无生物反馈的 VR 和移动组;或(c)等待名单对照组 (Repetto 等人, 2013 年)。研究了基于使用生物反馈增强 VR 系统治疗 GAD 的临床方案。VR 包括八个疗程的治疗,其中使用放松和暴露技术。在前六个疗程中,患者探索了放松的 VR 环境 (例如,热带岛屿),伴随着进行性肌肉放松。在最后两个疗程中,患者再次探索岛屿,但暴露于与其特殊压力恐惧相关的预选单词或图像。虽然两个积极治疗组的一般焦虑症状显著减少,但在条件之间没有发现差异。

在治疗 GAD 的不同方法中,研究了参与有氧运动是否会导致压力减轻,从而导致 GAD 症状减少 (Wang 等人, 2020 年)。在这项研究中,77 名 GAD 患者被随机分配到虚拟自然组或虚拟抽象绘画组。在虚拟自然界中,进行了 20 分钟的中度到高强度有氧运动。心理生理学和自我报告测量的结果表明,与虚拟抽象画组相比,虚拟自然组表现出更高水平的压力减轻和个人满意度。作者得出结论,虚拟运动在 GAD 患者中诱导放松效果更有效。

在受试者内部设计中,研究了 GAD 患者是否首先暴露于中性非灾难性情景,然后暴露于想象中的个性化情景或标准化虚拟情景,所有这些都是以平衡顺序呈现的 (Guitard 等人, 2019)。结果发现,标准化的虚拟现实场景引起的焦虑与想象中的个性化场景一样多。作者得出结论,标准化 VR 方案可用于治疗,并且研究结果不能归因于一般的负面影响,而是 GAD 焦虑特异性的。

总之，有有趣的方法来治疗 GAD，但这些研究都没有证明 VR 在治疗 GAD 中的附加价值。最后一项研究（Guitard 等人，2019 年）似乎是一种有希望的方法，但需要进一步的功效试验。

### 3.5 创伤后应激障碍

罗斯鲍姆等人（2001 年）在美国 16 名男性越战老兵的公开临床试验中首次检查了 VRET 对创伤后应激障碍的疗效。VRET 包括平均 13 个暴露治疗疗程，之后患者报告 PTSD 显着减少。从那时起，几组随机对照试验比较了 VRET 对 PTSD 的疗效，其中大多数使用暴露疗法作为主动控制条件（Mclay 等人，2011 年；Mclay 等人，2017 年；Reger 等人，2016 年；Roy 等人，2014 年），而一组随机对照试验将 VRET 与现中心疗法进行了比较。将 VRET 与活跃状态进行比较的所有试验都是与军事人员进行的。研究结果并未表明 VRET 和暴露治疗之间有任何显着差异（Mclay 等人，2011 年；Mclay 等人，2017 年；Reger 等人，2016 年；Roy 等人，2014 年）。VRET 与现中心治疗的比较也表明 VRET 在治疗创伤后应激障碍方面有效，两种活动条件之间没有任何显着差异（Ready 等，2010 年）。

一些随机对照试验将 VRET 的有效性与军事人员（Gamito 等人，2010 年；Miyahira 等人，2012 年；Reger 等人，2016 年）或暴露于 9/11 恐怖袭击的平民和灾害工人（Difede 等人，2007 年）中的等待名单进行了比较。这些试验表明，VRET 在减少创伤后应激障碍症状方面比等待名单控制条件更有效。

总之，目前对 VRET 治疗创伤后应激障碍的研究表明，VRET 可以成功减少创伤后应激障碍症状。然而，必须注意的是，必须非常谨慎地解释这些发现，因为只有两个试验在 VRET 条件下包括超过 10 名参与者（Mclay 等人，2017 年；Reger 等人，2016 年，在治疗后的 VRET 条件下分别有 36 名和 30 名参与者）。为此，需要使用更大样本进行更多试验。此外，未来的研究需要调查 VRET 对其他有效治疗的潜在益处。

### 3.6 强迫症

在对担心污染的强迫症患者进行的试点研究中，给予 12 次 VR 暴露和反应预防(ERP)治疗（Laforest, Bouchard, Bossé等，2016 年）。采用单例设计分析暴露于两种不同虚拟环境（一种中性训练环境和一种受污染的强迫症环境）的三名患者的数据。时间序列分析的数据显示所有患者的症状显著减少。

在这第一个有希望的试点研究之后，仅发表了另外两项关于 VR ERP 有效性的试验。第一个涉及对高度担心污染的参与者（n=21）进行的非临床试验，他们接受了三次 VR ERP（Inozu 等，2020 年）。结果表明，与健康对照相比，参与者的焦虑和厌恶程度降低，洗手的冲动减少。在强迫症患者的另一项研究中，研究了使用橡胶手模拟患者自己手的污染（Jalal 等人，2020 年）。在这次试验中，参与者观察到一只可见的假手，用他们看不见的真手模仿，模拟暴露他们的手被假粪便污染。患者（n=29）被随机分配到同步操作或异步操作。结果发现，在手部触觉刺激 5 分钟后，各组之间没有发现差异，表明面部厌恶增加，焦虑增加和洗手冲动。

总而言之，令人惊讶的是，尽管该疾病存在慢性病程，但几乎没有关于 VR ERP 有

效性的研究。虽然不同的强迫症主题（例如，控制，污染等）使得应用广泛的 ERP 需要不同的环境，但这些主题似乎是普遍的（Hunt，2020 年）。虚拟环境是否特别需要包含患者的所有特殊恐惧尚不清楚（Meyerbröcker，2014 年），但是仍然需要证明 VR ERP 的有效性。

#### 4. 虚拟现实暴力疗法的工作机制

在本节中，将讨论暴露治疗的理论假设以及它们如何与 VR 研究中的发现保持一致。总的来说，对 VRET 所依据的变革工作机制的研究很少。

已经假设 VRET 的效果是由与体内暴露相同的潜在认知和情绪机制驱动的。目前，解释焦虑症暴露治疗影响的最具影响力的理论模型是抑制性学习模型（Craske 等人，2014 年）。然而，根据抑制性学习模型，患者在暴露治疗中了解到，他们担心的负面结果不能发生或不会产生与现实生活中相同的后果。例如，强迫症患者会知道触摸虚拟污染的厕所会导致厌恶，但不会导致实际污染。事实上，焦虑症患者经常报告的大量恐惧阴性结果不能发生在 VRET 中。因此，如果抑制性学习模型可以充分解释 VRET 中发现的效果，则可以提出问题。

在最近对 VRET 工作机制的研究中，发现治疗效果不能通过参与者能够测试和评估他们对暴露任务的期望的程度来预测（Scheveneels 等，2019 年）。这仍然是迄今为止唯一一项研究，研究了 VRET 的影响以及它们如何与抑制性学习模型对齐。

在早期的研究中，根据情绪处理理论(EPT)研究了 VRET 的影响，该理论提出了三个基本假设（Foa&Kozak，1986 年）。根据 EPT，必须首先激活焦虑网络，然后才能发生会议之间的习惯性。在 VRET 中，恐高患者（Emmelkamp 等人，2002 年），恐慌症和广场恐惧症（Meyerbroecker 等人，2013 年）和创伤后应激障碍（Reger 等人，2019 年）的结果与体内暴露和长期暴露进行了比较。由于怕高，作者发现 VR 暴露和体内暴露期间的主观痛苦单位(SUDS)表明患者基本上经历了相同的反应：焦虑首先在暴露期间增加，然后在整个疗程中稳定减少。作者得出结论，一般来说，VR 暴露期间经历的总体焦虑水平低于体内暴露期间经历的焦虑水平，但这并不影响效果。这与恐慌症，广场恐惧症，创伤后应激障碍和长期暴露的结果相当。在平均和峰值 SUD 以及相关结果测量中，发现 VRET 和（延长）暴露（体内）组之间没有差异。

除了 EPT 和抑制性学习模型外，还研究了其他认知和情绪过程，如自我效能。自我效能是指相信自己成功执行相关行为的能力的概念（Bandura，1977 年）。几项研究调查了 VRET 中涉及的认知和情绪机制。在 SAD（Kampmann 等人，2019 年）和特定恐惧症（Meyerbröcker&Emmelkamp，2008 年）中，发现自我效能在 VRET 期间增加。自我效能与治疗结果显著相关，但这些变化并不能显著预测症状的改善（Kampmann 等人，2019 年）。

在使用 VRET 作为 28 名蜘蛛恐惧症患者的暴露方法的研究中，发现感知自我效能和功能障碍信念的变化是一般结果测量变化的最佳预测因子（Côté&Bouchard，2009）。研究结果表明，最终掌握感是计算 VRET 影响的重要因素。同一组进行的一项研究（Tardif

等人，2019 年）显示，在蜘蛛恐惧症患者中，他们对蜘蛛的信念和感知的自我效能的变化显著预测了 VR 治疗后恐惧的减少。

总之，可以得出结论，自我效能在 VRET 中起着重要作用，可能是通过打破回避行为模式，增加对自己能力的信念，从而增加患者在暴露过程中进一步发展的动机然而，鉴于 VRET 的影响与理论模型不一致，明确保证对 VRET 变化机制的更多研究。

## 5. 临床实践

关于临床实践，患者和治疗师都出现了一些新出现的问题。由于患者对技术的不信任或回避倾向的治疗原因，如何让患者使用 VR 的困难。另一方面，一些治疗师担心 VR 的使用可能会减少治疗关系。根据我们的经验，大多数患者至少愿意尝试 VRET。这有助于他们熟悉 VR 疗法的优点。近年来，VR 治疗设备变得更加轻便且易于应用。在 2007 年已经进行的第一项研究（Garcia-Palacios 等人，2007 年）中，比较了患有特定恐惧症的患者接受 VRET 或体内暴露的意愿。作者得出结论，VRET 的可接受性与体内暴露相当。在另一项研究中，将 VR 感觉间暴露的可接受性与恐慌症患者的传统感觉间暴露进行了比较（Quero 等人，2014 年）。虽然在治疗后评估 VR 感受间暴露与传统感受间暴露是阳性的，但在 3 个月的随访中，接受 VR 感受间暴露的患者比接受传统感受间暴露的患者更不满意。

虽然在过去的十年中，虚拟环境有了巨大的改善，但没有观察到患者通过更高的存在感经历了更多的情感参与。因此，可以得出结论，使虚拟环境更加逼真并不一定会增加存在感和情感参与。总之，虚拟环境通常包含疾病的焦虑特定触发因素似乎足以增强患者的存在感。当虚拟环境中可能存在一定程度的交互时，这通常会增强。比较 VRET 和体内暴露之间的归因率，在荟萃分析中发现（Benbow&Anderson，2019 年），在焦虑症中，这些归因率是可比的。

关于一些治疗师提出的 VRET 可能干扰治疗联盟的担忧，我们想指出 VR 疗法当然只能部分使用。这使治疗师能够测试 VR 治疗干扰治疗联盟的程度。更重要的是，几项研究调查了 VRET 期间的工作联盟。在 Wrzesien 及其同事（Wrzesien 等人，2013 年）的一项研究中，没有发现 VR 对治疗联盟的负面影响。在另一项研究中，在 VRET 和体内暴露之间进行了直接比较，并且没有发现治疗联盟的评估差异（Ngai 等，2015 年）。

总之，有证据表明，经验证据不支持在治疗背景下限制使用 VR。有证据表明，当充分个性化患者的焦虑时，它会产生可比的治疗效果。

## 6. 未来方向

虚拟现实为临床医生提供了治疗用途的巨大潜力，研究人员可以选择使用高度标准化的暴露程序。关于未来使用 VR 的一些重要方面。几乎没有研究过的一个方面是在治疗背景下儿童和青少年使用 VR。鉴于其低障碍和有趣的元素，VRET 是一种潜在的富有成效的曝光方法，特别是在青少年中。与青少年的技术驱动环境相关，VRET 被认为具有改善该人群治疗，早期干预和预防的巨大潜力。然而，尽管它在青少年中具有潜力，



但对 VRET 在该组中有效性的高质量研究很少（Kothgassner&Felnhofer, 2020 年）。

在青少年（13-16 岁）中只有一项研究害怕公开演讲（Kahlon 等人，2019 年），发现症状显着减少，并且在 1 个月和 3 个月后保持治疗效果。该研究的局限性之一是它没有包含足够的控制条件。总之，虽然 VRET 似乎是一种很有前途的治疗青少年的方法，但迫切需要对这一年轻人群的功效进行高质量的研究。

VR 的潜力之一，也是陷阱，是在其商业套餐中提供不同功能的不同健康技术公司的扩散。通常这些软件包是由技术人员开发的，它们错过了作为交互或特定焦虑触发的重要功能。治疗使用质量和功能的巨大差异都表现为虚拟现实。通常它只涉及 360 度视频，治疗师没有潜力为干预提供指导，患者没有潜力进行互动。当提供具有这些功能的应用程序时，开发和经济成本会大幅增加，这对于临床医生来说并不总是显而易见，因为总是表明 VR 硬件的经济成本显着降低。这是临床实践中 VR 缓慢传播的潜在障碍之一。虽然硬件成本在过去十年中已显着降低，并且 VR 计算机套件和 VR 头显以及运动传感设备的价格低于 1,500 美元（Vailati Riboni 等人，2020 年），但成本主要是开发和创建足够的 VR 环境和功能。这些成本可能是临床实践中 VR 传播仍然缓慢的原因之一（Segal 等人，2011）。

北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）开题报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |             |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------|------|------------|
| 学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数字媒体与设计艺术学院                                               | 专业   | 数字媒体技术      | 班级   | 2018211601 |
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 刘婧                                                        | 学号   | 2018211744  | 班内序号 | 4          |
| 指导教师姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 王楠                                                        | 所在单位 | 数字媒体与设计艺术学院 | 职称   | 讲师         |
| 设计（论文）题目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | （中文）基于 VR 技术的心理治疗游戏开发                                     |      |             |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （英文）Psychotherapy Game Development Based on VR Technology |      |             |      |            |
| 毕业设计（论文）开题报告内容：（主要包含选题的背景和意义；研究的基本内容和拟解决的主要问题；研究方法及措施；研究工作的步骤与进度；主要参考文献等项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |      |             |      |            |
| <p><b>1 选题背景和意义</b></p> <p><b>1.1 选题背景</b></p> <p><b>1.1.1 VR 技术的发展</b></p> <p>虚拟现实技术（Virtual Reality，简称 VR）是一种由计算机辅助生成的模拟系统，通过多种感知通道来模拟现实环境<sup>[1]</sup>。VR 技术不断发展，在科研、医学、航空、军事、心理学等各个领域得到了广泛应用。随着周边技术不断取得突破性进展，VR 的虚拟环境、情境、场景的设计构造越来越逼真，沉浸性、构想性、自主性、多感知性交互体验越来越强<sup>[2]</sup>。VR 通过计算机创造了一个可以视听的三维空间。用户通过头显设备进入三维场景，成为三维空间的一部分。通过手柄与三维空间进行交互<sup>[3]</sup>。</p> <p><b>1.1.2 心理问题现状</b></p> <p>现如今，随着社会的快速发展，人们的生活和工作节奏也越来越快，虽然生活质量得到了提升，但人们的心理压力也逐日递增，从而导致了心理问题越来越普遍<sup>[4]</sup>。十部委相继要求的《健康中国行动》和《社会心理服务体系试点办法》等，都旨在加强社会对人们心理健康的关注。这不仅仅需要心理机构对心理健康起到辅导作用，很多人在谈论到心理障碍和心理问题的时候，都不太愿意进行深入交流，害怕被污名的恐惧是人避免进行心理求助的原因<sup>[5]</sup>。</p> <p><b>1.1.3 VR 技术与心理治疗结合</b></p> <p>近年来，心理学中系统脱敏疗法、暴露疗法的理论引入 VR 应用，并在治疗恐惧症、焦虑症、PTSD 等方面不断取得新成果<sup>[6]</sup>。虚拟现实的出现，让患者更容易接受更深入的心理交流，VR 心理设备则搭建起了心理咨询师和患者之间的虚拟世界的桥梁<sup>[7]</sup>。</p> <p><b>1.2 选题意义</b></p> <p><b>1.2.1 VR 技术与心理治疗理论结合的意义</b></p> <p>传统的心理治疗技术如精神分析法、行为疗法、认知疗法、家庭疗法等<sup>[8]</sup>，都需要在治疗过程中引导患者回忆或想象，这便为 VR 技术辅助传统心理治疗创造了联结点。VR 技术与心理治疗理论的结合，具有沉浸性、逼真感，并且突破了时空限制，治疗更具安全性，为心理治疗缩短了</p> |                                                           |      |             |      |            |

疗程，提升了效果<sup>[9]</sup>。

### 1.2.2 VR 技术心理治疗游戏的意义

游戏是生命体的一种自我放松的状态和智慧。在游戏中，人们以自我为主体参与其中，在放松中使潜能和创造性得以最大程度的开发<sup>[10]</sup>。基于 VR 技术设计的心理治疗游戏能够为心理问题的解决提供一种有效的方式。本项目将传统心理治疗方式与 VR 技术结合，并将整个心理治疗过程融入剧情游戏中，使用户更易于接受该种治疗方式。

## 2 研究基本内容和拟解决的主要问题

### 2.1 研究基本内容

#### 2.1.1 主要任务及其目标

调研 VR 技术在心理治疗领域的应用；针对调研结果，对沉浸式叙事游戏剧情进行设计和策划；对游戏玩法、数值、关卡等方面进行策划；完成场景、角色、动画设计；根据游戏所需功能完成脚本编写；运用 Shader 等工具优化画面效果；测试运行效果，进行优化；工程打包输出。

#### 2.1.2 主要内容

本课题主要内容包括以下几个方面：

##### （一）游戏设计

根据心理治疗的相关理论和论文文献、实验资料，设计 VR 心理治疗游戏的整体框架、玩法策略、细节，确定开发需求。

##### （二）场景搭建

游戏包含了四个场景。根据剧情需要对场景进行设计，使用 Maya、C4D 等对场景进行搭建，并为模型增加贴图、光照、粒子等以增强场景氛围、丰富场景细节<sup>[11]</sup>。

在剧情发展的同时，随着用户心理状态的改变，对场景设计设置相应的改变，以此增强沉浸感和用户体验。

##### （三）角色及动画

游戏中包含了 NPC 和主人公角色，需要对角色进行建模，并通过贴图、shader 来完善细节和效果表现。制作有关角色的动画、场景交互时物体发生的动画，使得游戏更具趣味性。

##### （四）游戏模块

游戏将分模块进行设计，不同模块的预制体、组件、代码等单独管理，便于后期维护和修改、更新。主要包括以下几个功能模块：

##### （1）交互模块

交互模块涉及角色与场景及物体的交互。例如角色的行走<sup>[12]</sup>或是瞬移、拾取物体、丢弃物体。使用 VR 手柄来进行交互，并对场景碰撞体、物体交互后动效进行设置，使得交互过程更加生动、真实。

##### （2）声音模块

声音模块控制游戏中声音和音效的播放。当角色进入不同场景时播放不同背景音乐，在角色进行互动时，音效的播放使 VR 交互过程更具沉浸性。与场景契合的音效、音乐有助于心理治疗和增强游戏体验感。

### （3）剧情模块

剧情模块管理用户与 VR 场景交互后需要触发的剧情发展逻辑，控制下一步剧情。剧情的逻辑发展需要根据用户与场景交互的条件来进行控制。

### （4）道具模块

道具模块管理用户获得道具、使用道具的策略方法。

### （5）NPC 模块

NPC 模块管理场景中的 NPC，NPC 需要向玩家发放任务、检验任务是否完成，等等。

## 2.2 拟解决的主要问题

### 2.2.1 VR 游戏与心理学治疗理论的结合

游戏的剧情及玩法设计需要考虑是否符合心理治疗的要求，能够使得用户在体验游戏中心理问题得到缓解、心理状态发生一定改变。

### 2.2.2 VR 游戏交互设计

在设计角色与环境、物体的互动时，用户需要通过 VR 手柄来进行交互。交互行为的设计需要符合日常行为认知，以便用户更轻松地将生活中的经验移植到虚拟世界中，交互更具沉浸性和真实感。

### 2.2.3 VR 游戏界面设计

传统游戏中游戏界面设计为在 2D 屏幕上平铺叠加，而虚拟现实中没有传统意义上的屏幕，VR 游戏中的用户界面必须根据虚拟现实世界场景及互动方式重新设计<sup>[12]</sup>。

### 2.2.4 VR 游戏环境引导

虚拟现实世界中，需要突破常规平面游戏的固定视角，采取合适而不突兀的视觉和听觉等提示来引导用户注意力，转动头部，看向四周，以达到更好的沉浸效果。

## 2.3 项目流程图

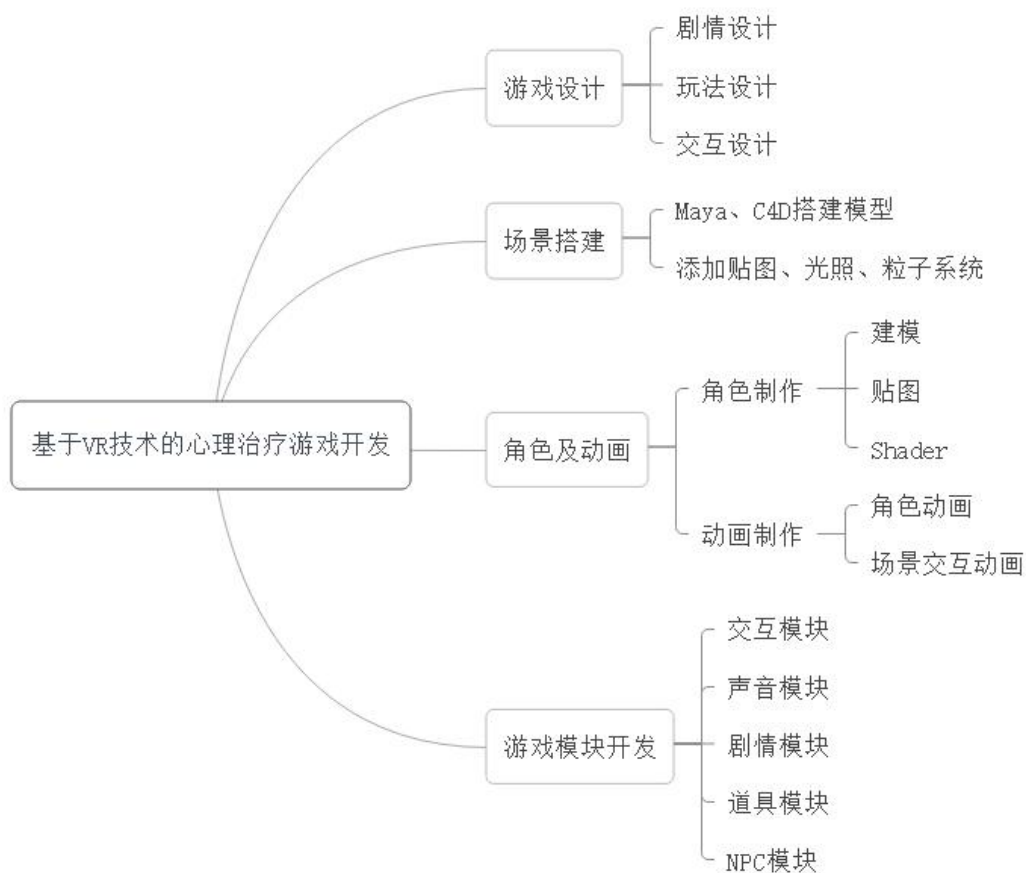


图 1 项目流程图

### 3 研究方法及措施

#### 3.1 研究方法

本项目主要采用文献研究法、调查法、跨学科研究法等研究方法。

#### 3.2 研究措施

以下对研究措施进行阐述。

##### 3.2.1 文献研究法

借助 SCI、IEEE、中国知网等国内外数据库，搜集心理治疗、虚拟现实、游戏设计等方面的理论，将收集到的资料进行整理，总结得到心理治疗与虚拟现实结合的理论依据。

##### 3.2.2 调查法

发放问卷，对调查群体的心理健康及心理状态、对 VR 技术的看法及态度进行调查，收集结果，对调查群体及群体需求进行分析，对游戏的玩法、剧情设计及交互方式进行调整，以更适于用户使用需求、场景。

##### 3.2.3 跨学科研究法

本课题涉及了心理学、设计学、计算机等各个领域进行整合性跨学科的研究，将对相关资料

进行归纳总结，最终用于课题的理论和设计成果中。

#### 4 研究工作的步骤与进度

2021 年 12 月：搜集和查阅相关资料、文献，积累理论知识，根据任务书撰写开题报告。

2022 年 01 月上旬：完成游戏整体策划、策略和细节设计。开始撰写毕业论文。

2022 年 01 月中旬-2022 年 02 月：创建好 VR 场景、角色模型，并实现游戏主要功能。撰写毕业论文。

2022 年 03 月：完成游戏整体剧情逻辑，导出初版可运行程序。完成毕业论文进度的 3/5。进行中期答辩。

2022 年 04 月：查漏补缺，对画面效果和游戏性能进一步完善。完成毕业论文的撰写与修改。

2022 年 05 月：毕业论文查重与毕设答辩。

#### 5 主要参考文献

- [12] 胡瑜,刘欢.虚拟现实技术:灾后心理创伤干预的新技术[J].心理研究,2015,8(01):15-19.
- [13] 胡东武,陈爽,陈宏伟.虚拟现实技术的心理学应用综述[J].广州市公安管理干部学院学报,2020,30(03):52-58.
- [14] 胡燕,李凭辙,王静,雷劼睿.虚拟现实曼陀罗绘画治疗系统的设计[J].艺术生活-福州大学学报(艺术版),2020(03):23-27+22.
- [15] 张侃,刘正奎.与社会共同发展的心理科学[J].科学,2007,59(06):9-12+4.
- [16] 梁钊源.大学生心理疾病污名对心理求助延宕的影响[D].江西师范大学,2020.DOI:10.27178/d.cnki.gjxsu.2020.000407.
- [17] 王雪,王广新.虚拟现实暴露疗法在心理治疗中的应用研究综述[J].心理技术与应用,2014(12):12-14+18.DOI:10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2014.12.004.
- [18] Meyerbröcker Katharina and Morina Nexhmedin. The use of Virtual Reality in assessment and treatment of Anxiety and related disorders.[J]. Clinical psychology & psychotherapy, 2021, 28(3) : 466-476.
- [19] 徐忠平,剧友飞.虚拟现实技术与传统治疗技术相结合调适心理障碍研究[J].科教导刊(中旬刊),2010(22):139-140+161.DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2010.11.030.
- [20] 李凡.虚拟现实艺术在心理治疗中的应用[J].北京印刷学院学报,2020,28(04):75-77+110.DOI:10.19461/j.cnki.1004-8626.2020.04.023.
- [21] 梁巧房.具身认知视域下的 VR 心理健康教育游戏应用[J].办公自动化,2020,25(22):38-41.
- [22] 许倩倩. 基于具身认知的体感型教育游戏的设计与开发研究[D].华东师范大学,2019.
- [23] 余艾琪. 沉浸式虚拟现实心理放松游戏的设计及体验研究[D].哈尔滨工业大学,2016.

指导教师签字

日期

年 月 日

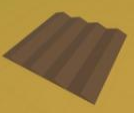
北 京 邮 电 大 学  
本科毕业设计（论文）中期进展情况检查表

| 学院                             | 数字媒体与设计艺术学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专业        | 数字媒体技术             | 班级   | 2018211601 |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------|------|----|------|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|---------|----|--------|-----------|----|---|------|---|------|---|------|---|------|----|----|-------|----|----------|----|
| 学生姓名                           | 刘婧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学号        | 2018211744         | 班内序号 | 04         |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 指导教师姓名                         | 王楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所在单位      | 数字媒体与设计艺术学院        | 职称   | 讲师         |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 设计（论文）题目                       | （中文）基于 VR 技术的心理治疗游戏开发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | （英文）Psychotherapy Game Development Based on VR Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 目前已完成任务                        | 主要内容：（毕业设计（论文）进展情况，字数一般不少于 1000 字）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 本项目目前已完成的工作分为四部分：第一，心理治疗理论文献查阅及特征分析；第二，游戏方案设计；第三，游戏场景搭建；第四，VR 技术测试与实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | <b>1. 心理治疗相关文献查阅及分析</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 以心理治疗为主，查阅相关文献，对心理学等相关理论进行了解和学习，最终根据 VR 与心理治疗结合的方案和效果，选择了园艺疗法作为毕设心理治疗相关的主要理论依据。对园艺疗法相关国内外文献进行搜索查阅，根据文献中提到的园艺活动的内容与特征、园艺活动含义效果，围绕园艺活动的五个活动中的每个步骤进行了涉及元素的提取。如表 1 所示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 表 1 园艺活动要素提取与分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | <table border="1"><thead><tr><th>园艺活动</th><th>步骤</th><th>要素提取</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">培育</td><td>翻土</td><td rowspan="2">花盆/农田、泥土、园艺工具（锄、铲）</td></tr><tr><td>平整</td></tr><tr><td>播种</td><td>种子</td></tr><tr><td>浇水</td><td>水壶</td></tr><tr><td>除草</td><td>捕虫网/杀虫剂</td></tr><tr><td>度过</td><td>陪伴植物生长</td><td>植物生长、时间变化</td></tr><tr><td rowspan="4">感觉</td><td>看</td><td>视觉变化</td></tr><tr><td>触</td><td>交互特效</td></tr><tr><td>闻</td><td>细节表现</td></tr><tr><td>听</td><td>交互音效</td></tr><tr><td>采集</td><td>采摘</td><td>剪刀、箩筐</td></tr><tr><td>使用</td><td>制作、售卖、品尝</td><td>交互</td></tr></tbody></table> |           |                    |      |            | 园艺活动 | 步骤 | 要素提取 | 培育 | 翻土 | 花盆/农田、泥土、园艺工具（锄、铲） | 平整 | 播种 | 种子 | 浇水 | 水壶 | 除草 | 捕虫网/杀虫剂 | 度过 | 陪伴植物生长 | 植物生长、时间变化 | 感觉 | 看 | 视觉变化 | 触 | 交互特效 | 闻 | 细节表现 | 听 | 交互音效 | 采集 | 采摘 | 剪刀、箩筐 | 使用 | 制作、售卖、品尝 | 交互 |
|                                | 园艺活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 步骤        | 要素提取               |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 培育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 翻土        | 花盆/农田、泥土、园艺工具（锄、铲） |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平整        |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 播种        | 种子                 |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 浇水                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 水壶        |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 除草                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 捕虫网/杀虫剂   |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 度过                             | 陪伴植物生长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 植物生长、时间变化 |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 感觉                             | 看                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 视觉变化      |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交互特效      |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 闻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 细节表现      |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
|                                | 听                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交互音效      |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 采集                             | 采摘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 剪刀、箩筐     |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 使用                             | 制作、售卖、品尝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交互        |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| <b>2. 游戏方案设计</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |
| 根据提取到的要素，围绕园艺活动涉及到的要素进行建模或是模型查 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                    |      |            |      |    |      |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |         |    |        |           |    |   |      |   |      |   |      |   |      |    |    |       |    |          |    |



找。部分模型如表 2 所示：

表 2 园艺活动游戏要素模型

| 要素    | 建模 |                                                                                      | 功能    |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 花盆    |    |     | 种植植物  |
| 农田    |    |     | 种植作物  |
| 锄、铲   |    |     | 锄地/铲地 |
| 种子/幼苗 |    |     | 播种    |
| 水壶    |    |     | 浇水    |
| 箩筐    |    |    | 收集    |
| 苹果    |    |   | 植物生长  |
| 甜菜    |    |   | 植物生长  |
| 蓝莓    |    |  | 植物生长  |
| 蝴蝶    |    |   | 感觉    |

针对园艺活动的五个活动：培育、度过（植物生长）、感觉、采集、使用。对游戏玩法进行了设计。玩家进入 VR 场景后，与 NPC 进行对话，跟随 NPC 以了解场景中交互动作。再同 NPC 对话来接取任务，根据任务面板提示进行操作以实现任务，最终将任务需要的道具交付给 NPC，最终完成任务，以获得奖励。任务通常与植物的种植有关，用户需要通过整地、播种、浇水、施肥使植物长大，最终对植物成熟获取的果实进行收集，将收集物交付予 NPC 换取奖励。

根据游戏的交互和包含的系统，游戏框架的设计包含了以下几部分，如图 1 所示。

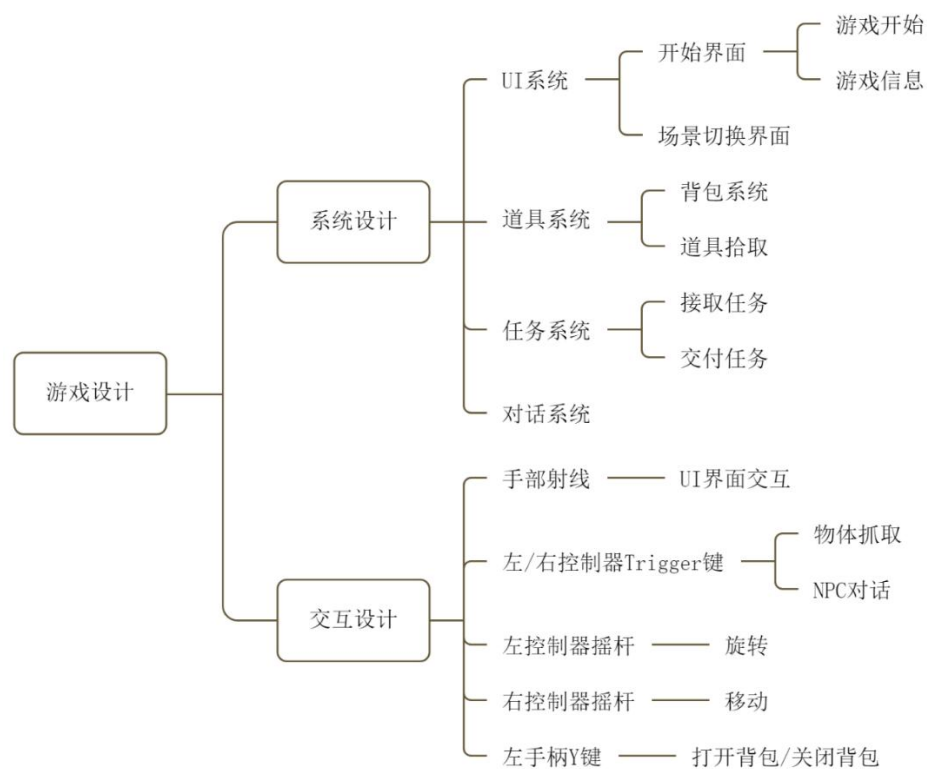


图 1 园艺活动游戏要素模型

### 3. 游戏模型、场景与角色

利用 Blender 对游戏部分所需模型进行了建模，通过建模和 UV 展开，用 PS 绘制贴图，并建立低模以通过 LOD 技术增强游戏性能。图 2 为部分模型建模的展示：

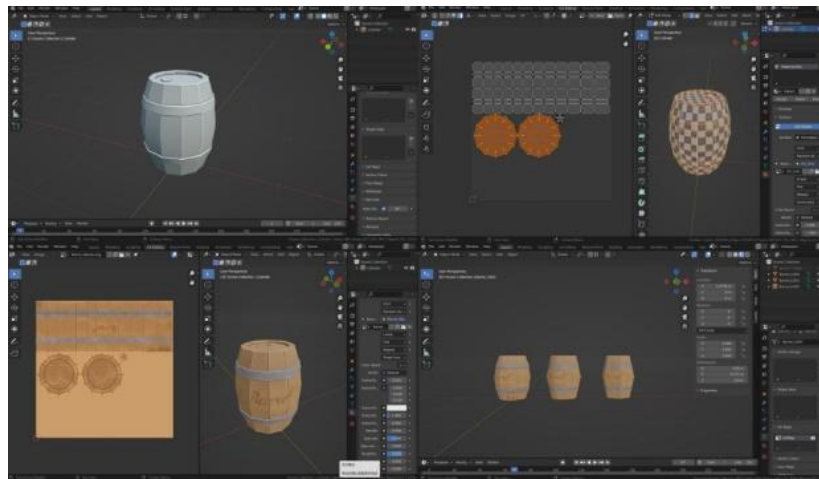


图 2 部分模型建模展示

根据园艺疗法的场景特征，选取了较为明亮的颜色对场景进行了设计，而场景则根据园艺活动所涉及的要素进行搭建。如图 3 所示。

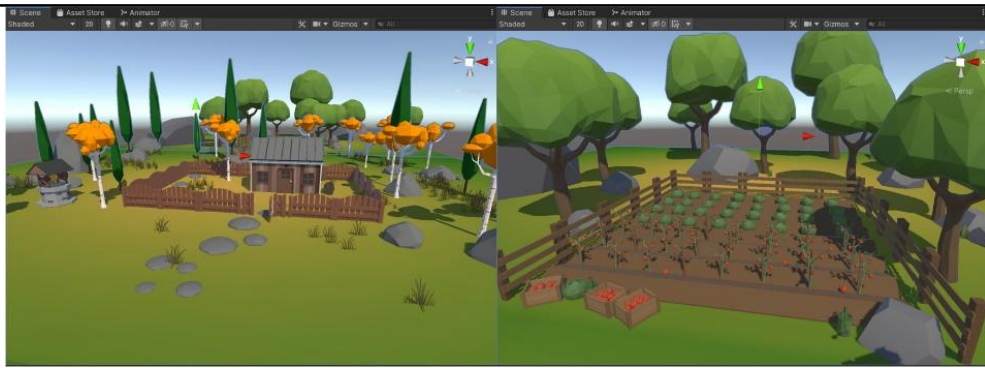


图 3 游戏场景展示

场景中角色的设计为引导用户熟悉基础操作的 NPC、发放任务和查验任务的 NPC。通过 Mixamo 对角色模型进行骨骼和动画的绑定，选取适合的动画，导入到 Unity 中。如图 4 所示。

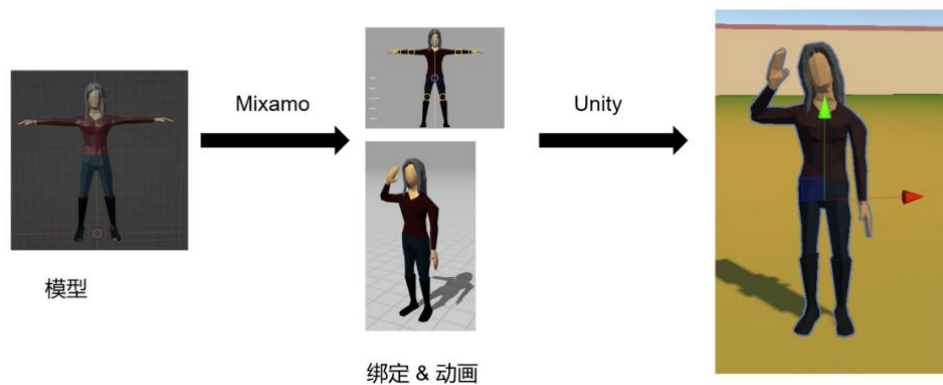


图 4 角色模型骨骼与动画绑定

#### 4. VR 技术测试与实现

根据项目所需功能及交互，对 VR 相关的技术进行了测试与实现。具体包括以下几种基础交互动作：

- (1) 使用左控制器摇杆进行移动、右控制器进行旋转。
- (2) 使用左控制器或右控制器抓取物体。如图 5 所示。

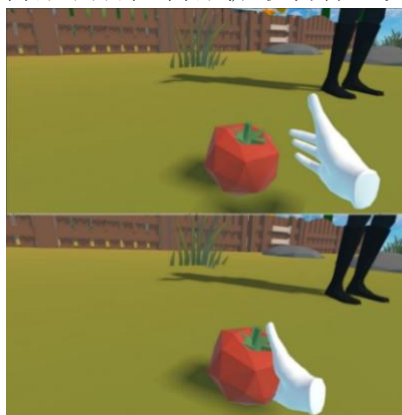


图 5 物体抓握交互

- (3) 使用右控制器发出射线与界面进行交互。如图 6 所示。



图 6 UI 开始界面展示

(4) 使用右控制器的 Trigger 键实现远距离传送。如图 7 所示。

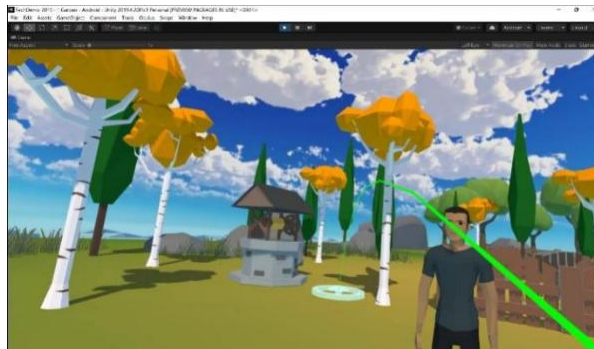


图 7 远距离传送

将以上基础交互动作进行组合，得到具体功能，如背包功能：将抓取动作与 UI 交互结合，实现背包功能。用户能够将拾取物体放入背包或背包内物体置入场景中。如图 8 所示。

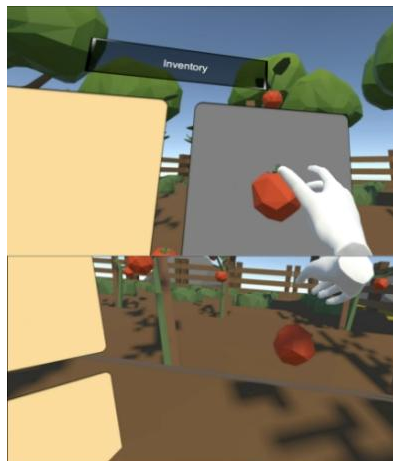


图 8 背包功能展示

是否符合任务书要求进度 是

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 尚<br>需<br>完<br>成<br>的<br>任<br>务           | 1. 需要实现对话系统和任务系统，并将其与 VR 相整合。<br>2. 根据园艺疗法对任务系统进行调整，使得游戏流程与园艺疗法的治疗历程相关。从而以更好的效果来实现园艺疗法与 VR 技术的结合。<br>3. 毕设论文四五六章的撰写和外文文献翻译。<br>通过实验检验软件的疗法效果。后续将挑选符合项目特征的实验对象，针对实验对象对软件的使用，进行记录，最后根据记录验证疗法效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                |
|                                           | 能否按期完成设计（论文） 能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                |
| 存<br>在<br>问<br>题<br>和<br>解<br>决<br>办<br>法 | 存<br>在<br>问<br>题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 物体抓握不精准的问题。在抓握物体时，无法做到精准抓握，可能会穿透模型或没有实际抓到物体。<br>2. 通过手柄摇杆进行旋转时，视觉旋转没有相应过渡，容易造成眩晕感。<br>从开始界面切换到游戏界面之后，游戏界面色调相对开始界面较暗。                                    |                |
|                                           | 拟<br>采<br>取<br>的<br>办<br>法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 针对物体抓握不精准的问题，对精细抓取动作进行学习和尝试，尝试设置 GrabPoints 来进行解决。<br>2. 针对视角旋转无过渡的问题，参考 XR 中对视角过渡问题解决的方式，即添加相关的组件进行解决。<br>3. 针对界面颜色不一致的问题，对场景光源和天空盒子进行检查，调整使得界面色调保持一致。 |                |
| 指 导 教<br>师 签 字                            | 王楠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日期                                                                                                                                                         | 2022 年 4 月 9 日 |
| 检 查 小<br>组 评 分<br>及 意 见                   | 评分：23（总分：30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                |
|                                           | <p>刘婧同学在毕业设计中期检查阶段完成了基于 VR 技术的心理治疗游戏开发的部分内容，论文根据 VR 与心理治疗结合的方案和效果，选择了园艺疗法作为毕设心理治疗相关的主要理论依据。已完成的工作分为四部分：（1）心理治疗理论文献查阅及特征分析；（2）游戏方案设计；（3）游戏场景搭建；（4）VR 技术测试与实现。</p> <p>论文语言通顺，逻辑设计基本正确。</p> <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议添加验证部分，以证明种菜减轻焦虑抑郁的有效性；</li> <li>2. 场景中的树、菜、手等的优化设计，符合数媒的美化要求一些；</li> <li>3. 注意完成中期检查报告表格格式正确性的修订；</li> <li>4. 注意报告中字体、行间距（20 磅）设置的正确性，英文、阿拉伯数字为 Times New Roman；</li> <li>5. 注意报告中图表字体为楷体 5 号；</li> <li>6. 图过大，有的图不够清晰，需要重新导出。</li> </ol> <div style="text-align: right;"> <br/>           组长签字： 2022 年 4 月 30 日         </div> |                                                                                                                                                            |                |

**北 京 邮 电 大 学**  
**导师指导本科毕业设计（论文）记录表**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                  |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|------|------------|
| 学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数字媒体与设计艺术学院 | 专业 | 数字媒体技术           | 班级   | 2018211601 |
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 刘婧          | 学号 | 2018211744       | 班内序号 | 04         |
| 指导教师姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王楠          | 职称 | 讲师               |      |            |
| <p>第 1—2 周记录：</p> <p>第 1 周：</p> <p>1.本周会议同学对个人毕设选题进行了汇报。导师提出相应指导，询问同学情况，并对任务书、开题报告及个人会议记录做出了要求、解释。</p> <p>2.导师也指出了毕设过程中需要注意的事项，并指出毕设的技术创新点方面需要多进行思考，有问题及时沟通。</p> <p>3.导师提出我需要参考一些剧情和心理治疗相关的作品，指出技术创新上我需要多思考再补充完善。</p> <p>第 2 周：</p> <p>导师指导我们应如何写开题报告，并为我们展示了前届同学的优秀报告。对同学们的报告进行了点评，提出修改意见。要求同学提前安排毕业设计及论文撰写。</p> |             |    |                  |      |            |
| 指导教师签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王楠          | 日期 | 2021 年 12 月 10 日 |      |            |
| <p>第 3—4 周记录：</p> <p>第 3 周：</p> <p>1. 学生汇报本周毕设进展，导师进行点评。</p> <p>2. 我对市面上心理治疗相关应用进行了调研和对其中所应用到的心理学相关理论进行了分析了解。针对我的调研与分析，导师指导要多参考心理治疗相关文献及理论，软件的开发需要具有科学理论支撑。</p> <p>第 4 周：</p> <p>1. 学生汇报本周毕设进展，导师进行点评。</p> <p>2. 导师指导了在调研和查找文献过程中需要注意的细节，提出需对国内外文献中所涉及的核心理论总结。并指导论文撰写中需要注意的细节、格式和排版。</p>                          |             |    |                  |      |            |
| 指导教师签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王楠          | 日期 | 2021 年 12 月 25 日 |      |            |



第 5—6 周记录:

第 5 周:

1.导师指导游戏的设计可以参照一些故事或电影的叙事方式,同时根据选择运用的心理治疗方案,需要考虑建模的风格、配色和交互中的方式。

2.导师指导 VR 的技术测试上可以使用 VRTK 进行初步的测试,用 VRTK 实现技术方案的测试后,再将项目与所需的 VR 设备进行整合。

第 6 周:

1. 学生汇报本周毕设进展,导师进行点评。

2. 导师指出建模及配色需要考虑心理学相关理论,目前我所建的模型场景,整体色调太偏冷,可能使患者感到不舒适、不适于心理治疗。指出了我需要对场景的细节与配色进行修改。

指导导师签字

王楠

日期

2022 年 1 月 13 日

第 7—8 周记录:

第 7 周:

1. 学生汇报本周毕设进展,导师进行点评。

2. 导师根据我建模上存在的一些问题,提出了一些修改意见,又针对场景的搭建提出一些建模太过抽象,不够直观、配色不够协调,需要重新调整完善。

第 8 周:

1. 学生汇报本周毕设进展,导师进行点评。

2. 对国内外已有研究成果再次进行整理,并提取其特征进行分析,进一步确定项目所涉及理论。导师指导游戏流程及交互设计需要考虑将心理治疗的理论合理融入其中。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
| 指导导师签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王楠 | 日期 | 2022 年 1 月 25 日 |
| <p>第 9—10 周记录：</p> <p>第 9 周：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生汇报本周毕设进展，导师进行点评。</li> <li>2. 针对游戏涉及的交互动作与游戏所包含的系统的设计，导师指导需要考虑游戏中交互动作的设计会对心理治疗过程带来的效果和影响，交互机制的设计需要有心理治疗理论的支撑。</li> </ol> <p>第 10 周：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生汇报本周毕设进展，导师进行点评。</li> <li>2. 导师指导在实现 VR 的过程中，需要注意与场景、道具、角色的交互，交互过程会影响到对心理治疗的效果。</li> </ol> |    |    |                 |
| 指导导师签字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王楠 | 日期 | 2022 年 3 月 4 日  |



第 11—12 周记录:

第 11 周:

1. 学生汇报本周毕设进展, 导师进行点评。
2. 导师指出注意需注意 VR 场景中 UI 界面与交互动作的设置, 需要结合心理学理论文献来进行设计和开发。

第 12 周:

1. 学生汇报本周毕设进展, 导师进行点评。
2. 导师检查毕设进度和论文进度, 并针对针对毕设中已实现技术点和论文提出修改意见。

指导教师签字

王楠

日期

2022 年 3 月 18 日

第 13—14 周记录:

第 13 周:

1. 学生汇报本周毕设进展, 导师进行点评。
2. 针对本周实现的一些交互功能, 导师提出需要注意在心理学方面的 VR 场景和交互机制设计的理论基础。
3. 导师指出: 我的毕设进度有点慢, 需要抓紧加快进度; 并且需要进一步体现 VR 场景用于心理疗法的有效性。

第 14 周:

1. 学生汇报本周毕设进展, 导师进行点评和指导。
2. 导师指导游戏玩法上需要有心理治疗过程的体现, 并需要有能够检验项目方案有效的数据支撑, 后续需要进行项目的效果测试, 通过对使用对象进行记录, 最终证明项目的有效性。
3. 导师就中期检查相关事项进行了说明, 对我的汇报和 PPT 制作等方面提出详细的指导建议和修改方案。

指导教师签字

王楠

日期

2022 年 4 月 9 日

第 15—16 周记录:

第 15 周:

1.本周召开了周会,针对周一中期答辩老师给的评语及修改意见,同学们给出了相应的决方案和改进对策。老师对每位同学提出的解决方案及改进对策进行了指导。

2.提出后续毕设需要注意的事项。

3.老师就我目前的毕设情况提出了建议,强调了毕设测试方案应从运行效果和功能效果两部分进行考虑。

第 16 周:

1.本周召开了周会,老师就毕业论文结构进行了指导。老师强调注意毕设项目最终测试阶段。

2.同学们就本周毕设进度进行了汇报,老师针对每人项目进行指导,并给出修改意见。后续项目效果测试需要考虑寻找合适的实验对象。

3.老师指出我需要考虑游戏的体验时长及场景的设计是否合理。

|        |    |    |                 |
|--------|----|----|-----------------|
| 指导导师签字 | 王楠 | 日期 | 2022 年 4 月 21 日 |
|--------|----|----|-----------------|

第 17—18 周记录:

第 17 周:

1.本周召开了周会,老师将有修改意见的毕业论文目录结构发给同学,并进行了指导。

2.同学们就本周毕设进度进行了汇报和展示,老师针对每人项目进行指导,并给出修改意见。

3.老师强调了论文注意事项。

4.老师对我的界面设计、剧情及模型设计给出了建议,并强调了毕设中需要注意的事项。

第 18 周:

1.同学们就本周毕设进度进行了汇报和展示,老师针对每人项目进行指导,并给出修改意见。

2.老师指出论文查重、抽检办法、检测系统使用手册、论文规范等文件的要点与注意事项。

|        |    |    |                |
|--------|----|----|----------------|
| 指导导师签字 | 王楠 | 日期 | 2022 年 5 月 6 日 |
|--------|----|----|----------------|

第 19—20 周记录：

第 19 周：

1. 同学们就本周毕设进度进行了汇报和展示。
2. 老师根据同学们提交的论文初稿中存在的问题进行了说明，强调了论文撰写应该注意的事项。
3. 老师针对我的论文中存在的问题提出了修改意见：  
①摘要字数偏少。不够完善，且缺少总结性阐述。②格式③参考文献上标的位置④没有完全按照老师之前修改的目录写，例如第四章缺少：4.1 VR 开发环境配置⑤表的位置⑥论述语句不够明确⑦Asset Store 资源及其它无版权争议的素材，需要写明使用原因⑧第四章多处堆砌步骤，且论述条理不清晰⑨参考文献格式。
4. 根据老师提出的修改意见，完成对论文的修改，得到修改后论文，提交论文进行查重。

第 20 周：

1. 老师对上周事项进行了总结，肯定了全组同学论文查重率通过毕设答辩要求。
2. 老师对答辩前需要做的工作进行了说明。说明了答辩前需准备的材料和答辩流程，并演示了前届学长学姐的答辩的 PPT 和视频。
3. 同学们进行了模拟答辩，老师指出了答辩中同学们存在的问题或是 PPT 中存在的问题，并提出修改意见。
4. 老师强调了提交文件需要注意的问题和格式。

|        |    |    |                 |
|--------|----|----|-----------------|
| 指导导师签字 | 王楠 | 日期 | 2022 年 5 月 19 日 |
|--------|----|----|-----------------|